EPIGRAPHE

Si la main droite ne fonctionne pas, essaie avec la main gauche et dans tout ce qui va t'arriver, appliques l'optimisme**.**

Prospère LUKELO MATUVIDILA

DEDICACES

Je dédie ce travail à vous mes parents GÉRARD **LUKELO KAMBA et CÉCILE MWADI YAMFU** à qui je souhaite une longue vie, qui n'ont pas cessés de m'encourager et de se sacrifier pour que je puisse franchir tout obstacle durant mes études.

A vous mes frères et sœurs ROSSIGNOLE LUKELO ; ANGÉLIQUE LUKELO, ESPÉRANCE LUKELO, CHANCARD LUKELO, et HÉRITIER LUKELO. Je vous souhaite tout le bonheur dans votre vie ;

Toute ma famille, que ce travail soit aussi le vôtre et soit pour vous un exemple à surpasser et que DIEU dans son amour incommensurable ne cesse de vous soutenir dans vos projets respectifs

Prospère LUKELO MATUVIDILA

REMERCIEMENTS

En préambule à ce travail, je souhaitais adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m'ont apporté leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce TRAVAIL.

Nous tenons à remercier sincèrement le professeur **MAVINGA MVUMBI Sylvain et** l'assistant **KABASELE DIKEBELE Willy** qui se sont toujours montrés à l'écoute et très disponible tout au long de la réalisation de ce travail, ainsi pour l'inspiration, l'aide et le temps qu'ils ont bien voulu me consacrer et sans qui ce TRAVAIL n'aurait jamais vu le jour.

Mes remerciements s'adressent aux autorités académiques de l'université chrétienne catholique DON AKAM, à l'ensemble du corps professoral de la faculté des sciences informatiques en particulier ceux du département d'informatique le vice-doyen et le Secrétaire NTUMUA MERLIN.

Une auréole ravissante s'adresse à mes très proches ELDAD LWENDU, HÉRITIER NTULU, CLAUDE SEFU, MARTIN KOBO, FRANCK KAPENDE qui n'ont cessé de m'apporter leurs soutiens et conseils depuis le début de mon cursus sur le campus de l'Université Chrétienne Catholique DON AKAM,

Nous remercions ROSSI LUKELO pour nous avoir soutenus matériellement et financièrement pour réaliser ce travail.

Mes remerciements s'adressent également aux couples : KAPENDE FRANCK et Maman NSIMBA BELLANGE ; PAPA DIEUDONNÉ et Maman AMINATA OSAFI.

Mes vives gratitudes s'élèvent envers mon compagnon de promotion et ami ELDAD LWENDU MUKWAMEYA, ses idées et remarques constructives m'ont permis d'améliorer la qualité de mon travail et surtout à Papa RICHARD NGIKA de m'avoir reçu et supporté ma ration et location au début de mes études universitaires.

Prospère LUKELO MATUVIDILA

LISTE DES ABREVIATIONS

VPN:Virtual Private Network ACL: Access Control List

AH: Authentication Header LAN: Local Area Network

URL: Uniform Resource Locator AS: Security Associate

CHAP: Challenge Handshake Authentication Protocol ESP: Encapsulating Security Payload

FAI : Fournisseur d'Accès Internet FTP: File Transfer Protocol

GRE: Generic Routing Encapsulation HTTP: Hypertext Transfer Protocol IP: Internet Protocol

IETF: Internet Engineering Task Force ISP: Internet Service Provider

IP sec: Internet Protocol Security L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol LAN: Local Area Network

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol MAC: Media Access Control

MAC: Message Authentication Code NAS: Network Access Server

OSI: Open Systems Interconnections PKI: Public Key Interface

PPTP: Point to Point Tunneling Protocol PPP: Point to Point Protocol

PIN: Personal Identification Number PPP: Point to Point Protocol

RPV: Réseau Privé Virtuel

RADIUS: Remote Authentication Dial-In User Server

RSA: Rivets, Shamir, Adleman SSL: Socket Secure Layer SSO: Single Sign On

SNMP: Simple Network Management Protocol TCP: Transmission Control Protocol

TLS: Transport Layer Security

TTLS: Tunneled Transport Layer Security UDP: User Datagram Protocol

WTLS: Wireless Transport Layer Security PME: Petite et Moyenne Entreprise

AAA**:** Authentication, Authorization, Accounting

ACL**:** Access Control List DoS**:** Denial of Service

GSM**:** Global System for Mobile Communications IETF: Internet Engineering Task Force

EAP: Extensible Authentification Protocol

EAP-TTLS**:** EAP-Tunneled Transport Layer Security

LISTE DES FIGURES

Fig.1 : structure d'un réseau VPN

Fig.2 : Architecture VPN avec Routeur.

Fig.3 : Routeur VPN double WAN Cisco RV082

Fig.4 : Configuration type d'un réseau VPN avec routeur RV082.

Fig.5: Architecture VPN avec firewall.

Fig.6 : Structure d'un VPN d'accès

Fig.7 : Structure d'un VPN intranet

Fig.8 : Structure d'un VPN extranet

Fig.9 : Topologie VPN en étoile

Fig.10 : Topologie VPN en maille

Fig.11 : Connexion VPN via L2TP

Fig.12 Structure des clefs sécrètes et publiques

Fig.13 : firewalls proxy

Fig.14: Authentification par mot de passe

Fig.15 : Authentification par clé public

Fig.16 : Passage de message dans un réseau avec le protocole EAP

Fig.17 : Format général des paquets

Fig.20 : Utilisation du protocole Radius

Fig.21 : Fonctionnement Radius

Fig.22 : Le VPN avec RADIUS

Fig.23 : Début de l'installation

Fig.25 : Installation en cours

Fig.23 : Début de l'installation

Fig.24 : Choix du paramètre avancé (TeamViewer).

Fig.25 : Fin de l'installation du TeamViewer.

Fig.26 : Lancement de TeamViewer sur le PC1

Fig.27 : Lancement de TeamViewer sur le PC2

Fig.28 : Initialisation de connexion VPN avec PC2

Fig.29 : Etablissement de lien pour l'authentification.

Fig.30 : Authentification de PC1 à PC2.

Fig.31 : Etablissement de la connexion VPN.

Fig.32 : Configuration IP du PC1

Fig.33 : Test de la connexion.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau.1 : Comparaison des protocoles VPN

0. INTRODUCTION GENERALE

Les locomotives à vapeur. Et le 20ème siècle était l'ère de la collecte du traitement et des trois derniers siècles ont connu des progrès technologiques étonnants: le 18èsiècle a été celui de grands systèmes mécanique de la révolution industrielle, le 19èsiècle nous a apporté la première distribution des informations. Cette dernière période a aussi connu d'autres développements majeurs, comme le déploiement de réseau téléphonique à l'échelle mondiale, l'explosion de l'industrie informatique et le lancement de satellites de télécommunication.

En raison des rapides progrès technologiques que nous connaissons, ces domaines convergents et certaines différences qui existent entre le transport, le stockage et le traitement des informations disparaissent progressivement. Les réseaux sans fil rencontrent aujourd'hui un succès important car ils permettent de déployer des moyens de transmission sans contrainte d'immobilité liée aux câblages et aux prises.

Une entreprise, aussi énorme peut désormais, connaître une situation précise de n'importe quels travaux, quel que soit l'éloignement géographique de ce dernier. Nous dirons que l'Internet constitue pour le moment la principale architecture de ces communications et cette technologique.

Bien que cette technologie semble aux premiers abords parfaite et sans soucis, la réalité est plus dure, due surtout au problème de la protection de ces réseaux sans fil, même vis-à-vis d'attaque simple. La nature de signal transmis (ondes électro magnétiques) rend difficile, voire impossible la maitrise complète de la propagation alors que certaines entreprises sont à la recherche des solutions fiables, sécurisantes pour le bien de l'entreprise et de ses clients.

Il est donc nécessaire de définir pour les réseaux sans fil une politique de sécurité stricte reposant sur des mécanismes, si possible sans failles, tel que l'authentification, le contrôle d'intégrité et le Chiffrement. Le VPN et encore plus la création de tunnel avec l'authentification Radius amène une politique de sécurisation Réseau et une gestion d'utilisateur (utilisateur/mot de passe).

0.1. PROBLEMATIQUE

Etre connecté à un grand réseau, semble être pour la plupart d'entreprises une solution, qui ouvre plus d'espace d'accès aux données, sans se rendre compte du risque immense auquel elles s'exposent.

Les réseaux sont accessibles partout mais posent des problèmes évidents de sécurité. Le « mur » de sécurité physique que l'on avait à travers l'utilisation de câble n'existe plus. Il est alors facile d'intercepter les flux réseaux qui sont transportés dans les ondes radio.

Certes pour garantir cette confidentialité, le réseau privé est coupé logiquement du réseau internet. En général, les machines placées à l'extérieur du réseau privé ne peuvent accéder à celui-ci que dans une administration locale. Dans ce travail nous allons réfléchir sur ces questions :

- Comment faire pour réaliser une connexion sécurisée et cryptée d'un poste de travail ou d'un réseau vers un autre réseau travers l'Internet.
- Comment faire pour partager secrètement les documents confidentiels ou des informations sensibles
- Pourquoi une authentification sur le réseau local ?

0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'implémentation d'un serveur Radius dans un VPN est un sujet essentiel pour permettre le partage sécrète des documents confidentiels ou des informations sensibles. Vu l'expansion et l'importance grandissante des réseaux informatiques, lesquels réseaux ont engendré le problème de sécurité des systèmes d'information ; Dans la plupart d'organisations informatisées, partager les données directement entre machines est leur souci majeur. Il s'avère indispensable de renforcer les mesures de sécurités, dans le but de maintenir la confidentialité, l'intégrité et le contrôle d'accès au réseau pour réduire les risques d'attaques.

0.3. DELIMITATION DU SUJET

Toute étude scientifique pour qu'elle soit plus concrète, doit se proposer des limites dans son champs d'investigation ; c'est-à-dire qu'elle doit être circonscrite dans le temps et dans l'espace. Quant à notre travail, nous nous limiterons à implémenter un serveur Radius (serveur d'authentification) dans un VPN.

0.4. METHODE ET TECHNIQUE UTILISEE

Dans tout travail scientifique, il y a toujours une méthodologie propre afin d'atteindre ses objectifs. Dans notre travail, nous avons utilisé la méthode expérimentale qui permet d'affirmer une chose qu'après test ou expérience. Quant à la technique, qui est un ensemble d'outils indispensables utilisés pour aboutir à un résultat, nous avons utilisé la technique documentaire qui nous a permis de consulter divers documents, outre des ouvrages scientifiques, des livres et même des sites internet.

0.5. CANEVAS DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en deux parties : la première porte sur l'approche théorique du sujet et comprend les chapitres suivants :

Chapitre I. : Réseau VPN.

Chapitre II. : Authentification avec Radius.

La seconde partie est consacrée à l'approche pratique du sujet et comprend un chapitre :

Chapitre III : Planning Prévisionnel du Projet

Chapitre IV : Implémentation d'un serveur Radius dans un VPN

CHAPITRE I : LE RESEAU VPN

I.1. INTRODUCTION

L'objectif majeur de l'Internet était de créer un mode de transmission par paquets, qui remplace les modes en continu utilisés jusque-là pour la transmission des données. Chaque fichier à transmettre doit être segmenté en paquets de données autonomes pouvant être transmis indépendamment les uns des autres. Pour que cela fonctionne, chaque paquet de données doit contenir des informations de pilotage, par exemple l'adresse de l'ordinateur émetteur et celui de l'ordinateur récepteur. Dans le cadre de notre travail, ces paquets doivent être sécurisés confidentielles et cryptées pour que seul l'émetteur et le destinateur comprennent les messages. L'objectif de ce chapitre est de spécifier les différentes fonctions que peut avoir un réseau privé connecté à l'internet et comment cela s'applique dans les Réseaux Privés Virtuels.

VPN étant l'acronyme de Virtuel Private Network qui signifie Réseau Privé Virtuel peut être définit de façon simple qui est celle d'analyser individuellement chaque mot de cet acronyme. Ceci permet de regrouper les différentes analyses et donner ainsi une définition correcte. Ces 3 mots sont analysés de la manière suivante :

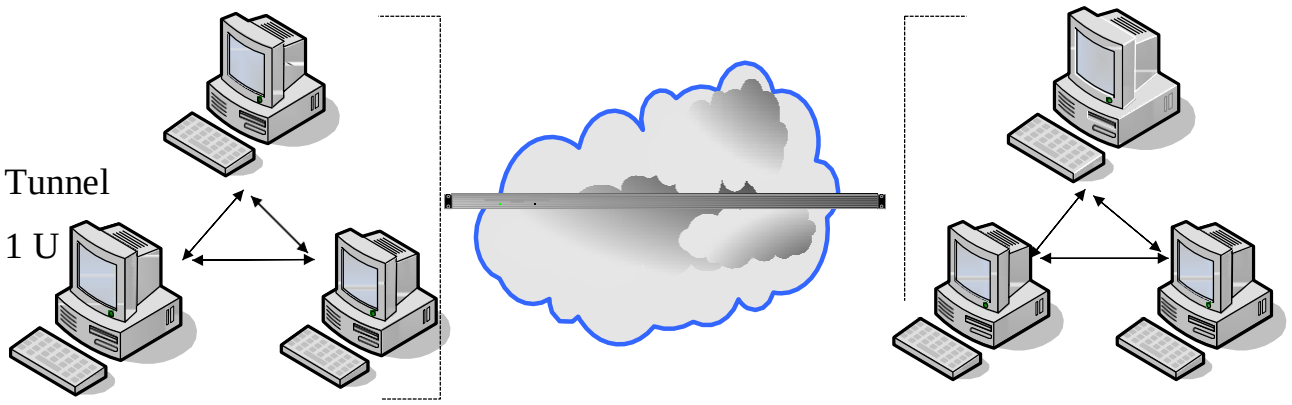
Network : Ce mot est la plus facile à analyser et comprendre. Network (réseau) consiste en un nombre de dispositifs pouvant communiquer entre eux à l'aide des méthodes arbitraires. Ces dispositifs peuvent être de nature différente : les ordinateurs, les imprimantes, les routeurs, etc., y sont inclus et peuvent se trouver géographiquement dans différents sites. En conclusion, un réseau est une collection de dispositifs qui peuvent communiquer entre eux.

Private : Ce terme Private (privé) est lié au concept de virtualité dans la définition des VPN. La définition la plus simple de "privé" indique que la communication entre deux ou plusieurs dispositifs est secrète. Les dispositifs n'étant pas concernés par la communication de nature privée, ne pourront pas lire le contenu des messages privés. La confidentialité des données et la sécurité (intégrité) sont des aspects importants dont il faut tenir compte lorsqu'on considère un type particulier d'implémentation VPN. Un service privé est accessible uniquement par un groupe d'entités définies. Ces réseaux sont privés, car il y a

aucune connexion externe càd aucune communication de réseau avec l'extérieur est présente.

Virtual : Le concept Virtual (virtuel) est le plus compliqué des trois mots qui composent l'acronyme VPN. L'aspect de virtualité est similaire à la définition de "privé" qu'on vient de décrire, bien que le scénario soit un peu modifié. La communication privée est établie sur une infrastructure de réseau partagée. De cette façon, la ressource privée est construite en se basant sur un partitionnement logique de la ressource partagé à la place d'utiliser des connexions de circuits physiques. Le réseau privé est une création qui n'a pas de contrepartie physique. La communication virtuelle entre deux ou plusieurs machines est due au fait que les machines qui ne sont pas concernées par la communication n'ont pas la possibilité de percevoir des données. Ceci revient à dire qu'elles sont incapables de déterminer la relation entre les machines concernées. L'infrastructure du réseau partagé peut être par exemple représentée par le réseau global Internet et un nombre d'organisations utilisant des réseaux virtuels. Ces dernières peuvent être des centaines, des milliers, voire des millions !

La combinaison de ces termes produit **VPN** qui est un système qui permet de réaliser une connexion sécurisée et cryptée d'un poste de travail ou d'un réseau vers un autre réseau à travers des lignes non sécurisées ou encore une technique permettant à un ou plusieurs postes distants de communiquer de manière sure, tout en empruntant des infrastructures publiques. La figure 1 si après présente le schéma d'un accès VPN



Réseau Local Fournisseur

Réseau de transit (internet)

Siege de la société

Fig .1 : structure d'un réseau VPN

I.2 CONCEPTS FONDAMENTAUX D'UN VPN

Ils permettent de différencier le VPN suivant différents critères, tels que : le type de réseau mis en place comme les VPN d'entreprise, le niveau auquel est géré le VPN, le niveau trame ou niveau paquet, le protocole utilisé ou le type de fonction recherchée, comme la sécurité ou la qualité de service. Tous ces concepts fondamentaux du Réseau Privé Virtuel se regroupent en catégories réseaux que nous allons développer dans cette partie du chapitre premier. Deux grandes catégories permettent de regrouper les concepts de base des VPN :

- Les Réseaux Privés Virtuels d'entreprise qui forment le réseau logique d'interconnexion de plusieurs sites d'une entreprise permettent en outre à des utilisateurs hors des sites de se connecter sur ce réseau logique.
- Les Réseaux Privés Virtuels d'opérateurs qui forment le réseau physique et permettent de constituer des réseaux logiques pour les entreprises.

I.3 CLASSIFICATION D'UN VPN

Nous classifions les réseaux VPN des deux manières à savoir :

- VPN avec routeur
- VPN avec firewalls

I.3.1. VPN avec routeur

L'établissement d'un VPN entre 2 locaux distants d'une entreprise nécessite deux routeurs. La figure suivante montre le VPN avec routeur.

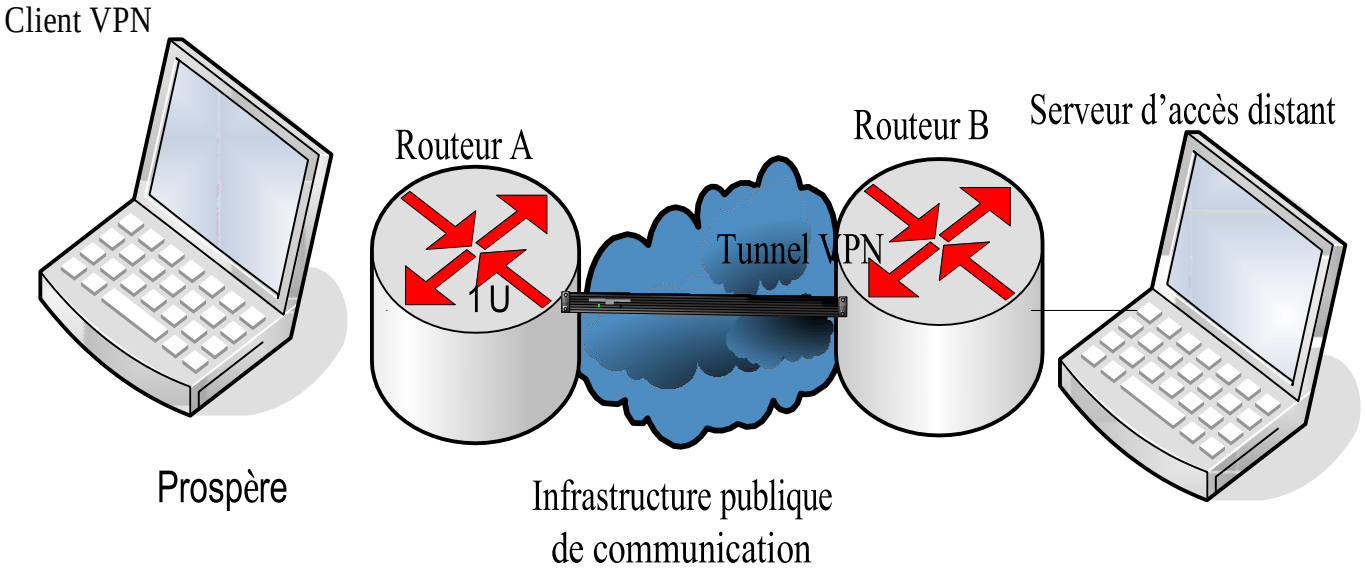


Fig.2 Architecture VPN avec Routeur. La plupart de routeur offre des possibilités de création de VPN.

- L'avantage de cette solution est qu'elle est totalement transparente pour les utilisateurs, puisqu'ils ont l'impression d'avoir un réseau en continu avec une simple gestion des accès classique.
- Pour les administrateurs de la même façon, ils gèrent les autorisations aux ressources sans s'occuper de VPN puisqu'il est pris en charge par les routeurs. Cette solution qui est de plus en plus prise par les entreprises, voir même externalisée par les prestataires tiers (France télécom, olenane, Word on line,…) qui prennent en charge les fournitures et les paramétrages des routeurs, la mise à disposition des infrastructures, les interventions en cas de panne.

- VPN avec routeur double WAN CISCO RV082

Le routeur VPN double WAN Cisco® RV082 relie le réseau d'entreprises(PME) à Internet, aux autres bureaux et aux employés travaillant à distance grâce à une connectivité hautes performances, fiable et sécurisée. Ce routeur éprouvé fournit les performances et la sécurité dont les entreprises ont besoin pour optimiser la productivité de leurs employés et de l'entreprise. Le routeur Cisco RV082 offre deux connexions, soit vers un prestataire de services unique, l'équilibrage de charge permettant d'améliorer les performances, soit vers des prestataires de services différents, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise. Les fonctionnalités VPN (réseau privé virtuel) de capacité élevée permettent à plusieurs bureaux et employés d'accéder aux informations dont ils ont besoin, où qu'ils se trouvent, de manière aussi sécurisée qu'au bureau central.

Pour renforcer la protection de réseau et de données d'entreprises, les routeurs Cisco RV082 comprend des fonctionnalités de sécurité professionnelles et une fonction facultative de filtrage Web basé sur le claud. La configuration est simple grâce au gestionnaire d'appareils intuitif sur navigateur et aux assistants de configuration. La figure 3 ci-dessous représente le routeur VPN double WAN

Fig.3 Routeur VPN double WAN Cisco RV082

Ce routeur à comme fonctionnalité :

- Ports double WAN Fast Ethernet 10/100 Mbits/s pur fournir l'équilibrage de charge et/ou la continuité d'activité

Commutateur Fast Ethernet 8 ports intégré

- Haute sécurité : pare-feu d'inspection avec état (SPI) et cryptage matériel éprouvés

- ❖ Fonctionnalité VPN IPsec (sécurité IP) hautes performances à capacité élevée
- ❖ Gestionnaire d'appareil intuitif basé sur navigateur et assistants de configuration.

Ci- dessous, la figure 4 montre la configuration d'un VPN avec routeur RV082.

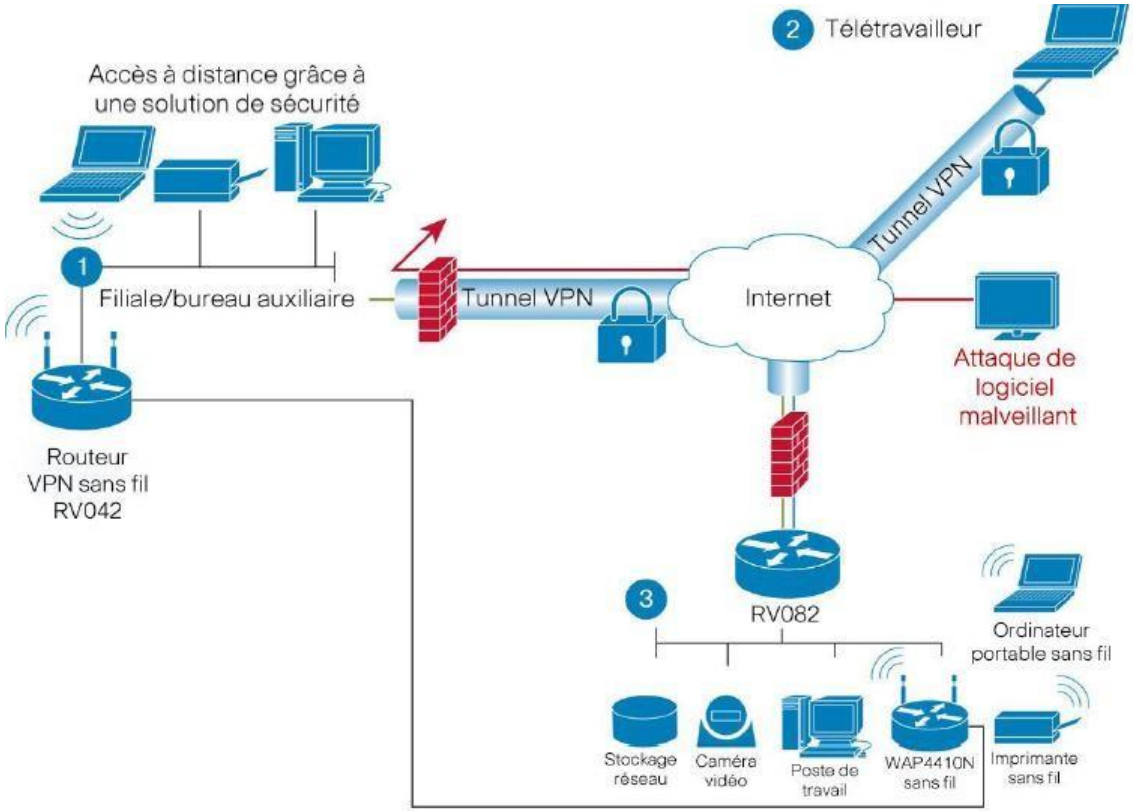


Fig.4 **:** Configuration type d'un réseau VPN avec routeur RV082.

I.3.2. VPN avec firewall

Le firewall analyse chaque paquet selon un ensemble de règles déterminées qui constituent le filtre, et les informations contenues dans le paquet. Le Firewall VPN NETGEAR ProSafe Gigabit 8 ports offre à la fois des tunnels IPSec sécurisés de site-a-site et un accès sécurisé IPSec pour les clients distants. Grâce à un véritable firewall disposant des règles de pare-feu paramétrables, ce firewall VPN constitue une solution réseau hautes performances managée par SNMP. La garantie d'une sécurité à plusieurs niveaux avec notamment une protection DoS (déni de service), SPI (inspection dynamique de paquets), filtrage d'URL par mots-clés, journalisation, reporting et alertes en temps réel. Nous disposons de huit ports LAN Gigabit pour des transferts de données à vitesse optimale. Grâce au routage NAT et au routage classique, nous pourrons offrir à tous les utilisateurs du bureau un accès simultané à notre connexion haut débit. Voici,

la figure 5 ci-dessous représente le VPN avec firewall

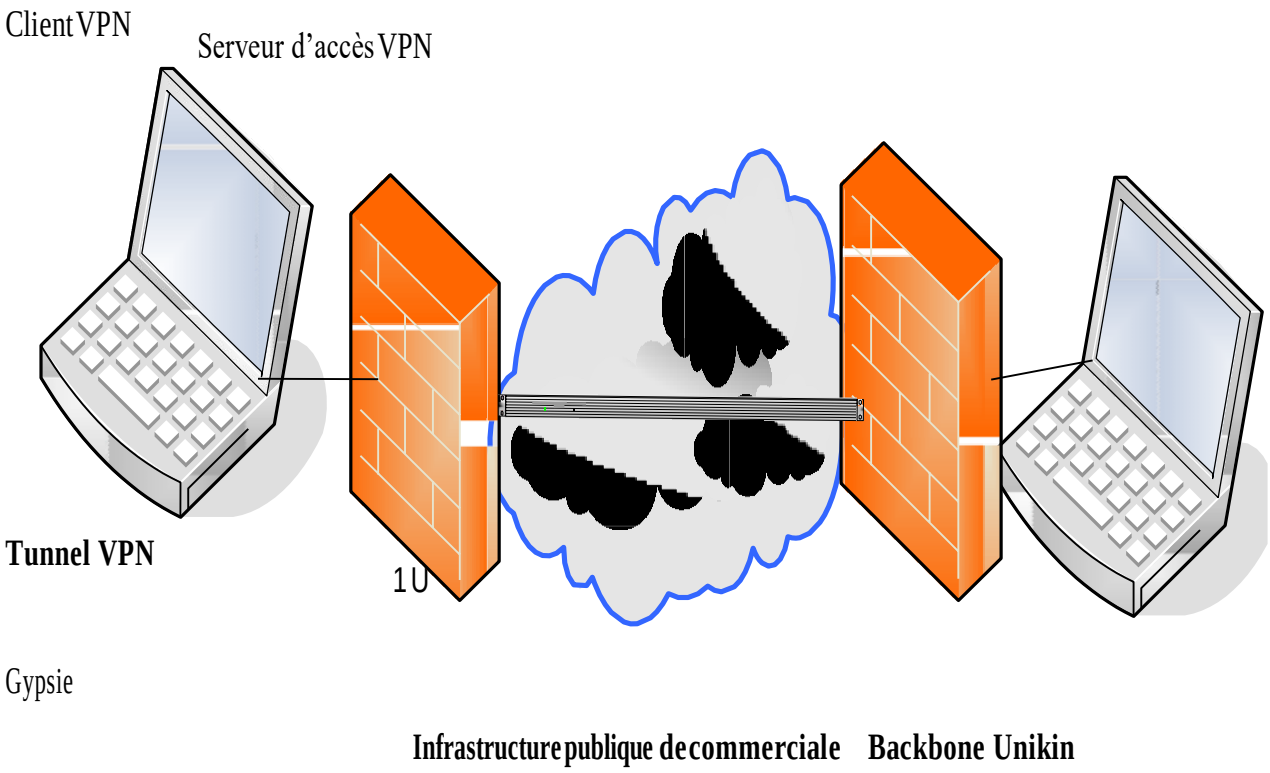


Fig.5 Architecture VPN avec firewall

I.4. FONCTIONNALITE DU VPN

Un réseau VPN repose sur un protocole appelé : protocole de tunneling. Ce protocole permet de faire circuler les informations de l'entreprise de façon crypté d'un bout à l'autre du tunnel. Ainsi, les utilisateurs ont l'impression de se connecté directement sur le réseau de leur entreprise. Le principe du tunneling consiste à construire un chemin virtuel après avoir identifié l'émetteur et le destinateur. Par la suite la source chiffre les données et les acheminent en empruntant ce chemin virtuel. Enfin d'assurer un accès aisé et peu coûteux aux intranets et extranets d'entreprise, les réseaux privés virtuels simulent un réseau privé alors qu'ils utilisent en réalité une infrastructure d'accès partagées comme Internet. Les données à transmettre peuvent être prises en charge par un protocole différent d'IP. Dans ce cas, le protocole de tunneling encapsule les données en ajoutant un en-tête. Le tunneling est l'ensemble de processus d'encapsulation et de dé encapsulation.

Les principaux avantages d'un VPN :

- Sécurité : assure les communications sécurisées et chiffrés
- Simplicité : utilise le circuit de télécommunication classique
- Economie : utilise Internet en tant que media principal de transport, ce qui évite les coûts liés à une ligne dédiée.

Les inconvénients d'un VPN

- La disponibilité et les performances d'un VPN dépendent en grande partie des fournisseurs de services et autres sous-traitants. Une organisation utilisant une architecture VPN ne contrôle pas tous les paramètres.
- L'établissement d'un VPN réclame une forte expertise et une bonne compréhension de la sécurité informatique. Il est aussi nécessaire de bien connaître les technologies VPN (différents protocoles, solutions hardware et software...) afin de déterminer la solution la plus adaptée.
- Les technologies VPN ne suivent pas de normes bien spécifiques, c'est pourquoi il est souvent inévitable d'utiliser des équipements provenant d'un même constructeur afin d'assurer un bon fonctionnement.

I.5. CONTRAINTE D'UN VPN

Le principe d'un VPN est d'être transparent pour les utilisateurs et pour les applications y ayant accès. IL doit être capable de mettre en œuvre les fonctionnalités suivantes :

Authentification d'utilisateur : Seuls les utilisateurs autorisés doivent avoir accès au canal VPN.

- Cryptage des données : Lors de leur transport sur le réseau public, les données doivent être protégées par un cryptage efficace.
- Gestion de clé : les clés de cryptage pour le client et le serveur doivent être générées et dégénérées.
- Prise en charge multi protocole : La solution VPN doit supporter le protocole les plus utilisés dans le réseau public en particulier IP.

I.6. TYPE DE VPN

Suivant le besoin on se réfère à 3 types de VPN à savoir :

- VPN d'accès
- VPN Intranet
- VPN extranet

I.6.1. Le VPN d'accès

Il est utilisé pour permettre à des utilisateurs itinérants d'accéder aux réseaux de leur entreprise. L'utilisateur se sert d'une connexion Internet afin d'établir une liaison sécurisée.

Le VPN d'accès permet à un utilisateur isolé de se connecter dans un réseau local interne (par exemple de son entreprise). Dans ce cas, il peut avoir son propre client VPN afin de se connecter directement au réseau. Sinon, il doit demander de lui fournir un serveur d'accès qui se chargera de la connexion cryptée. Seule la connexion entre l'utilisateur isolé et le serveur d'accès n'est pas crypté. Le RPV intègre la sécurité à deux niveaux dans l'échange des données : au niveau de l'identification et au niveau de

l'autorisation.

I.6.1.1. Au niveau del'Identification

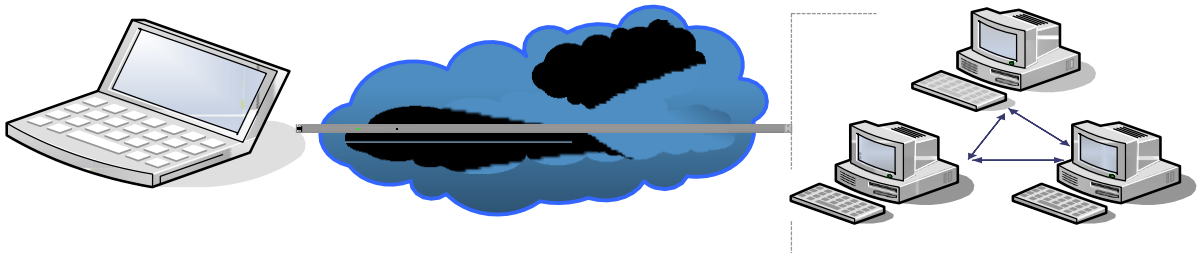
L'authentification de l'entité homologue assure que l'entité réceptrice qui est connectée est bien celle annoncée. Son activation peut intervenir à l'établissement de la communication et pendant le transfert de données. Son objectif principal est la lutte contre le déguisement.

I.6.1.2. Au niveau de l'autorisation

L'authentification de l'origine assure que l'entité émettrice est bien celle prétendue. Ce service empêche l'utilisation non autorisée de ressources accessibles par le réseau. Le mot utilisation sous-entend les modes : lecture, écriture, création ou suppression. Ce service utilise le service d'authentification afin de s'assurer de l'identité des correspondants échangée lors de la phase d'initialisation des dialogues. Notons que cette catégorie de VPN demande beaucoup plus de sécurité d'autant plus que le partage des ressources utilise les réseaux publics de l'internet avant le transfert des données dans celui-ci.

Dans la figure suivante est représentée une structure d'un VPN d'accès

Utilisateur distant



Tunnel VPN

1 U

Prosper **Réseau de transit (Internet)** **Réseau Intranet de l'entreprise**

Fig.6 **:**Structure d'un VPN d'accès

I.6.2. L'intranet VPN

Il est utilisé pour relier deux ou plusieurs intranets d'une même entreprise entre eux. Ce type de réseau est particulièrement au sein d'une entreprise possédant plusieurs sites distants. Cette technique est utilisée pour relier plusieurs réseaux d'entreprises, sans qu'il soit question d'intranet (partage de ressources, de données, exploitation de serveurs distants). L'intranet VPN est un système réseaux dans lequel le système d'information ainsi que les échanges de données partagent un même bâtiment. Il est caractérisé par :

- **La simplicité dansl'utilisation**

Les données échangées sont considérées comme un flot de bits divisé en octets, ces derniers devant être reçus dans l'ordre où ils sont envoyés. Le transfert des données ne peut commencer qu'après l'établissement d'une connexion entre deux machines. Etant donné un réseau privé intranet, les administrateurs de celui-ci ont une main mise sur toutes les parties pouvant être accédées soit à distance ou dans le même réseau intranet. Il a un coup faible économiquement et une maintenance facile.

- **La facilité de déploiement ou la simplification dans l'administration**

Un réseau informatique est déployé dans une ère géographique bien déterminée selon une architecture. Avec l'intranet les distances sont de plus en plus réduites du fait que le système tourne dans un même bâtiment ou des bâtiments différents mais moins distancés.

- **L'utilisation des technologies standardisées**

L'intranet VPN nécessite une gestion fiable et efficace des utilisateurs (login, mots de passe, gestion des droits des utilisateurs – via des ACL : Access Control List, etc.), mais également des communications. Il est l'outil de communication utilisé depuis bien longtemps au sein des organisations. La figure…représente la structure d'intranet VPN.

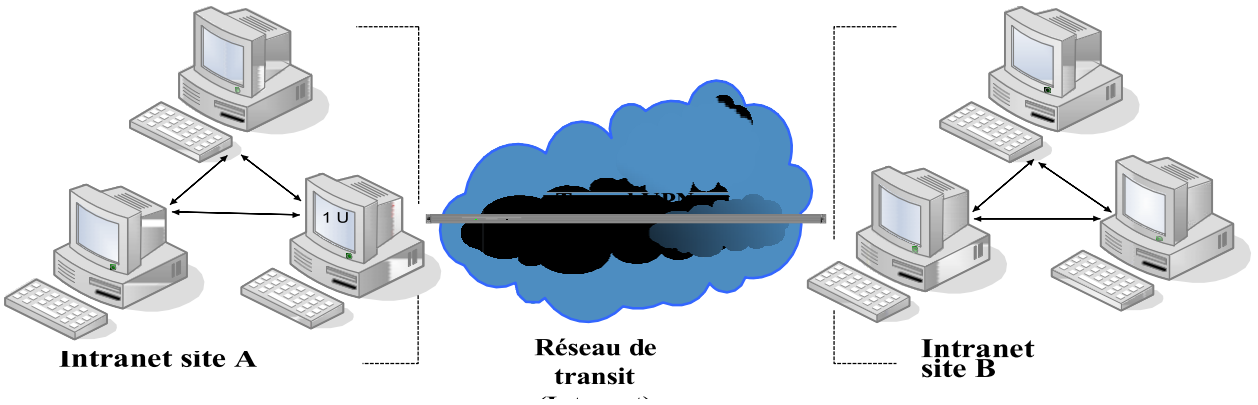
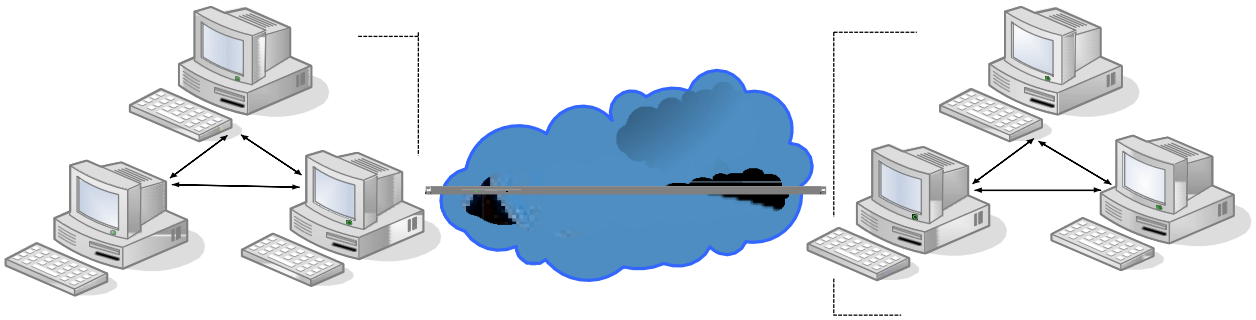


Fig.7 **:**Structure d'un VPN intranet

I.6.3. L'extranet VPN

Une entreprise peut utiliser le VPN pour communiquer avec ses partenaires et ses clients. Elle ouvre alors son réseau local à ces derniers. Dans ce cas, il est nécessaire d'avoir une authentification forte des utilisateurs ainsi qu'une trace de diffèrent accès. De plus, seul une partie de ressource sera partagée, ce qui nécessite une gestion rigoureuse des espaces d'échange. Ci-dessous, la figure…représente la structure d'un extranet VPN



Tunnel VPN

1 U

Réseau Local Fournisseur ..... **Réseau de transit (Internet)** **Siège de la société**

Fig.8 **:**Structure d'un VPN extranet

I.7. TOPOLOGIE VPN

Les VPN s'appuient sur Internet comme support de transmission avec un protocole d'encapsulation et d'authentification. Au niveau des topologies, on retrouve des réseaux privés virtuels en étoiles en maille ou particulièrement maillé.

- **VPN en étoile**

Dans cette topologie toutes les ressources sont centralisées au même endroit et c'est à ce niveau qu'on retrouve le serveur d'accès distant ou serveur VPN, dans ce cas de figure tous les employés du réseau s'identifient ou s'authentifient au niveau du serveur et pourront ainsi accéder aux ressources qui se situent sur l'intranet.

Cette topologie a son origine dans le monde des gros systèmes informatiques. Un tube VPN part de la station vers le serveur. Si un tube est défaillant cela ne touche que la station qui y est connectée et le reste fonctionne sans être affecté. La figure…représente la topologie VPN en étoile.

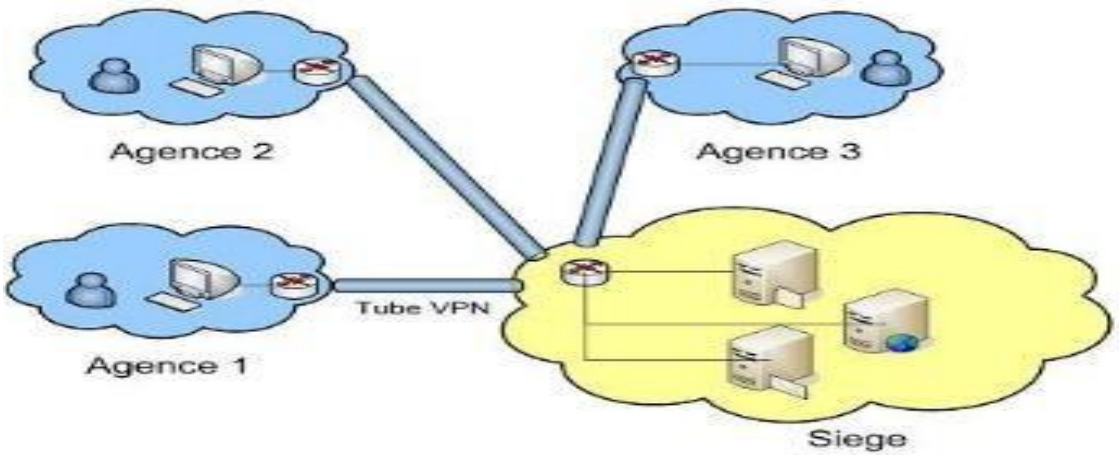


Fig.9 **:** Topologie VPN en étoile

I.7.1. VPN en maille

Dans cette topologie les routeurs ou passerelles présents aux extrémités de chaque site seront considérés comme des serveurs d'accès distants, les ressources ici sont décentralisées sur chacun des sites autrement dit les employés pourront accéder aux informations présents sur tous les réseaux. Dans la figure… ci-dessous est représentée la topologie VPN en maille

Fig.10 Topologie VPN en maille

I.8. PROTOCOLES VPN

Le terme de tunneling VPN est utilisé pour symboliser le fait qu'entre l'entrée et la sortie du VPN les données sont chiffrées et donc incompréhensible pour toute personne située entre les deux extrémités du VPN, comme si les données passaient dans un tunnel. Les principaux protocoles de tunneling sont les suivants :

I.8.1. Le protocole PPP

PPP (Point to Point Protocol) est un Protocol qui permet de transférer des données sur le lien synchrone ou asynchrone. Il est full duplex et garantit l'ordre d'arrivée des paquets. Il encapsule les paquets Ip, Ipx, Netbeui dans des trames PPP et transmet ces paquets encapsulés au travers de la liaison point à point. PPP est généralement employé entre un client d'accès à distance et un serveur d'accès réseau.

Ce protocole n'est pas un protocole sécurisé mais sert de support aux protocoles PPTP et L2TP.

I.8.2. Le protocole PPTP

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) est un protocole qui utilise une connexion PPP à travers un réseau IP en créant un réseau privé virtuel (VPN).PPTP est une solution très employée dans les produits VPN commerciaux à cause de son intégration au sein des systèmes d'exploitation Windows. PPTP est un protocole de niveau 2 qui permet l'encryptage des données ainsi que leur compression. L'authentification se fait grâce au protocole Ms-Chap.

Le principe du protocole PPTP est de créer des trames sous le protocole PPP et de les encapsuler dans un datagramme IP. Ainsi, dans ce mode de connexion, les machines distantes des deux réseaux locaux sont connectées par une connexion point à point comprenant un système de chiffrement et d'authentification, et le paquet transite au sein d'un datagramme IP.

Le tunnel PPTP se caractérise par une initialisation du client, une connexion du contrôle entre client et le serveur ainsi que par la clôture du tunnel par le serveur. Lors de l'établissement de la connexion, client effectue d'abord sa connexion avec son fournisseur d'accès Internet. Cette première connexion établit une connexion du type PPP et lui permet de faire circuler des données sur Internet. Par suite une deuxième connexion est établie. Elle permet d'encapsuler des paquets PPP dans le datagramme IP. C'est la deuxième connexion qui forme le tunnel PPTP.

I.8.3. Le protocole L2TP

Le protocole L2TP (Layer two Tunneling Protocol) est un protocole standard de tunneling très proche de PPTP. Il s'agit d'un protocole réseau utilisé pour créer des réseaux privés virtuels (VPN), le plus souvent entre un opérateur de collecte de trafic ADSL ou opérateur de téléphonie pour les trames protocole PPP dans la couche 2 et 3(IP), encapsulant elles-mêmes d'autres protocoles tels que Ipx, NetBIOS. Lorsqu'il est configuré pour transporter les données sur IP, L2TP peut être utilisé pour faire du tunneling sur Internet. Il s'appuie sur les services de cryptage de la sécurité du protocole IPSec (Internet Protocol Security). Nous représentons la connexion via le protocole L2TP dans la figure 11 ci-après.

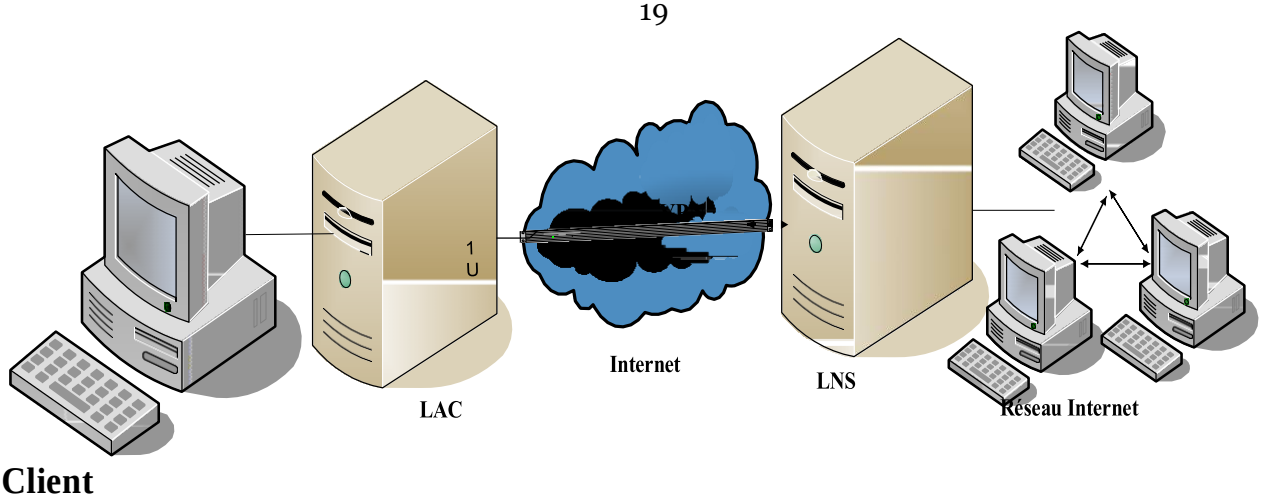


Fig.11 **:** Connexion VPN via L2TP

I.8.4. Le protocole IPSec

IPSec (Internet Protocol Security) est un protocole défini par l'IETF permettant de sécuriser les échanges au niveau de la couche réseau. Avec le protocole IPSec s'agit d'un protocole apportant des améliorations au niveau de la sécurité au protocole IP afin de garantir la confidentialité de données qui circulent sur le réseau Internet. Ainsi l'intégrité et l'authentification des échanges sont garantis par ces protocoles de tunneling VPN. IPSec est basé sur deux mécanismes :

- le premier, AH (Authentification Header), basée sur l'authentification header vise à assurer l'intégrité et l'authenticité du datagramme IP. Il ne fournit pas par contre aucune confidentialité: les données fournies et transmises par ce « «protocole ne sont pas encodées.
- Le second, Esp, pour Encapsulating Security Payload peut aussi permettre l'authentification des données mais est principalement utilisé pour le cryptage des informations. Bien qu'indépendants ces deux mécanismes sont presque toujours utilisés conjointement.

I.8.5. Comparaison des protocoles VPN

	PPTP	**L2TP/IPsec**
Cryptage de données	Bien que le PPTP crée un tunnel VPN, il ne fournit aucun cryptage. Ces connexions PPTP peuvent être sécurisées en utilisant le protocole PPP qui utilise la norme de cryptage RSA RCQ en 128 bits.	Le protocole L2TP ne fournit pas de cryptage ou d'authentification, mais il exploite la norme IPSec qui fournit un système de cryptage acceptable. Il supporte deux modes de cryptage, le Transport et le Tunnelling. Le cryptage utilise une clé de 256 bits.
Vitesse	PPTP est un protocole assez rapide et possède une sécurité en 128 bits. Le niveau de sécurité est faible comparé aux autres. Cela lui permet d'être plus rapide que d'autres normes qui utilisent un cryptage plus lourd	La vitesse du L2TP/IPSec est similaire au PPTP. En fait, on ne voit quasiment aucune différence entre les deux.
Stabilité	Il n'est pas le protocole VPN le plus stable, notamment si on l'utilise sur des connexions instables. Par ailleurs, il a des problèmes de compatibilité avec le GRE (Une routine standard d'encapsulation) ainsi que	Ce protocole VPN est stable dans la plupart des cas. Il faut juste s'assurer que le serveur et le client supportent le transfert NAT pour éviter les problèmes

	certains routeurs.	
Sécurité	L'implémentation Microsoft du PPTP possède de sérieux problèmes de sécurité. Microsoft lui-même recommande de mettre à jour vers le L2TP qui protège la confidentialité des connexions.	Le L2TP/IPSec est considéré comme un protocole assez sécurisé. Son cryptage est meilleur que celui du PPTP.
Compatibilité des systèmes d'exploitation	PPTP est sans doute le protocole le plus polyvalent, car il est compatible avec Windows, Mac OS, Linux, l'iOS d'Apple, Android et même les routeurs DD-WRT.	On peut utiliser le L2TP/IPSec sur la plupart des systèmes. Il est également compatible avec des appareils tels que l'iPad ou les Smartphones récents.
Conclusion	PPTP est un bon protocole, mais sans plus. En fait, vous devez le choisir si vous privilégiez la vitesse et la facilité d'installation. Mais concernant la sécurité, on peut dire que le PPTP est le plus vulnérable des protocoles VPN.	Le L2TP/IPSec est un excellent protocole VPN, notamment si vous utilisez un VPN sur des mobiles. Sa sécurité est optimale et il est facile à installer.

Tableau.1 : Comparaison des protocoles VPN

I.9. SECURITE VPN

Le principal atout du VPN (Virtual Privat Networks) est d'offrir une connexion sécurisée suffisamment fiable pour y faire véhiculer des données confidentielles à travers l'internet. Ils couvrent ainsi les trois approches de base de la sécurité : la confidentialité, l'intégrité et l'authentification.

I.9.1. Les services de sécurité utilisés par VPN

- **La confidentialité :** elle protège le caractère privé des données qui sont amenées à être échangées dans un réseau virtuel.

- **L'intégrité :** elle permet de nous assurer que les informations sont en train d'être transmises à travers un réseau public Internet et ne sont pas altérées ou modifiées durant leurs transferts. Les VPN utilisent typiquement une de ces trois solutions pour assurer l'intégrité :

- **Fonctions de hachage** : le plus connu est MD5

- **Codes d'authentification des messages (MAC)** : une clef associée aux fonctions de hachage.

- **Signatures digitales** : repose sur le principe de cryptographie à clef publique et privée. Le propriétaire signe les données avec sa clef privée et le destinataire vérifie la signature avec la clef publique.

- **L'authentification :** elle assure l'identification des personnes qui se connectent au système. Pour identifier correctement les personnes et les ressources, les VPN utilisent une ou plusieurs formes d'authentification. Ces méthodes sont généralement basées sur une authentification par mots de passe ou certificats d'authentification. La protection par mots de passe est sans doute la méthode la plus utilisée dans l'informatique mais c'est aussi la méthode la moins efficace car les mots de passes peuvent être crackers ou volés. C'est pourquoi la plupart des VPN supportent les mots de passe dynamiques (ils ne sont utilisés qu'une seule fois).

Le certificat d'authentification est un document électronique (basé sur la norme X.509 standard) qui garantit l'identité du propriétaire des données.

Toutes les solutions VPN offrent la fonctionnalité de cryptographie. Le principe de la cryptographie actuelle repose sur la présence de deux clefs : une clef secrète et une clef publique. La clef secrète permet de crypter et de décrypter des données. Le principal problème est que l'on doit échanger cette clef sur le réseau. C'est là que la clef publique intervient : elle utilise une relation mathématique avec la clef privée du destinataire. Par exemple un utilisateur peut crypter son message avec une clef publique. Le destinataire peut ensuite décrypter le message avec sa propre clef secrète. Les systèmes à clef publique permettent d'utiliser la cryptographie sur des réseaux non sécurisés.

Exemple de combinaison des clefs sécrètes et publiques est représenté dans la figure suivante

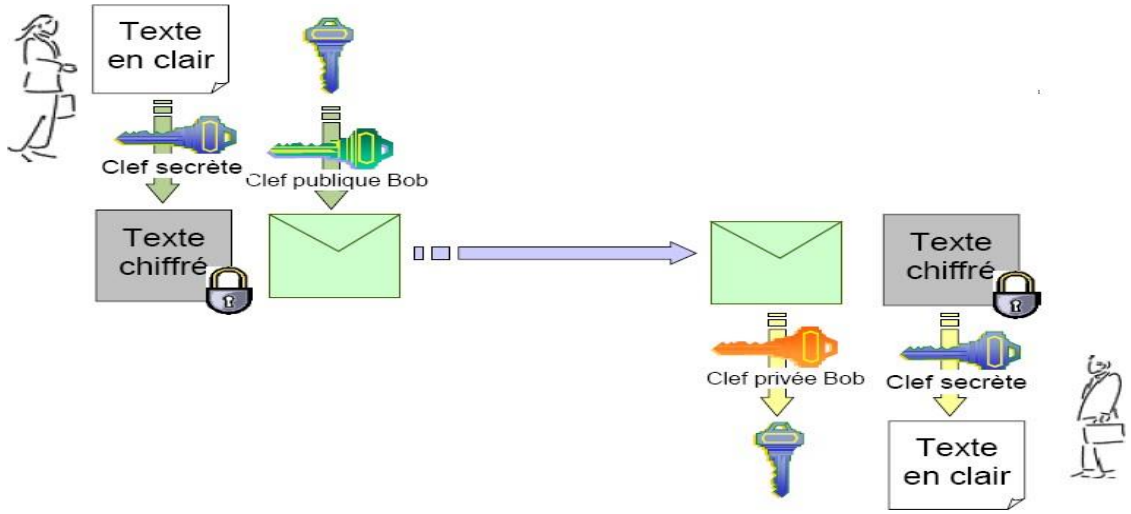


Fig.12 Structure des clefs sécrètes et publiques

I.9.2. Le firewall

Le firewall représente souvent l'une de première protection du réseau qui constitue un filtre entre un réseau local est un réseau non sûr tel que l'Internet ou un autre réseau local.

Ses objectifs sont :

- Filtrer les communications qui luiparviennent,
- Autoriser les communications si elles remplissent certaines conditions, et sinon les rejeter.

Son positionnement dans le réseau, son mode opératoire, ses services, sa gestion reflètent les choix d'architecture et de sécurité réseau.

Ses fonctions sont :

- De filtre
- De relais
- De masque

Ses mécanismes sont :

- D'authentification
- D'identification
- De chiffrement
- De gestion
- De surveillance
- D'alarme
- D'audit actif
- De statistique

I.9.2.1. Différents types de firewalls

- les <u>firewalls routeur</u> : analyse chaque paquet selon un ensemble de règles déterminées qui constituent le filtre, et les informations contenues dans le paquet.
- les <u>firewalls circuit</u> : lorsque deux systèmes d'extrémités veulent communiquer, deux connexions sont établies avec le firewall, une entre le système interne et le firewall, et l'autre entre le système externe et le firewall.
- les <u>firewalls Proxy ou applicatif</u> : son objectif est de réaliser un masquage d'adresse par relais applicatif, et rendre transparent le relais interne, il est le point de passage de toutes les applications qui nécessitent Internet. Chaque poste de travail possède une application relais qui permet à chaque demande de connexion internet, de demander au proxy d'établir la connexion avec le serveur externe, celui-ci le fait avec sa propre adresse. L'exemple est le schéma représenté dans la figure …ci-après :

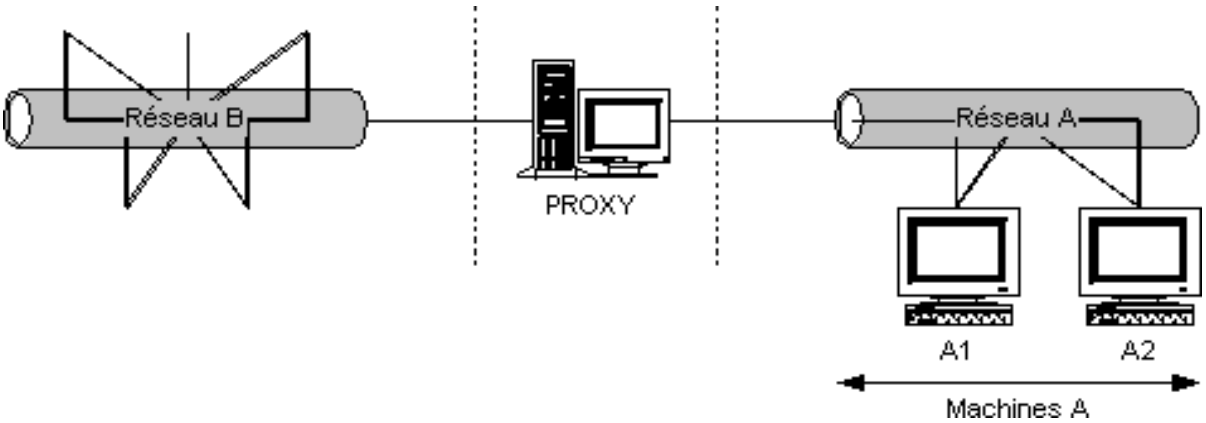


Fig.13 firewalls proxy

Les machines A doivent se connecter au réseau par l'intermédiaire du serveur Proxy. Ce dernier sert de relais entre le réseau et les machines à cacher. Pour les applications du réseau B, l'adresse IP du client sera celle du serveur Proxy. Par exemple, lors d'une connexion à un serveur HTTP, le browser se connecte au serveur proxy et demande l'affichage d'une URL. C'est le serveur proxy qui gère la requête et qui renvoie le résultat au browser. Ainsi, en utilisant un numéro de port différent, le proxy oblige toutes les requêtes à passer par lui en supprimant les trames dont le numéro de port ne lui correspond pas. Ce procédé permet de protéger les machines. Le serveur proxy peut filtrer les requêtes, en fonctions de certaines règles.

CHAPITRE II AUTHENTIFICATION AVEC RADIUS

II.1. NOTION D'AUTHENTIFICATION

La technologie sans fil était considérée à l'origine comme un instrument d'appoint. Mais son évolution rapide, celles des mentalités et des habitudes conduisent les administrateurs réseaux à repenser les relations entre réseaux sans fil et filaires. En effet, si le sans-fil se développe, il n'en reste pas moins que les réseaux filaire est toujours bien là et indispensable. Ces derniers ont beaucoup évolué, passant d'une architecture peu structurée à une segmentation en sous-réseaux souvent motivée par la volonté de mieux maîtriser les flux entre différents utilisateurs ou types d'activités, notamment grâce à l'utilisation de filtres. Cette évolution est facilitée par l'introduction de réseaux virtuels (VLAN) dont la multiplication ne coûte rien. On remarquera également qu'un poste de travail qui dispose de la double connectique sans fil et filaire a la possibilité d'être connecté, simultanément dans les deux environnements. On peut alors être tenté de placer les postes sans fil dans un sous-réseau dédié et les postes filaires dans un autre.

Les problèmes liés à la sécurité réseaux ont conduits les firmes à mettre en œuvre les systèmes d'authentification. La sécurité sans fil n'est pas poussée et qu'il vaut mieux ne pas mélanger ce que celui-ci présente comme astuce à ce qui est recommandé dans la sécurisation réseau. Si un poste dispose de la double capacité sans fil/filaire, il a alors la possibilité de faire un pont entre les deux environnements et de se jouer des filtrages établis entre le réseau. Le choix de telle ou telle technique d'authentification dépend en grande partie de l'usage que l'on souhaite en faire : authentification de l'expéditeur d'un email, authentification d'un utilisateur qui se connecte à distance, authentification d'un administrateur au système.

L'Authentification est la vérification d'informations relatives à une personne ou à un processus informatique. Elle complète le processus d'identification en permettant de prouver une identité déclarée. Dans un serveur, un processus de contrôle valide l'identité et après authentification donne accès aux données, aux applications, aux bases de données, aux fichiers ou aux sites Internet. Dans le cas contraire, l'accès est refusé. Le contrôle peut se faire de multiples manières : par mot de passe pour

authentifier ce que le système est, ou par login pour dire aux systèmes ce que je suis etc.

L'objectif principal de l'authentification est la traçabilité des transactions c'est à dire, contrôle permanent de l'intégrité et d'accès à un contenu (usage, identité du destinataire, émetteur, propriétaire) ou à un service.

L'authentification permet :

- La protection du patrimoine informatique de l'entreprise : réduction des dégâts qui résultent de la perte de temps, d'attaques qui causent la perte d'information et enfin l'espionnage.
- La protection de la vie privée. La protection des données personnelles sensibles véhiculées dans les systèmes d'information.

Dans le cadre de notre travail, l'authentification se fera avec le plugin free radius de manière à identifier correctement l'entité ainsi connectée en vérifiant :

- Ce qu'il sait (nom de l'utilisateur/mot de passe).
- Ce qu'il possède (carte à puce, certificat électronique, clé-USB, etc.).
- Ce qu'il est (caractéristique physique, biométrie).

L'implantation d'une solution d'authentification sur un réseau local filaire produit des bénéfices importants. L'introduction des réseaux sans fil exacerbe les questions de sécurité et pousse au déploiement de ces technologies d'authentification. Elles permettent à l'utilisateur d'utiliser à sa convenance sa connexion filaire ou sans fil sans aucune différence fonctionnelle, et la gestion du réseau en sera, de surcroît, optimisée et sécurisée.

II.2. CRITERE D'AUTHENTIFICATION

L'authentification est l'opération par laquelle le destinataire et/ou l'émetteur d'un message s'assure de l'identité de son interlocuteur. Les utilisateurs doivent pouvoir prouver leur identité à leurs partenaires de communication et doivent également pouvoir vérifier l'identité des autres utilisateurs. L'authentification de l'identité sur un réseau est une opération complexe, car les parties qui communiquent ne se rencontrent pas physiquement lors de la communication.

La connexion réseau avec une authentification est une activité qui coûte moyennement un temps important avant sa mise en place car la difficulté pourra être celle de retenir différents mots de passe utilisateurs ou machines. Si on authentifie les utilisateurs, cela signifie que l'authentification et l'autorisation, donc le VLAN offert, seront dépendantes de l'utilisateur qui exploite la machine. Une même machine sera connectée à tel ou tel VLAN suivant son utilisateur. Cela signifie donc que soit l'authentification (et donc l'établissement de la liaison réseau) se fait au moment où chaque utilisateur se connecte dans sa session, soit c'est l'identité d'un seul utilisateur qui est considérée au moment où la machine démarre. Si on authentifie des machines, cela signifie que quels que soient leurs utilisateurs, les machines seront toujours placées sur le même VLAN. La machine dispose alors d'une identité propre et unique qui peut être utilisée pour l'authentifier au moment du démarrage, ou au moment de la connexion d'unutilisateur.

II.3. METHODE D'AUTHENTIFICATION

On distingue différentes méthodes d'authentifications :

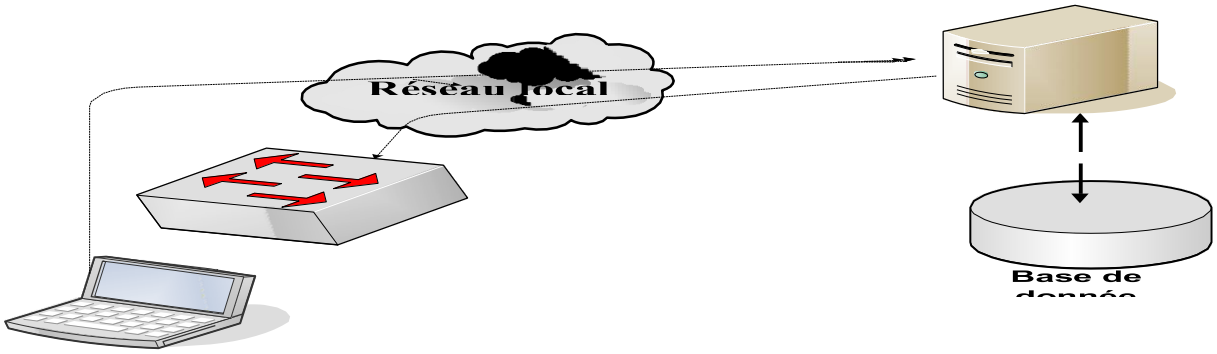
II.3.1. Authentification par mot de passe

Ce type d'authentification correspond à une authentification par utilisateur et on suppose qu'il existe une base de données qui puisse être interrogée par le serveur. Plusieurs protocoles peuvent être mis en œuvre pour assurer une authentification par identifiant et mot de passe. Les mots de passe pris dans leur ensemble sont le moyen d'authentification le plus répandu à ce jour. On distingue deux catégories :

- Les mots de passe statiques.
- Les mots de passe dynamiques.

Les mots de passe statiques sont des mots de passe qui restent identiques pour plusieurs connexions sur un même compte. Ce type est couramment rencontré sous Windows NT ou Unix. Cette technique d'authentification est la plus utilisée dans les entreprises mais aussi la moins robuste.

En fait, les Entreprises devraient restreindre l'usage des mots de passe statiques à une authentification locale d'un utilisateur car les attaques qui permettent de capturer un mot de passe qui circule sur un réseau sont nombreuses et faciles à mettre en pratique. Ci- dessous, dans la figure, nous représentons une authentification par mot de passe avec le serveur radius.



Pour pallier aux faiblesses de l'usage des mots de passe statiques il existe des solutions d'authentification combinant deux facteurs (« ce que je possède » et « ce que je sais ») afin d'obtenir une authentification Forte. Les mots de passe sont obtenus par des Générateurs de mots de passe activés à l'aide d'un code d'identification personnels ou PIN (Personal Identification Number). Afin d'éviter aux utilisateurs de retenir de nombreux mots de passe, il est possible de mettre en place un outil qui rende l'authentification de l'utilisateur unique pour chaque session : le Single Sign On (SSO).

II.3.2. Authentification avec adresse Mac (adresse Ethernet)

L'adresse MAC de la carte Ethernet du poste de travail identifie ce dernier. Cette adresse MAC n'est pas une preuve absolue d'identité puisqu'il est relativement facile de la modifier et d'usurper l'identité d'un autre poste de travail. Dans le cas du sans-fil l'authentification par adresse MAC fonctionne également mais elle est fortement déconseillée comme unique moyen. En effet, même si on met en place un chiffrement fort des communications, l'adresse MAC circule toujours en clair. Or le problème du sans-fil est que le périmètre du réseau est flou et incontrôlable. Par conséquent n'importe qui, écoutant ce réseau même sans accès physique, peut capter des adresses MAC et s'en servir très facilement ensuite pour

S'authentifier. Sur un réseau filaire cette adresse peut être suffisante puisque, pour tromper le système d'authentification, il faudra tout de même pénétrer sur le site, connaître une adresse MAC valide et réussir à s'en servir. Même si on peut imaginer qu'une personne décidée peut y arriver, cette solution est suffisante si on considère qu'il s'agit là d'une première barrière.

II.3.3. Authentification par certificat électronique X509

Ce type d'authentification consiste à faire présenter par le client un certificat électronique dont la validité pourra être vérifiée par le serveur. Il peut s'agir d'un certificat appartenant a un utilisateur. Dans ce cas on parlera **d'authentification par utilisateur**. Mais il peut également s'agir d'un certificat machine qui sera alors lié à la machine. L'usage des certificats implique l'existence d'une IGC (Infrastructure de gestion de clés, ou PKI en anglais, pour Public Key Infrastructure).

II.3.4 Authentification à clé public

Le chiffrement à clé publique peut être utilisé pour les données mais aussi servir d'outil d'authentification. En outre, elle peut être employée pour signer des données, qu'il s'agisse d'un contrat afin que les parties qui l'ont signé ne puissent pas en répudier le contenu a posteriori, ou qu'il s'agisse d'une valeur aléatoire pour assurer l'authentification.

En effet, les certificats de clés publiques sont l'une des techniques d'authentification les plus usitées à ce jour, certes loin derrière les mots de passe mais un moyen qui devient de plus en plus populaire.

L'authentification à clés publiques fait intervenir deux éléments qui sont mathématiquement liés :

- **La clé publique :** Disponible pour tout le monde et est utilisée par une personne qui souhaite authentifier l'émetteur d'un document électronique signé avec la clé privée. Le contrôle de la signature permet aussi de s'assurer de l'intégrité du fichier.

Elle est Utilisée par une personne souhaitant chiffrer un message afin que ce dernier soit uniquement lisible par le possesseur de la clé privée associée.

- **La clé privée :** Elle est conservée secrètement par son possesseur. Cette clé est utilisée par son possesseur pour signer un document électronique et déchiffrer un message à son attention. La figure suivante représente une authentification par clé publique.

II.4. Protocole Radius

II.4.1. Définition

Le protocole RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) en français « service d'authentification distante des utilisateurs d'accès à distance », mis au point initialement par la société Livingston, est un protocole d'authentification standard, défini par les RFC 2865 (pour l'authentification) et 2866 (pour la comptabilité). Son fonctionnement est basé sur un système client/serveur chargé de définir les accès d'utilisateurs distants à un réseau. C'est protocole de prédilection des fournisseurs d'accès à internet car il est relativement standard et propose des fonctionnalités de comptabilité permettant aux FAI de facturer précisément leurs clients.

Le protocole RADIUS repose principalement sur un serveur (le serveur RADIUS), relié à une base d'identification (fichier local, base de données, annuaire LDAP, etc.) et un client RADIUS, appelé NAS (Network Access Server), faisant office d'intermédiaire entre l'utilisateur final et le serveur. Le mot de passe servant à authentifier les transactions entre le client RADIUS et le serveur RADIUS est chiffré et authentifié grâce à un secret partagé.

RADIUS est toujours un protocole d'authentification le plus utilisé et le plus implémenté par les équipements réseaux.

II.4.2. Protocoles d'authentification

- **Le protocole SSL**

Le protocole SSL développé par Netscape Communications Corp. avec RSA Data Security Inc. permet théoriquement de sécuriser tout protocole applicatif s'appuyant sur TCP/IP i.e. HTTP, FTP, LDAP, SNMP, Telnet, etc. En pratique ses implémentations les plus répandues sont LDAPS et HTTPS.

Le protocole SSL permet non seulement de fournir les services d'authentification du serveur d'authentification du client (par certificat à partir de SSL version 3) mais également les services de confidentialité et d'intégrité. Le processus d'une authentification du serveur avec SSL est le suivant :

- Le navigateur du client fait une demande de transaction sécurisée au serveur.
- Suite à la requête du client, le serveur envoie son certificat à ce dernier.
- Le serveur fournit la liste des algorithmes cryptographiques qui peuvent être utilisés pour la négociation entre le client et le serveur.
- Le client choisit l'algorithme.
- Le serveur envoie son certificat avec les clés cryptographiques correspondantes au client.
- Le navigateur vérifie que le certificat délivré est valide.
- Si la vérification est correcte alors le navigateur du client envoie au serveur une clé secrète chiffrée à l'aide de la clé publique du serveur qui sera donc le seul capable de déchiffrer puis d'utiliser cette clé secrète. Cette clé est un secret partagé entre le client et le serveur afin d'échanger des données en toute sécurité.

- **Protocole WTLS**

Le protocole **WTLS** (Wireless Transport Layer Security) est la transposition du protocole TLS (version normalisé du protocole SSL) dans le monde des réseaux sans fil. Cependant, les négociations entre le client et le serveur ont été adaptées afin de répondre aux contraintes du réseau «Wireless». Ainsi le nombre d'en-têtes du protocole WTLS est réduit par rapport au protocole SSL et le taux de compression est supérieur pour le protocole WTLS puisque la bande passante est plus faible.

Les données échangées entre la passerelle WAP et un serveur Web sont codées en utilisant le protocole SSL ou TLS. La passerelle WAP gère la conversion entre WTLS et SSL/TLS. Cette étape de conversation est considérée comme critique car les données au format SSL/TLS sont décodées par la passerelle WAP qui les code ensuite au format WTLS. Les données entre le terminal mobile (PDA, téléphone GSM, etc.) et la passerelle WAP sont codées au format WTLS.

La passerelle WAP étant le cœur des échanges, il est essentiel d'en garantir la sécurité non seulement sur le plan logiciel mais également physique

- **Protocole 802.1X-EAP**

Le protocole 802.1X-EAP crée une structure standardisée pour l'authentification mutuelle entre un poste client et un élément du réseau tel qu'un commutateur réseau (hub), un point d'accès sans fil, etc. en s'appuyant sur un serveur d'authentification (souvent de type RADIUS) et l'un des protocoles EAP (Extensible Authentication Protocols, RFC 2284 et 2716) possibles.

Après authentification mutuelle entre le client et le serveur, une clé est dérivée pour le chiffrement de la communication. Comme une nouvelle clé est dérivée par 802.1X pour chaque nouvelle session entre le client et le serveur cela s'apparente à une gestion dynamique des clés.

Le protocole 802.1X définit un contrôle d'accès réseau par port ainsi qu'une méthode d'authentification qui permet de restreindre l'accès aux clients non authentifiés qui se connecteraient à des ports « libres »du réseau local.

On définit comme « port » le moyen par lequel un équipement client accède à des ressources partagées via un réseau (MAN ou LAN).Un port peut être physique (port d'un équipement de commutation) ou virtuel (port sur une borne d'accès WIFI). Le 802.1X se base sur trois types d'entité :

- **Le « Supplicant »** : le client demande à s'authentifier avant de pouvoir accéder aux ressources duréseau.
- **« Authentificator »** : l'authentificateur est l'équipement réseau (commutateur, point d'accès, …) auquel le client se connecte. Suivant la réponse du serveur d'authentification, le commutateur laissera passer ou non le trafic du client.
- **« Authentification server »** : le serveur d'authentification vérifie sur demande du commutateur si le client peut ou non accéder aux ressources réseaux.

Le serveur d'authentification (free RADIUS par exemple) va authentifier chaque client qui se connecte au réseau sur un port géré. Ce port connaît deux modes fonctionnels:

- Le port contrôlé (controlled)
- Le port non contrôlé (uncontrolled)

➢ **Protocole EAP**

La communication entre l'équipement réseau (Authentificator) et le serveur d'authentification est assurée par le protocole EAP (Extensible Authentification Protocol), le 802.1X ne fournissant qu'un cadre fonctionnel à l'interaction entre les équipements. Le protocole EAP est un protocole de transport des informations d'authentification et permet d'utiliser différentes méthodes d'authentification d'où le terme « Extensible ».

Le domaine d'application de ce protocole correspond à tous les modes de connexion pouvant être considérés comme des connexions dites point à point telles que : la connexion réseau sans fil entre un poste utilisateur et une borne d'accès et la connexion filaire entre un poste utilisateur et un commutateur.

Le protocole EAP possède des méthodes d'authentification par rapport aux différents constructeurs informatiques. Chaque constructeur implémente de manière différente ce protocole :

➢ **EAP-MD5 Challenge: L'utilisateur** va être authentifié via son login et son mot de passe mais ce dernier ne sera pas transmis en clair sur le réseau. Grâce au mécanisme de challenge / réponse, le serveur envoie un challenge au client, celui-ci renvoie son mot de passe associé au challenge, le serveur compare le résultat avec le mot de passe qu'il détient dans sa base plus le challenge envoyé. Si le résultat est identique alors l'accès est autorisé, sinon il est refusé.

- **LEAP (Lightweight EAP)**

Est une implémentation propriétaire d'EAP conçu par Cisco Systems assurant une authentification simple par mot de passe via une encapsulation sécurisée. Ce protocole est vulnérable aux attaques (cryptage md5) sauf si l'utilisateur recourt à des mots de passe complexes.

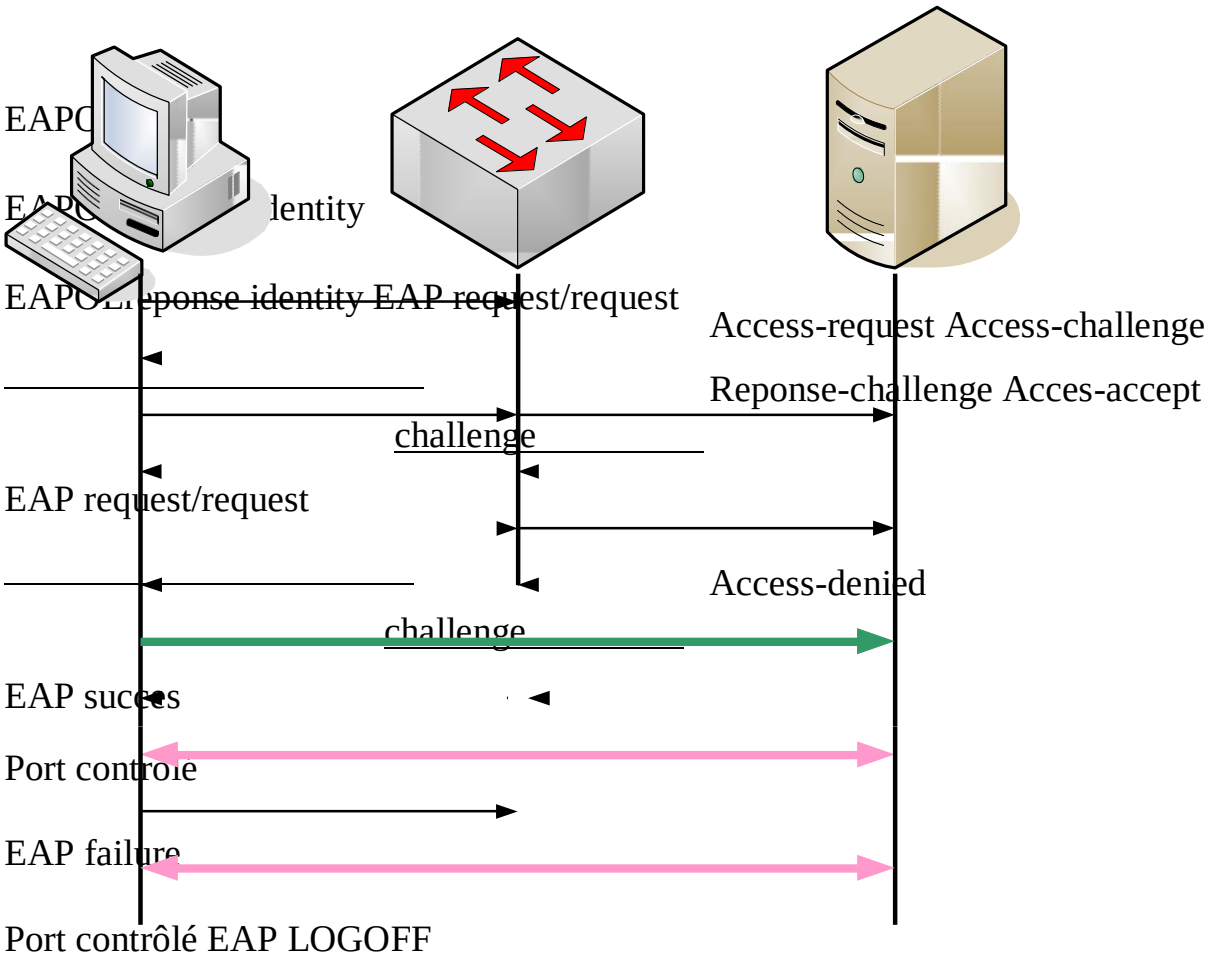
- **EAP-TLS (Transport Layer Security)** : à été créé par Microsoft et acceptée par l'IETF comme RFC 2716. Cette méthode se base sur les certificats numériques. Le serveur et le client s'authentifient mutuellement tout en cryptant les données échangées dans cette phase d'authentification. L'utilisation de clés publiques et privées des deux côtés va permettre de créer un tunnel sécurisé entre les deux parties, ce qui garantit notamment l'intégrité des données.
- **EAP-TTLS** (**Tunneled Transport Layer Security**): Est un Protocole propriétaire développé par Microsoft, Cisco et RSA Security. Ce protocole assure une authentification mixte par certificat et mot de passe, le tout dans un tunnel sécurisé. Cette méthode combine l'avantage de l'authentification du client via le couple login/mot de passe ainsi que la sécurité des données via l'encapsulation cryptée des données et l'authentification du serveur par un certificat. Les échanges de messages entre utilisateurs connectés dans le réseau par le biais de ce protocole d'authentification se passent de manière sécurisée comme le montre le schéma ci-dessous.

Serveur d’authentification

Client (supplicant)

Commutat

eur Authentificator



Port contrôlé

Fig.16 Passage de message dans un réseau avec le protocole EAP

Le protocole 802.1X et le protocole EAP, sont des protocoles ayant une implémentation complémentaire par leur fonctionnalité. La figure 30 illustre le passage de message entre un processus utilisateur et un serveur d'authentification. Le server fonctionne en mode connecté et en mode non connecté selon que le processus client est en attente d'une réponse ou d'une requête d'authentification.

Le client est connecté aux servers par un Switch qui permettra dans le cas du réseau (VLAN) de réduire le nombre de messages que reçoivent les machines. En effet, les commutateurs disposent d'une « table de Forwading » qui permet de savoir sur quel port physique il faut envoyer les données.

II.4.3. Description du protocole radius

Radius avait avant tout pour objectif de répondre aux problèmes d'authentification pour des accès distants, par liaison téléphonique, vers les réseaux des fournisseurs d'accès ou des entreprises. C'est de là qu'il tient son nom qui signifie Remote Access Dial In User Service. Vu son enrichissement, on peut envisager aujourd'hui de l'utiliser pour authentifier les postes de travail sur les réseaux locaux, qu'ils soient filaires ou sans fil.

Radius est un protocole qui répond au modèle AAA. Ces initiales résument les trois fonctions du protocole :

- A = Authentication : authentifier l'identité du client ;
- A = Authorization : accorder des droits au client ;
- A = Accounting : enregistrer les données de comptabilité de l'usage du réseau par le client.

Le protocole établit une couche applicative au-dessus de la couche de transport UDP. Les ports utilisés seront :

- 1812 pour recevoir les requêtes d'authentification et d'autorisation
- 1813 pour recevoir les requêtes de comptabilité.

Le protocole est basé sur des échanges requêtes/réponses avec les clients Radius, c'est-à-dire les NAS. Il n'y a jamais de communication directe entre le poste de travail et le serveur.

Format général des paquets

Le protocole RADIUS utilise quatre types de paquets pour assurer les transactions d'authentification. Il existe trois autres types de paquets (Accounting-Request, Accounting-Response, Accounting-Status) que nous n'étudierons pas dans ce travail.

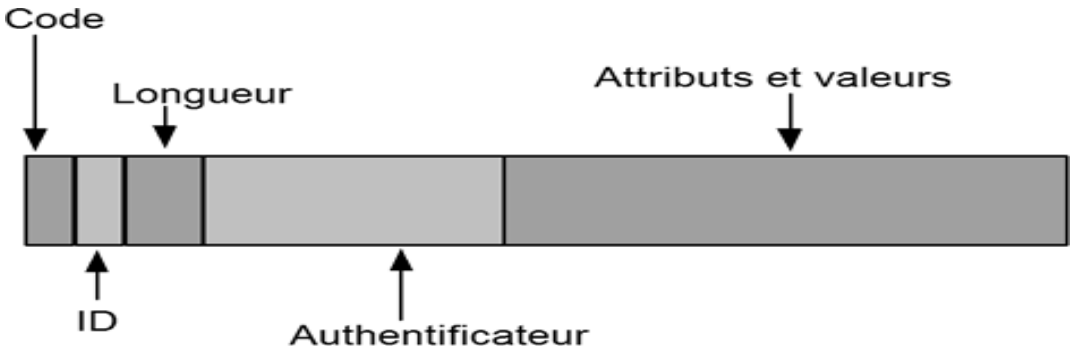


Fig.17 : Format général des paquets

Le code : Ce champ d'un seul octet contient une valeur qui identifie le type de paquet.

- Access-Request (code=1) ;
- Access-Accept (code=2) ;
- Access-Reject (code=3) ;
- Access-Challenge (code=11).

Un ID : Ce champ d'un seul octet contient une valeur permettant au client Radius d'associer les requêtes et les réponses.

Longueur : Champ de seize octets contenant la longueur totale du paquet.

Authentificateur : Ce champ de seize octets a pour but de vérifier l'intégrité des paquets. Les attributs et les valeurs constituent le principe le plus important du protocole Radius aussi bien dans sa version initiale que pour ses extensions. Les champs attributs sont le fondement du protocole. Par conséquent, la bonne compréhension de leur signification et de leur rôle est indispensable pour tirer le meilleur parti de Radius.

II.4.4. Utilisation du protocole Radius

Le protocole RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service est un protocole d'AAA (Authentication, Authorization and Accounting : Identification, autorisation et comptabilité). La figure 21 montre l'utilisation du protocole RADIUS.

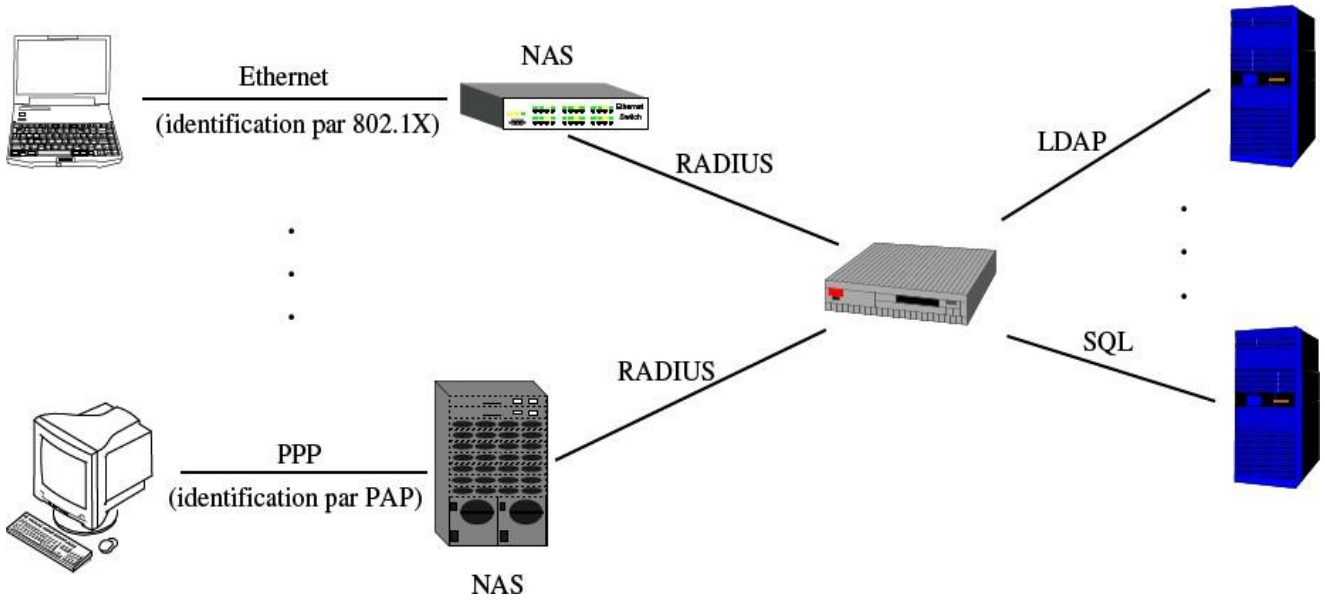


Fig. 20 Utilisation du protocole Radius

Le protocole RADIUS est utilisé entre un client appelé authentificator et un serveur. Le client est par exemple un NAS (Network Access Server : un serveur d'accès au réseau) qui doit identifier une entité (appelé supplicant désirant accéder au réseau. Les mécanismes d'identification mis en place entre cette entité et le NAS dépendent des protocoles par lesquels ils communiquent, comme nous allons le voir. Le protocole RADIUS permet donc un accès uniforme à un serveur d'AAA. Comme l'illustre la figure 21, les informations permettant l'identification pourront {leur tour être stockées

sur des serveurs de natures diverses accédés par des protocoles spécifiques. Une séquence d'identification pourra donc se dérouler de la façon suivante :

1. Le NAS découvre la présence d'un client à identifier afin de lui autoriser ou non l'accès au réseau.
2. Le NAS demande au client de s'identifier.
3. Le client fournit son identifiant au NAS
4. Le NAS interroge le serveur d'AAA au travers du protocole RADIUS afin d'identifier (ou autoriser, ou comptabiliser) le client
5. Le serveur RADIUS consulte la base de données hébergeant ces informations, par exemple au travers du protocole d'annuaire LDAP.
6. Le NAS peut alors authentifier le client grâce à la réponse obtenue du serveur RADIUS.

Nous utiliserons ici RADIUS à des fins d'identification dans deux contextes différents :

- L'utilisation d'un réseau local au travers d'un équipement de niveau deux (un commutateur Ethernet);
- L'accès `a un réseau de FAI (ou d'entreprise) au travers du protocole PPP.

Avant de procéder à chacune de ces deux manipulations, nous devrons mettre en place leur dénominateur commun : un serveur RADIUS.

II.4.5. Le serveur Radius

Le serveur Radius (Remonte Authentification Dial User Service) est un serveur qui permet d'authentifier les requêtes qui lui parviennent d'un poste client, c'est-à-dire d'engager des échanges avec lui pour obtenir la preuve qu'il est bien qui il prétend être. Il permet aussi de connaitre l'utilité d'un poste d'authentification, où le placé ?, dans quel VLAN ? Il a aussi le rôle de délivrer les autorisations des requêtes envoyées par l'équipement réseau (borne, commutateur) sur lequel est connecté le poste de travail.

On peut distinguer deux types généraux de preuves : par mot de passe ou bien via un certificat électronique.

- Radius-MAC, qui est une méthode qui consiste à authentifier un poste par l'adresse de sa carte réseau (adresse MAC).Ce moyen est destiné pour le réseau filaire.
- 802.1X avec EAP, méthode plus sophistiquée qui permet des authentifications par mots de passe ou certificats électroniques, et qui, pour le sans-fil, permet l'utilisation de WPA.

II.4.6. Fonctionnement de Radius

Le fonctionnement de Radius est basé sur un système client/serveur chargé de définir les accès d'utilisateur distants à un réseau en utilisant le protocole UDP et les ports 1812 et 1813.Le protocole Radius es repose principalement sur un serveur (le serveur Radius), relié à une base d'identification (base de données, Active Directory, etc.) et un client Radius appelé NAS (Network Access Server), faisant office d'intermédiaire entre l'utilisateur final et le serveur. L'ensemble de transactions entre le client Radius et le serveur Radius est chiffrée et authentifiée grâce à un secret partagé. Le scénario du principe de fonctionnement est le suivant :

- ❖ Un utilisateur envoie une requête au client-Radius (NAS) afin d'autoriser une connexion à distance.
- ❖ Le client-Radius achemine la demande au serveur Radius ;
- ❖ Le serveur Radius consulte la base de données d'identification afin de connaître le type de scénario d'identification demandée à l'utilisateur. Soit le scénario actuel convient, soit une autre méthode d'identification est demandée à l'utilisateur. Le serveur RADIUS retourne ainsi une des quatre réponses suivantes :

- **Accepte** : l'identification a réussi.
- **Rejette** : l'identification a échoué.
- **Challenge** : le serveur Radius souhaite des informations supplémentaires de la part de l'utilisateur et propose un défi.

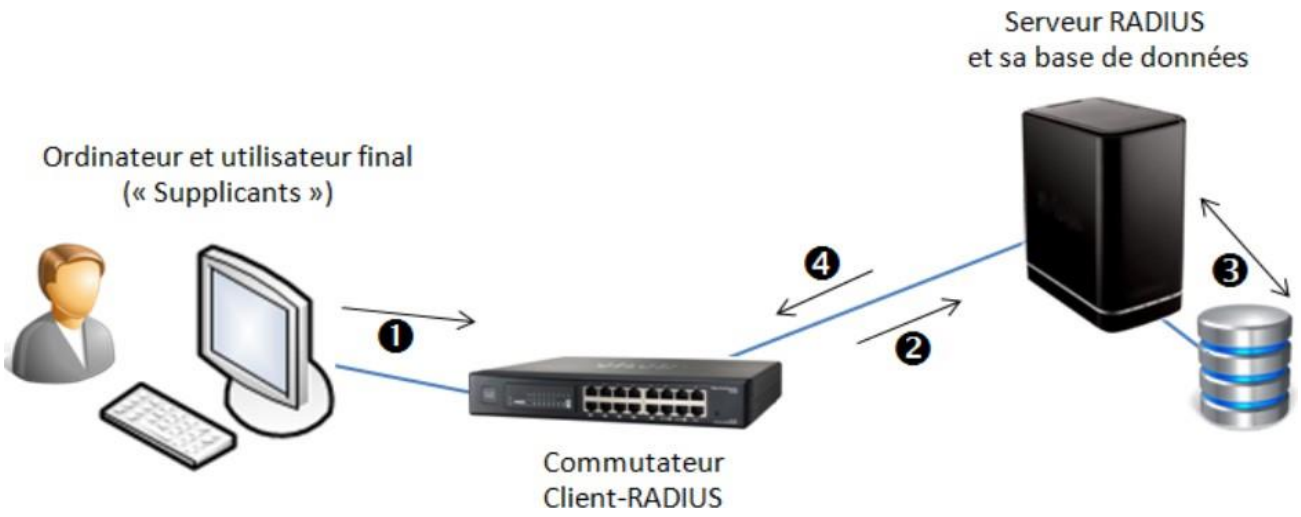


Fig.21 Fonctionnement Radius

II.4.7. Le Radius et le VPN

Le Virtual Privat Network est un moyen de contrôle distant des différents postes ainsi interconnecté tout en donnant l'impression à l'utilisateur d'être sur un même réseau de travail.

Dans le protocole d'authentification Radius, la compatibilité avec la technologie des VLAN est en fait réalisée au travers du support des tunnels (RFC 2868). Cette RFC spécifie comment il est possible d'établir des tunnels de différents types entre un client et un serveur Radius. Elle définit douze types de tunnels et introduit un certain nombre de nouveaux attributs.

Le couplage d'une Authentification RADIUS avec le VPN permet une sécurité d'échanges entre utilisateurs du système d'information réseau. Il a une architecture selon l'utilisation et la spécification du problème à résoudre. Le VPN étant un concept il s'applique selon que le réseau est un MAN ou un WAN ou un LAN mais en respectant les normes de fiabilité des transmissions de bout en bout entre utilisateurs qui se connectent. Ci-dessous dans la figure est représentée l'architecture VPN avec Radius.

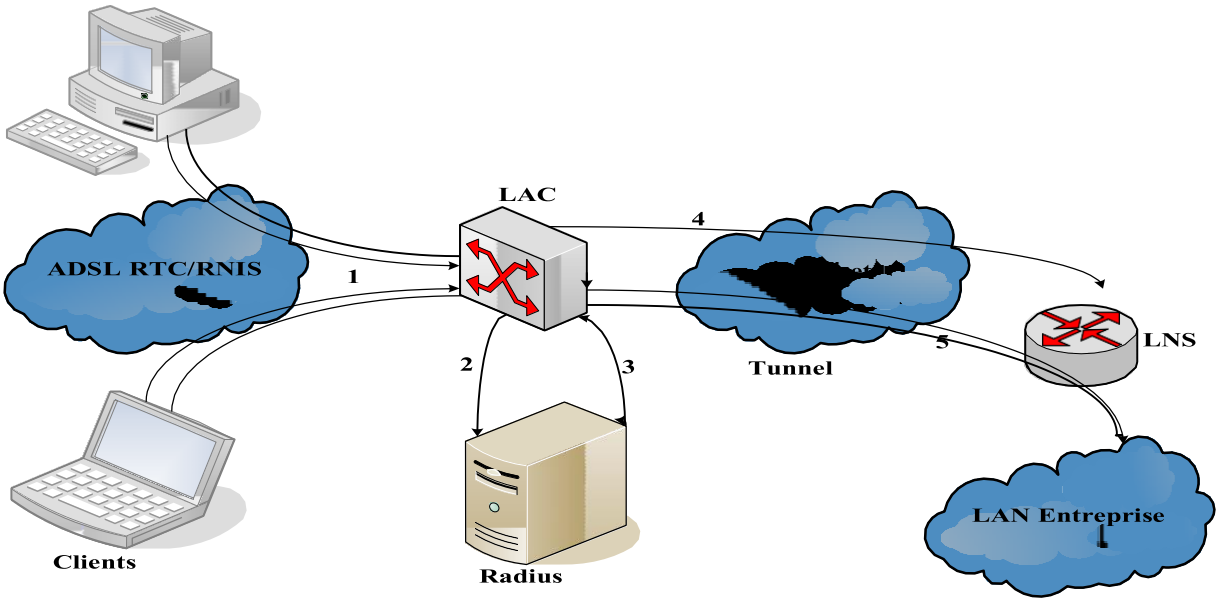


Fig.22 : Le VPN avec RADIUS

A cet effet, le système dispose d'une base de données mise à jour sur demande d'authentification des utilisateurs dans le réseau. Par conséquent ils finissent leur parcours de demande d'authentification par la saisie d'un login si possible et d'un mot de passe en utilisant les différentes variables d'accès mise à leur disposition avant l'accès aux réseaux VPN (Virtuel Privat Network). Une fois le système utilisateur connecté il se passe un contrôle de clés d'un bout à l'autre du tunnel créé par les protocoles de tunneling.

Le Réseau Radius est un de moyen efficace pour le contrôle par authentification des utilisateurs dans le réseau. Le processus utilisateur qui demande ainsi la connexion aux serveurs se caractérise par un bloc de données représenté par un paquet d'une adresse IP d'une classe X.

II.4.8. Avantage de Radius

- Sécurité
- Fiabilité
- Centralisation de l'authentification

- Radius permet de demander à toute personne voulant se connecter sur le réseau de s'authentifier. Cela permet donc de sécuriser davantage un réseau.

II.4.9. Inconvénient de Radius

- Lourde à mettre en place
- Limité à 254octets par attribut
- Radius ne demande pas aux serveurs de s'identifier. Dans le cas d'une imprimante, celle-ci ne peut pas être identifiée par RADIUS. Donc il suffit de débrancher le câble de l'imprimante et d'y brancher un autre PC pour pouvoir accéder au réseau. De plus un employé étant déjà autorisée à avoir accès au domaine de l'entreprise peut faire de même avec son propre PC portable étant donné que la base de données RADIUS correspond à celle d'active directory, donc le login et mot de passe aussi.

CHAPITRE III : PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET

III.1. TECHNIQUE D'ORDONNANCEMENT DES TACHES

Pour parler de la technique de l'ordonnancement, nous aurons au préalable savoir c'est quoi un **ordonnancement ;**

ORDONNANCEMENT : est l'arrangement qui permet d'exécuter séquentiellement les taches ou les ordres des fabrications, de façon à ce que l'ensemble du projet ou de la production soit achevé dans le temps.

L'ordonnancement consiste à organiser dans le temps un ensemble d'opérations concourant à la réalisation d'un projet, telle qu'on connaisse, pour chacune des opérations ; la durée de réalisation et les contraintes la reliant à d'autres opérations.

Ensuite à déterminer la durée optimale de réalisation du projet compte tenu :

- De la durée nécessaire à la réalisation de chacune des opérations,
- Des contraintes que ces opérations doivent respecter.

III.2. METHODES D'ORDONNANCEMENT DES TACHES

Les méthodes d'ordonnancement des taches permettent d'avoir une représentation graphique d'une réalisation en représentant chaque opération (ou tache) par un arc, une liaison, ou un rectangle qui peut être proportionnel ou non à la durée. Ce graphique dans tous les cas permet le positionnement relatif des opérations dans le temps.

Un ordonnancement peut être représenté par un graphe appelé « Graphe d'ordonnancement » selon plusieurs démarches.

- La méthode P.E.R.T. (Program Evaluation Review Technic) ;
- La méthode MPM (Méthode des potentielles Métra).

Parmi les démarches précitées, il est à noter que dans la méthode MPM, on appelle :

- Une tâche : C'est une opération qui a une certaine durée ;
- Une étape : est un instant qui indique le début et la fin d'une tache ; Une tache est limitée par deux étapes, l'étape du début et l'étape de la fin.

Dans le cadre de notre travail nous avons opté pour la méthode pert compte tenu de sa simplicité et de sa notoriété dans la réalisation des grands projets. Les deux autres possibilités de réalisation d'un projet (diagramme de GANTT) et la méthode MPM) n'ont pas présenté les pistes favorables pour notre projet car les contraintes qu'ils présentent apparaissent lourdes que celles que nous présente la méthode pert ou notre choix est porte.

III.3. PRINCIPES DE REPRESENTATION EN PERT

Son principe est de découper un projet à un ensemble d'action appelées taches et de les représenter sous forme graphique selon un graphe de dépendances.

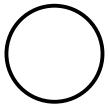
- L'arc représente la tache ;
- Les sommets représentent les étapes dans la réalisation de la tâche ;
- La valeur portée sur l'arc représente la durée de la tâche.

Il est à noter que dans la représentation d'un graphe pert d'ordonnancement :

- Une étape quelconque X est réalisée, si toutes taches qui Y aboutissent sont terminées, Y compris les plus longues ; la réalisation de l'étape X est un préalable au démarrage des taches qui partent de X. Comme nous l'avons vanté précédemment, cette méthode présente beaucoup des difficultés dans l'utilisation surtout dans sa manière d'illustrer le graphe et de déduire les taches composant un projet, la méthode pert tire son origine aux Etats-Unis d'Amérique ou son efficacité, sa faisabilité et sa notoriété sont remarquable.

En voici une illustration à propos de ce que nous avons évoqué à ce stade :

Etape : commencement ou fin d'une tache, une étape n'a pas de durée. On symbolise une étape (ou nœud) sur le réseau par un cercle.



Tâche : déroulement dans le temps d'une opération contrairement à l'étape, la tâche est pénalisante car elle demande toujours une certaine durée, des moyens et coute de l'argent. Elle est symbolisée par un vecteur (ou arc orienté, ou liaison orienté) sur lequel seront indiqués l'action à effectuer et le temps estimé de réalisation de cette tâche.

- La lettre définit l'opération codée
- Le chiffre correspond à sa durée (minute, heure, jour, mois)
- La flèche indique le sens de l'exécution.

Remarque :

- La longueur des arcs n'est pas proportionnelle au temps d'exécution.
- Pour alléger la représentation, on ne note pas le nom complet de la tâche, mais une lettre ou code le représentant.

III.4. CONTRAINTES D'UN GRAPHE PERT

Le graphe PERT d'ordonnancement ne permet de représenter que les taches soumis à un seul type de contrainte à savoir la contrainte de « Postériorité Stricte », qui s'énonce comme suit : « Une tache (B) ne peut pas commencer avant que la tache (A) qui la précède ne soit complètement terminée

III.4.1. Identification des taches

- Analyse de l'existant
- Elaboration du cahier de charge
- Conception du nouveau système
- Achats des matériels
- Installation des matériels et test
- Déploiement du logiciel

Test et modification du cahier de charge

- Test fonctionnel, d'intégration et validation
- Implémentation définitive
- Formation des utilisateurs et élaboration de guide utilisateur
- Maintenance

III.4.2. Evaluation des ressources

Il s'agit de déterminer dans quel délai les matériels seront opérationnels ; C'est aussi une estimation des activités du projet en durée, cout en ressource matériels et humain.

III.4.3. Contraintes techniques

TACHE POSTERIEURE	TACHES ANTERIEURES
A	-
B	A
C	B
D et E	C
F	D et E
G	F
H	G
I	H
J	I
K	J

III.4.4. Présentation

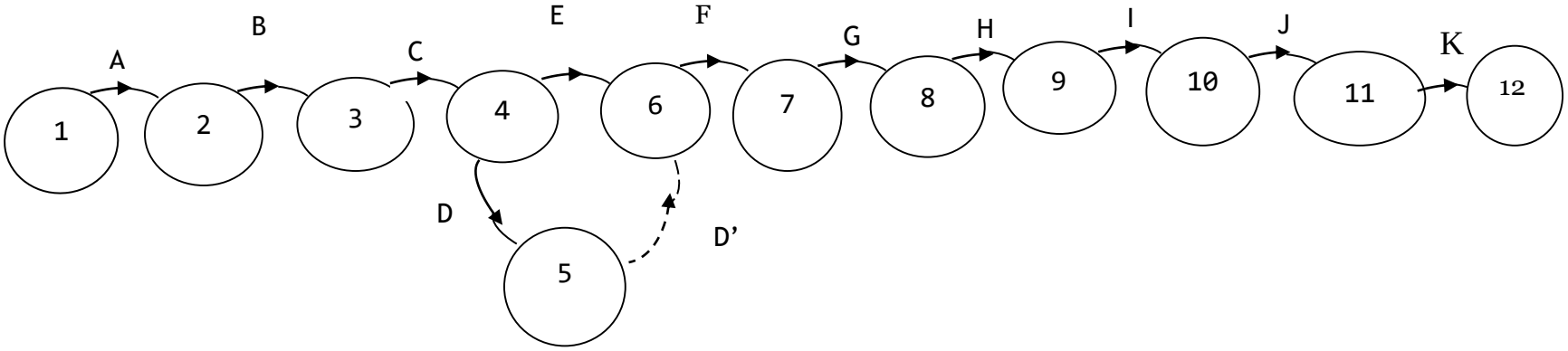
Consiste à la réalisation d'un tableau d'analyse des tâches à réaliser :

III.5. CONSTRUCTION DU GRAPHE

CODE	DESIGNATION	TACHES ANTERIEURES	DUREE EN JOUR	COUT EN $	NOMBRE DE PERSONNE	QUALIFICATION
A	Analyse de l'existant	-	10	1600	5	Informaticiens
B	Elaboration des cahiers de charges	A	21	3000	3	Expert en gestion de projet
C	Conception du nouveau système	B	60	6000	5	Informaticiens
D	Achat des matériels et logiciels	C	4	36.000	3	Informaticiens et techniciens
E	Installation de matériels et test	C	8	1650	5	Informaticiens et techniciens
F	Déploiement du logiciel	D et E	9	1500	4	Informaticiens
G	Test et modification du cahier de charges	F	4	3500	6	Expert en gestion de projet
H	Test fonctionnel d'intégration et validation	G	12	3800	7	Informaticiens et Utilisateur
I	Implémentation définitive	H	15	2500	4	Informaticiens
J	Formation des utilisateurs et élaboration de guide utilisateur	I	6	1400	3	Informaticiens
K	Maintenance	J	4	2400	3	Techniciens

Nous allons représenter notre graphe qui prendra en charge toutes les tâches ci-haut représenté.

a. Graphe non ordonné



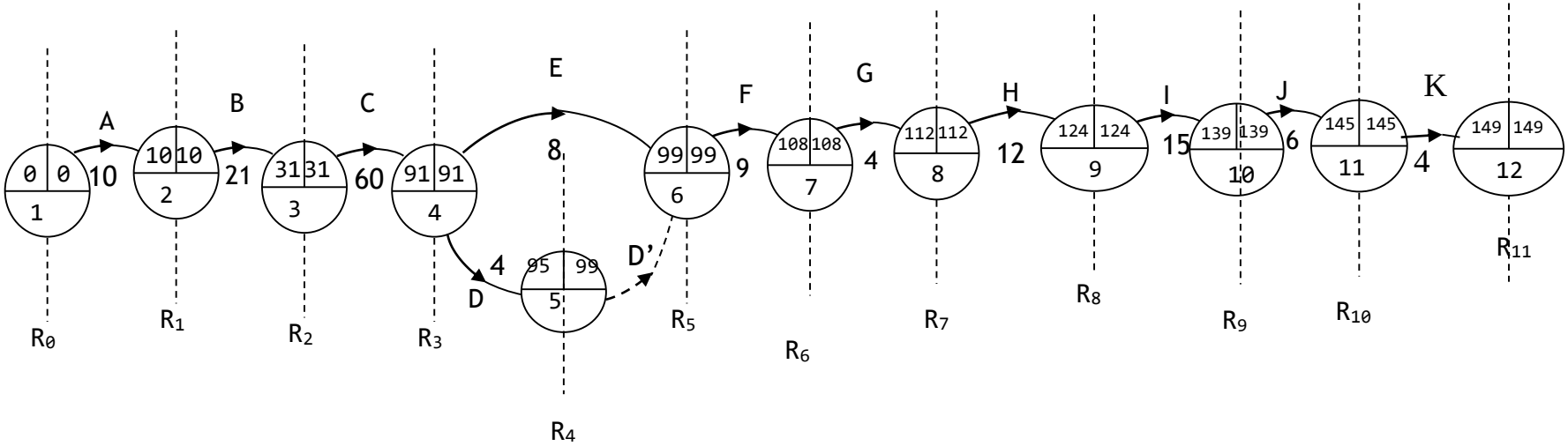
b. Matrice booléenne

↔	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c. Calcul de Rang

Rn-12= R0
n-12=0
n=12+0
n=12
R12-1= R11
R12-2= R10
R12-3= R9
R12-4= R8
R12-5= R7
R12-6= R6
R12-7= R5
R12-8= R4
R12-9= R3
R12-10=R2
R12-11=R1
R12-12=R0

d. Graphe ordonné



III.6. IDENTIFICATION DU CHEMIN CRITIQUE

Le chemin critique est un chemin dont la marge de la suite du sommet est zéro ainsi, aucun retard n'est admis au taches correspondantes a des sommets pour le démarrage de leur exécution.
Chemin : 0+10+60+8+9+4+12+15+6+4= 149 jours

III.6.1. Calculs des dates au plutôt et plus tard

a. Commençons par les calculs des dates au plutôt (Dto)

Ici il s'agit de calculer à quelles dates, au plus tôt peuvent être réalisées les différentes taches du projet ; A partir de la date du début, calculer de la gauche vers la droite les dates au plutôt du début (Dto) et de fin de chaque tache en partant de zéro (ou de la date du début du projet).
Pour arriver la formule est la suivante :
Dto= date de début au plutôt de la tache(Dtox) + la durée de la tache (Dx)

Dto (1)= 0
Dto (2)=Dto(a)+d(a)=0+10=14 ;
Dto (3)=Dto(b)+d(a)=10+21=31 ;
Dto (4)=Dto(c)+d(b)=31+60=91;
Dto (5)=Dto(d)+d(c)=91+4=95; Maximum
Dto (6)=Dto(e)+d(d)=95+4=99
Dto (7)=Dto(f)+d(e)=99+9=108
Dto (8)=Dto(g)+d(e)=108+4=112
Dto (9)=Dto(h)+d(g)=112+12=124 ;
Dto (10)=Dto(i)+d(h)=124+15=139 ;
Dto (11)=Dto(j)+d(i)=139+6=145;
Dto (11)=Dto(j)+d(i)=145+4=149;

b. Et ensuite les calculs des dates au plus tard (Dta)

Ici il s'agit de calculer à quelles dates au plus tard peuvent être complétées les différentes taches du projet sans remettre à cause la date de fin du projet ; A partir de la fin, il s'agit donc d'effectuer sur le réseau, le calcul de droite vers la gauche pour déterminer les dates au plus tard du début (Dta) et de fin de chaque tache.
Pour en arriver la formule est la suivante : la date de début au plus tard d'une tache= la date de fin au plus tard-la durée de la tâche.

Dta(12)=149
Dta (11)=Dta(12)-d(k)=149-4=145
Dta (10)=Dta(11)-d(j)=145-6=139
Dta (9)=Dta(10)-d(i)=139-15=124

Dta (8)=Dta(9)-d(g)=124-12=112
Dta (7)=Dta(8)-d(f)=112-4=108
Dta(6)= Dta(7)-d(e')=108-9=99
Dta (5)=Dta(6)-d(e)=99-0=99
Dta (4)=Dta(6)-d(d)=99-4=95
Minimum
Dta (4)=Dta(5)-d(c)=99-8=91
Dta (3)=Dta(4)-d(b)=91-60=31
Dta (2)=Dta(3)-d(b)=31-21=10
Dta (1)=Dta(2)-d(b)=10-10 =0

III.6.2. Détermination des marges libres et totales

a. Marges libres

Ml= Dto(y)-Dto(x)-d(i);
Ml(A)= Dto(2)-Dto(1)-d(A)= 10-0-10=0
Ml(B)= Dto(3)-Dto(2)-d(B)= 31-10-21=0
Ml(C)= Dto(4)-Dto(3)-d(C)= 91-31-60=0
Ml(D)= Dto(5)-Dto(4)-d(D)= 95-91-4=0
Ml(E)= Dto(6)-Dto(4)-d(E)= 99-91-8=0
Ml(F)= Dto(7)-Dto(6)-d(F)= 108-99-9=0
Ml(G)= Dto(8)-Dto(7)-d(G)= 112-108-4=0
Ml(H)= Dto(9)-Dto(8)-d(H)= 124-112-12=0
Ml(I)= Dto(10)-Dto(9)-d(I)= 139-124-15=0
Ml(J)= Dto(11)-Dto(10)-d(J)=149-145-4=0

b. Marges totales

Mti= Dta(y)-Dto(x)-d(i)
Mt(A)=Dta(2)-Dto(1)-d(A)= 10-0-10=0
Mt(B)=Dta(3)-Dto(2)-d(B)= 31-10-21=0
Mt(C)=Dta(4)-Dto(3)-d(C)= 91-31-60=0
Mt(D)=Dta(5)-Dto(4)-d(D)= 99-91-4= 4
Mt(E)=Dta(6)-Dto(4)-d(E)= 99-91-8=0
Mt(F)=Dta(7)-Dto(6)-d(F)= 108-99-9=0
Mt(G)=Dta(8)-Dto(7)-d(G)= 112-108-4=0
Mt(H)=Dta(9)-Dto(8)-d(H)=124-112-12=0
Mt(I)=Dta(10)-Dto(9)-d(I)=139-124-15=0
Mt(J)=Dta(11)-Dto(10)-d(j)=145-139-6=0
Mt(J)=Dta(11)-Dto(10)-d(K)=149-145-4=0

III.6.3. Présentation et choix du chemin critique

On appel **critique,** car tout retard pris sur l'une de ces taches de ce chemin entraine du retard dans l'achèvement du projet.

- C'est la chaine de taches partant du début et aboutissant à la fin telles que toutes les taches soient critiques ;
- C'est le chemin le plus long entre le début et la fin, il y en a toujours au moins un. Mais il est également possible d'avoir plusieurs chemins critique ;
- La surveillance des activités du chemin critique conditionne la tenue de la planification ;
- La réduction du délai de réalisation d'un projet implique une action sur les activités du chemin critique.

Activité critique : A, B, C, E, F, G, H, I, J, K
Activité non critique : D

Code	Marges Libres	Marges Totales	Observation
A	0	0	Critique
B	0	0	Critique
C	0	0	Critique
D	0	4	Non Critique
E	0	0	Critique
F	0	0	Critique
G	0	0	Critique
H	0	0	Critique
I	0	0	Critique
J	0	0	Critique

III.7. DUREE TOTALE DU PROJET

La durée totale du projet est égale à la somme de jours des activités c'est-à-dire 149jours
Pour trouver les 149 jours nous avons eu à faire la sommation des durées des chaque activité constituant le chemin critique.

D(A)+D(B)+D(C)+D(E)+D(F)+D(G)+D(H)+D(I)+D(J)

Soit : 0+10+21+60+8+9+4+12+15+6+4= 149 jours

II.8. COUT TOTAL DU PROJET

CT=∑ C(i)

C(A)+C(B)+C(C)+C(D)+C(E)+C(F)+C(G)+C(H)+C(I)+C(J)

Soit : =1600+3000+6000+36000+1650+1500+3500+3800+2500+1400+2400=**57.350$**

CHAPITRE IV : IMPLEMENTATION D'UN SERVEUR RADIUS DANS UN RESEAU VPN

IV. MISE EN PLACE D'UN VPN

IV.1.1. Logiciel VPN (Team Viewer)

Team Viewer est un logiciel permettant de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance, il permet aussi de créer à travers Internet des tunnels destinés à faire transiter des données de manière sécurisée. Team Viewer peut être utilisé pour les applications suivantes :

- Proposer à vos amis, collègues et clients une assistance à distance immédiate ;
- Gérer les serveurs et postes de travail Windows, Team Viewer peut être exécuté comme service système Windows. Ce qui permet d'accéder à un poste avant même de se connecter à Windows ;
- Se connecter à d'autres plateformes comme Mac OS X et Linux ;
- Se connecter depuis des périphériques mobiles Androïd ou iOS à des ordinateurs Windows, Mac ou Linux ;
- Partager le bureau pour les réunions, les présentations ou le travail en équipe ;
- Se connecter à son ordinateur à domicile, quand on n'est pas sur place, et travailler sur des documents, contrôler vos e-mails ou télécharger des images depuis son ordinateur à domicile et les éditeurs ;
- Se connecter à son ordinateur au travail quand on n'est pas sur place (quand on est en voyage d'affaire et qu'on a besoin d'information importantes) ;

Le mode de connexion VPN permet de créer un réseau privé virtuel entre des ordinateurs Team Viewer c'est-à-dire des ordinateurs qui ont un programme Team Viewer. Des machines connectées via VPN agissent dans un réseau commun. Nous aurons ainsi accès aux ressources de réseau de l'ordinateur distant, de même que l'ordinateur distant pourra accéder aux ressources de notre ordinateur local.

- **Exemples d'utilisation de Team Viewer VPN :**
- Imprimer des documents sur une imprimante partagée de l'ordinateur distant ;
- Utiliser des applications localement installées sur votre ordinateur qui accède à une base de données distante en établissant une connexion VPN au serveur de cette base soit le télétravail ;
- Donner à des partenaires externes un accès à des périphériques par exemple disques durs ou clés USB connectés à l'ordinateur distant.

Lorsqu'un ordinateur du réseau local se connecte à distance à un ordinateur via le VPN de TeamViewer, seuls ces deux ordinateurs seront reliés ensemble dans un réseau virtuel privé. Aucun autre ordinateur dans le LAN ne pourra accéder au VPN.

IV.1.2. Installation de Team Viewer

La condition de l'utilisation de **Team Viewer** VPN est que le pilote VPN soit installé sur les deux ordinateurs. Cette installation se fait de la manière suivante : Une fois qu'on lance le ficher exécutable de **Team Viewer** (version complète), cochons la case « **Afficher les paramètres avancés** » puis cliquons sur « **Suivant** et devons indiquer dans quel cadre souhaitons-nous utiliser **Teamviewer** (personnellement, professionnellement ou les deux). Choisissons **personnellement / non commercialement** Puis cliquons sur **«** Suivant »

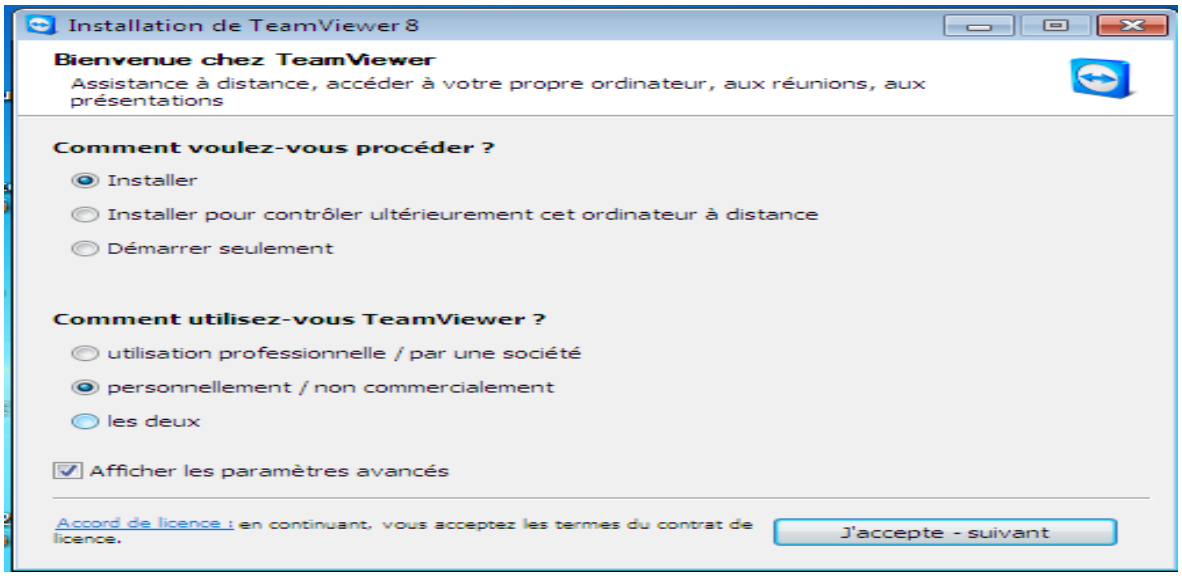


Fig.23 **:** Début de l'installation

Dans la fenêtre ci-dessous cochons la case "**Utiliser TeamViewer VPN**" puis terminons l'installation en cliquant sur "**Fermer**" :

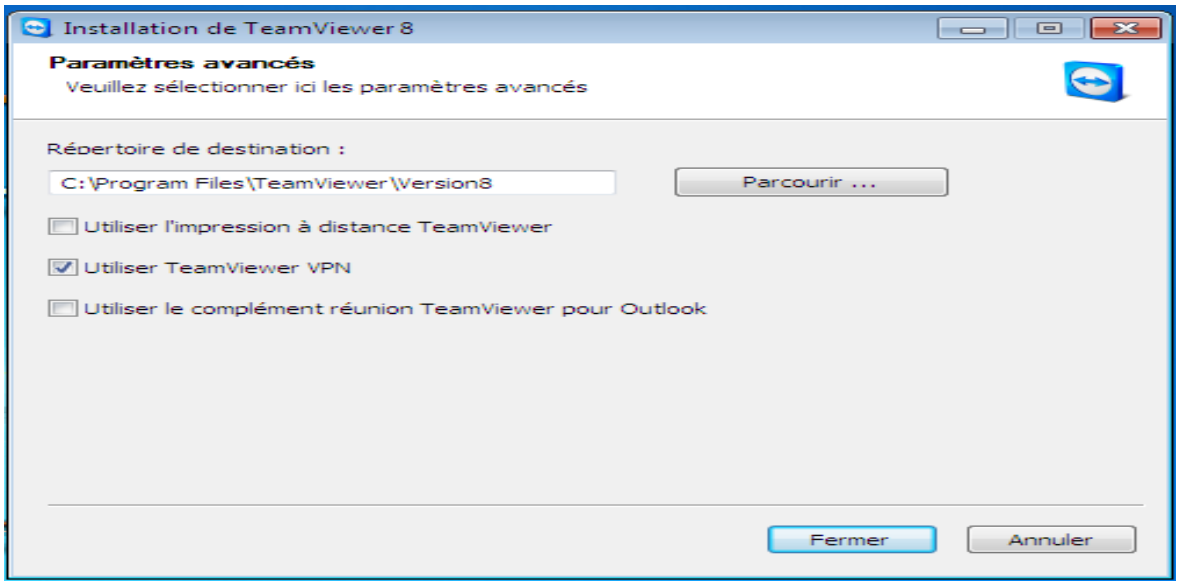


Fig.24 : Choix du paramètre avancé (TeamViewer).

La fenêtre ci-dessous nous montre l'installation en cours

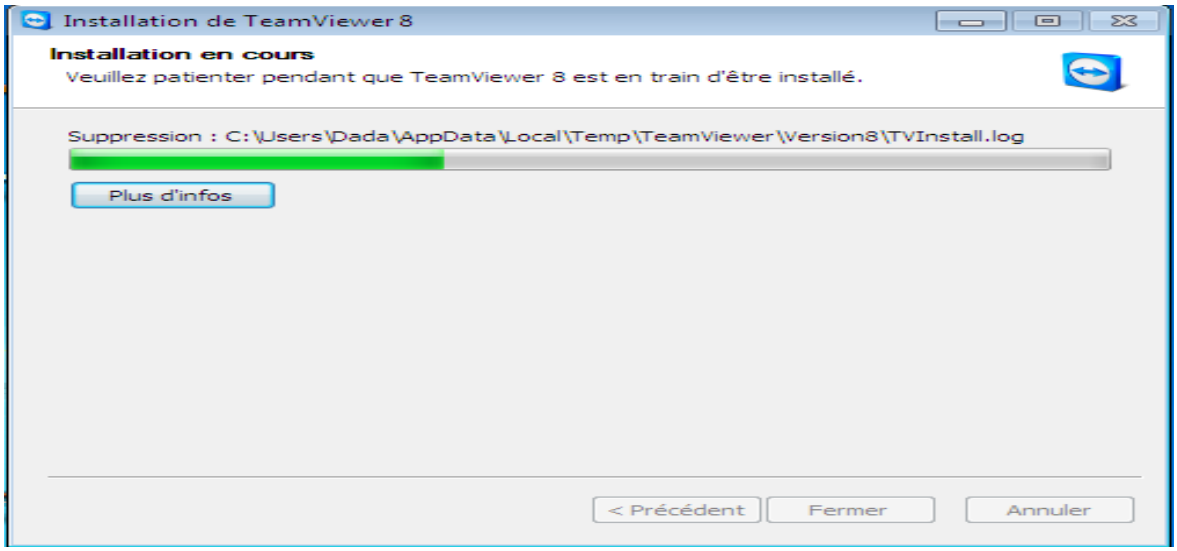


Fig.25 : Fin de l'installation du TeamViewer.

Team Viewer a été installé avec succès dans le système

IV.1.3. Connexion des deux machines via Team Viewer

On veut connecter deux machines distantes entre eux pour des raisons de confidentialité, on crée un VPN entre eux. Soit PC1 et PC2 dans lesquelles TeamViewer est installé. En lançant ce dernier dans PC1, on a :

Fig.26 : Lancement de TeamViewer sur le PC1

En lançant TeamViewer un mot de passe dynamique est attribué automatiquement pour empêcher tout accès permanent au titre des applications. En lançant TeamViewer dans PC2 on a :

Fig.27 : Lancement de TeamViewer sur le PC2

Sur les deux machines, sont attribuées un ID et un mot de passe qui sont des informations le plus importantes qui nous permet de se connecter sur un poste distant. PC1 joue le rôle du serveur d'accès distant sur cette configuration VPN et initie la connexion VPN avec PC2 en saisissant l'ID du PC2 dans son champ ID partenaire. On a :

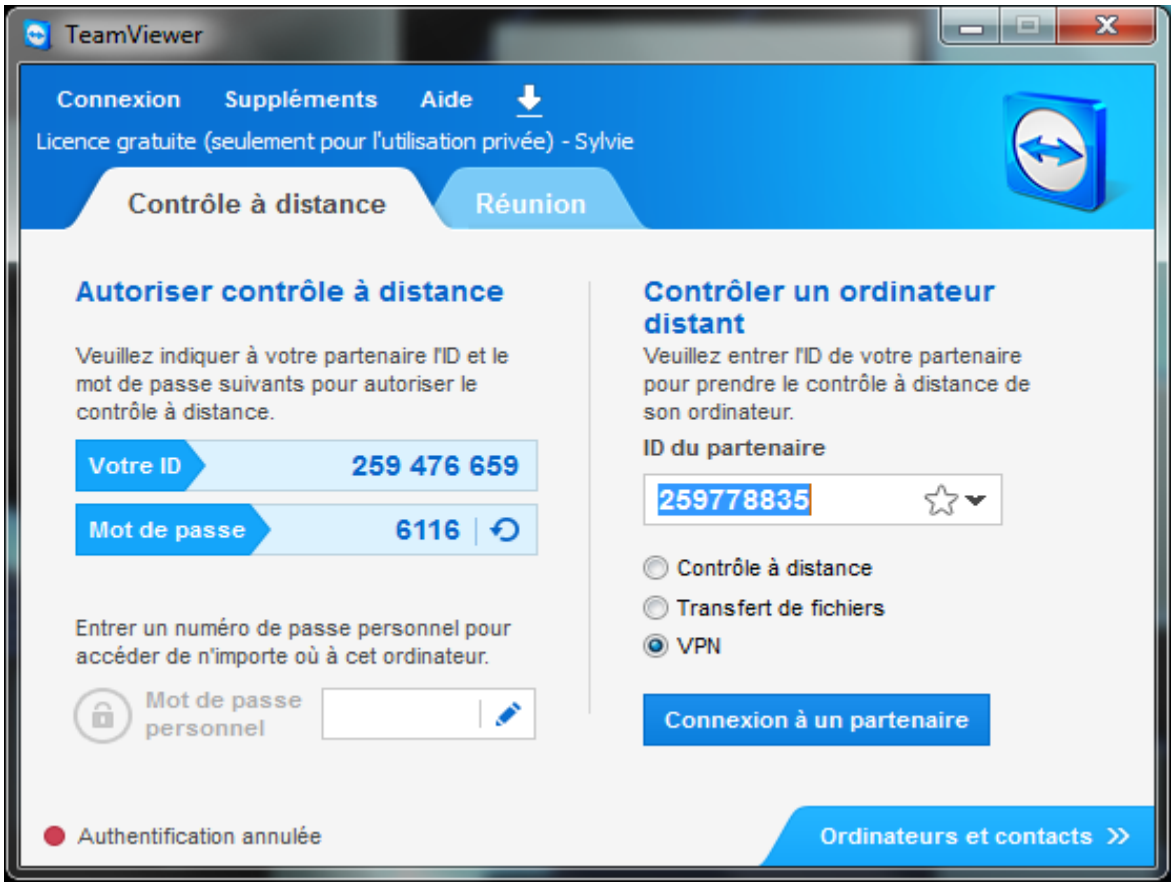


Fig.28 : Initialisation de connexion VPN avec PC2

Après la saisie du poste désigner, sélectionnons le radio VPN qui nous intéresse dans notre configuration, puis cliquons sur connexion à un partenaire. Le tunnel est créé par le biais du protocole SSL (Secure Socket Layer) à travers l'Internet sur laquelle on crée notre VPN.

PC2 doit écouter le lient qui tente d'être établi avec lui pendant que le logiciel tente de créer le lien avec l'autre machine TeamViewer. On a :

Fig.29 : Etablissement de lien pour l'authentification.

PC1 s'authentifie après que PC2 écoute lien qui tente d'être établi sur lui.

Fig.30 **:** Authentification de PC1 à PC2.

PC1 crée le tunnel après la saisie de mot de passe du PC2.

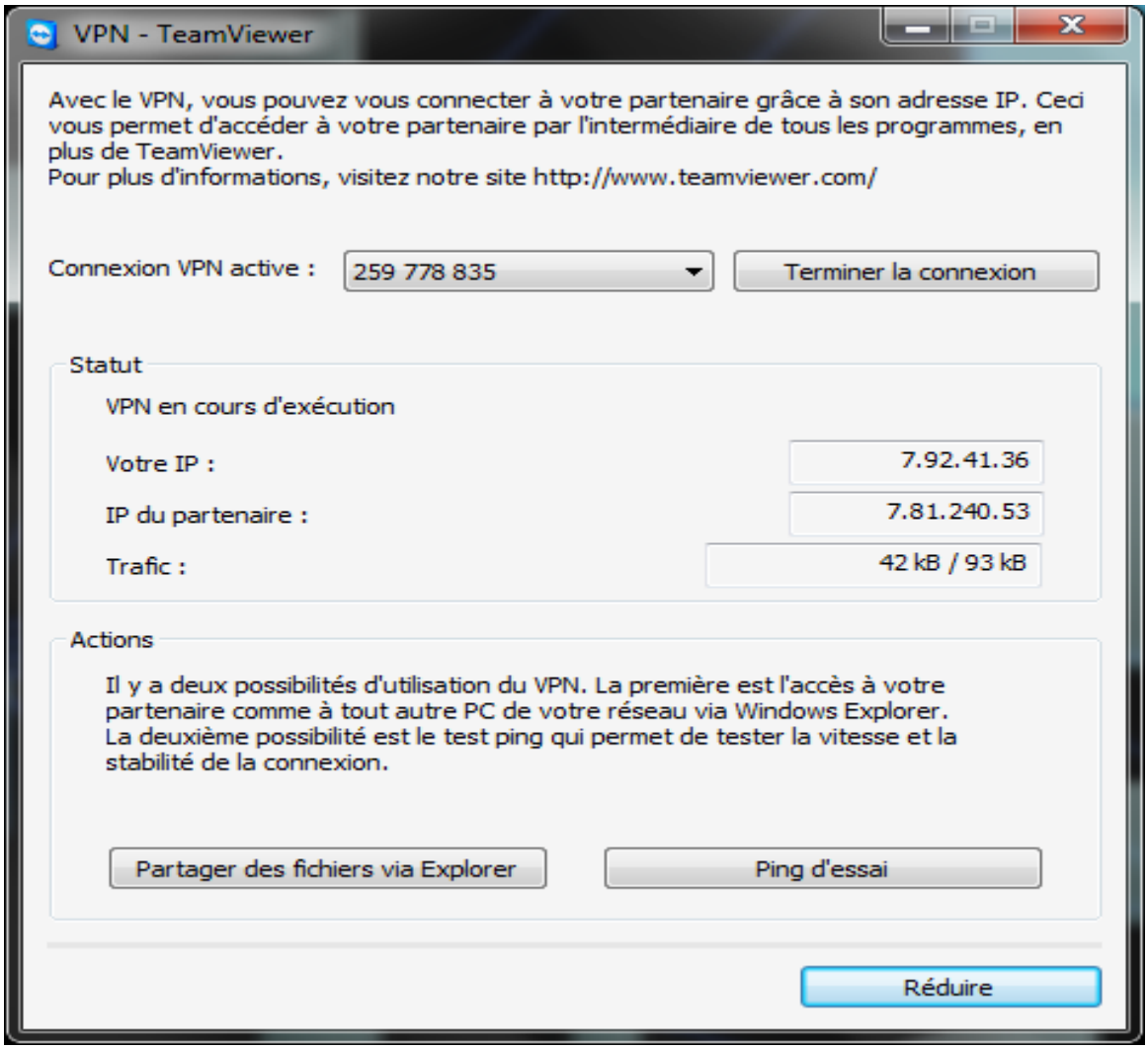


Fig.31 **:** Etablissement de la connexion VPN.

La présence de la figure ci-dessous montre que le tunnel est établi. Le VPN est opérationnel par les éléments suivants :

- L'adresse IP du serveur d'accès distant VPN, PC1, pour notre configuration c'est l'adresse indiquée à côté de la zone « Votre IP » soit 7.92.41.36 ;
- L'adresse IP du client VPN, PC2, pour notre configuration c'est l'adresse indiquée à côté de la zone « IP partenaire » soit 7.81.240.53 ;
- C'est l'indication du trafic généré qui est aussi présentée

Ces adresses ne sont statiques parce qu'elles varient à chaque fois qu'on établit une nouvelle connexion.

Fig.32 **:** Configuration IP du PC1

Cette fenêtre donne l'adresse du serveur d'accès distant VPN et de l'ID de la machine distante, soit PC1. Les deux machines sont maintenant connectées dans un VPN, nous pouvons tester cette connexion au niveau du PC1, on a :

```
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:9d38:90d7:94:e0db:e0d0:a25c
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::94:e0db:e0d0:a25c%16
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte Tunnel 6TO4 Adapter :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2002:75c:2924::75c:2924
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301

C:\Users\Sylvie>ping 7.81.240.53

Envoi d'une requête 'Ping'  7.81.240.53 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 7.81.240.53 : octets=32 temps=3039 ms TTL=128
Réponse de 7.81.240.53 : octets=32 temps=2042 ms TTL=128
Réponse de 7.81.240.53 : octets=32 temps=1971 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 7.81.240.53:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 3, perdus = 1 (perte 25%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1971ms, Maximum = 3039ms, Moyenne = 2350ms

C:\Users\Sylvie>_
```

Fig.33 **:** Test de la connexion.

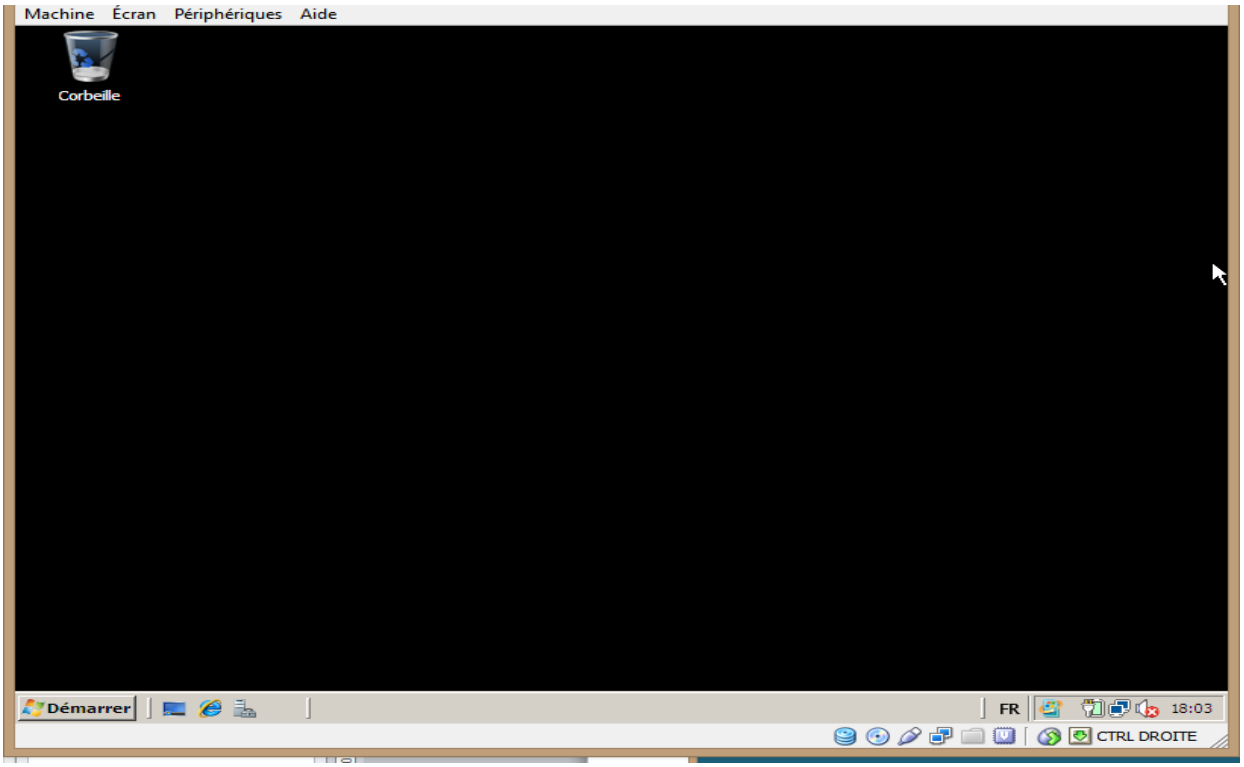
IV.1.4. MISE EN PLACE D'UN SERVEUR RADIUS

Un serveur d'application est un serveur sur lequel sont installées les applications utilisées par les utilisateurs. Ces applications sont chargées sur le serveur d'applications et accédées à distance, souvent par réseau.

RADIUS (Remote Authentification Dial-In User Service) est un protocole client-serveur permettant de centraliser des données d'authentification afin de mettre en place des connexions distantes sécurisée.

IV.1.5. Installation et configuration d'un serveur Radius

L'installation s'effectue sur un serveur 2008, avec l'active Directory configuré sur ce serveur.

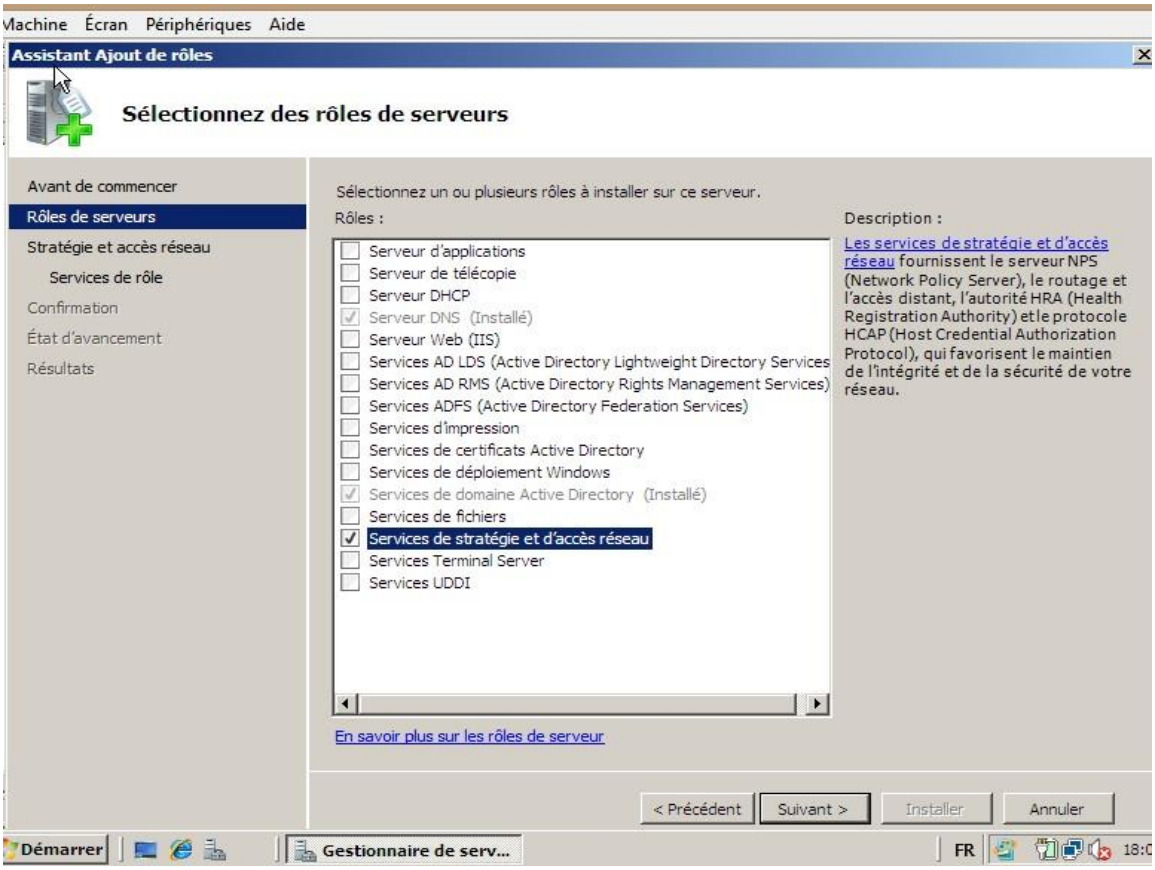


IV.1.5.1. Installation d'un serveur

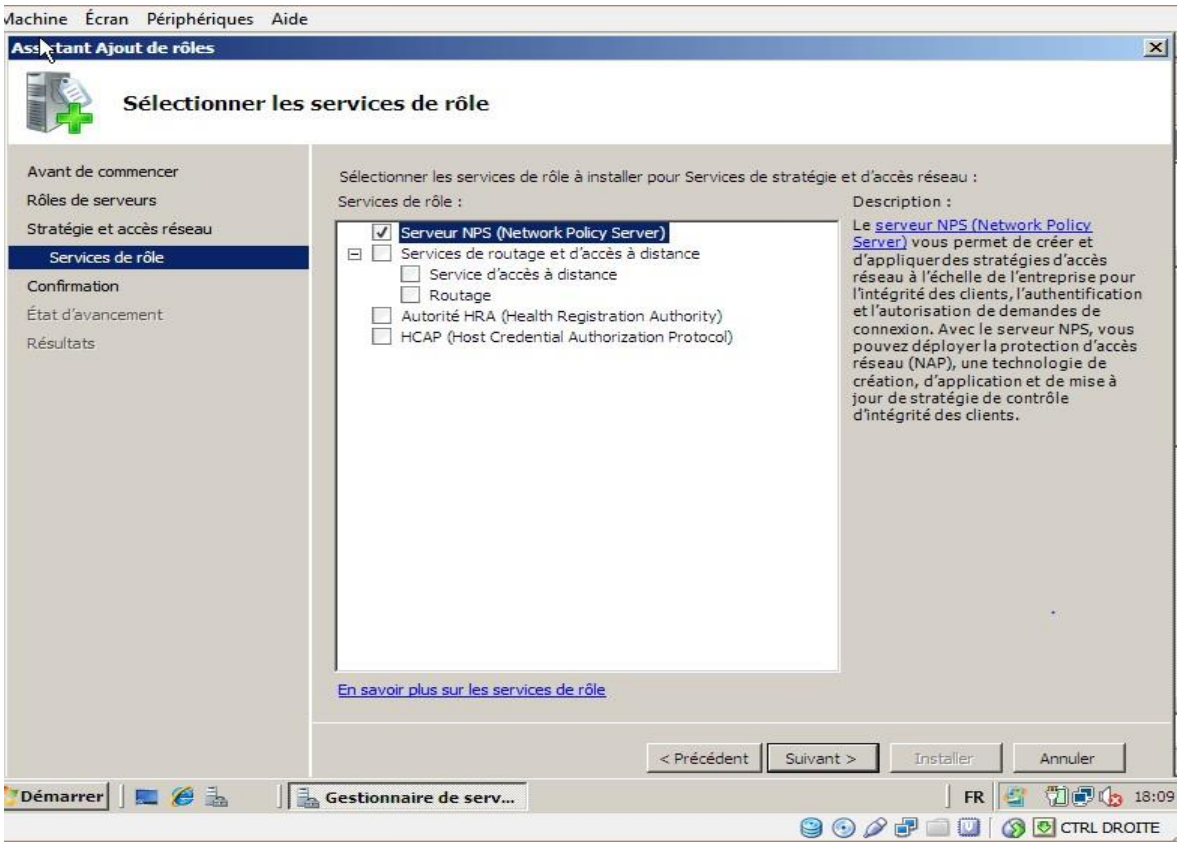
Cette première consiste à installer Radius qui est un service comme vu dans sa définition. Ce service sert à authentifier un utilisateur pour lui permettre l'emploi d'accéder dans le réseau.

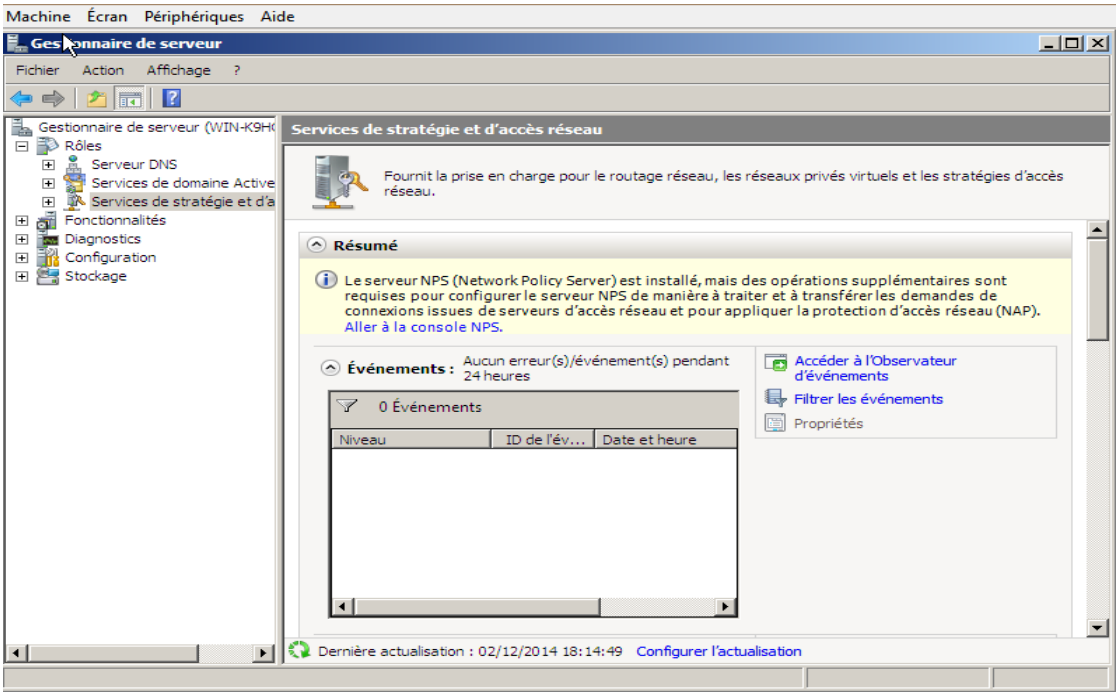
Sur les anciennes versions serveur il s'agissait d'installer le service d'authentification internet, sur les serveurs récents il s'agit d'un rôle

« Les services de stratégie et d'accès réseau » Appelé serveur NPS (Network Policy Server). Nous pouvons l'ajouter Si ce n'est pas cocher. Ajoutons ce rôle.



Dans le complément de l'installation il est nécessaire qu'on ajoute le « Serveur NPS ».



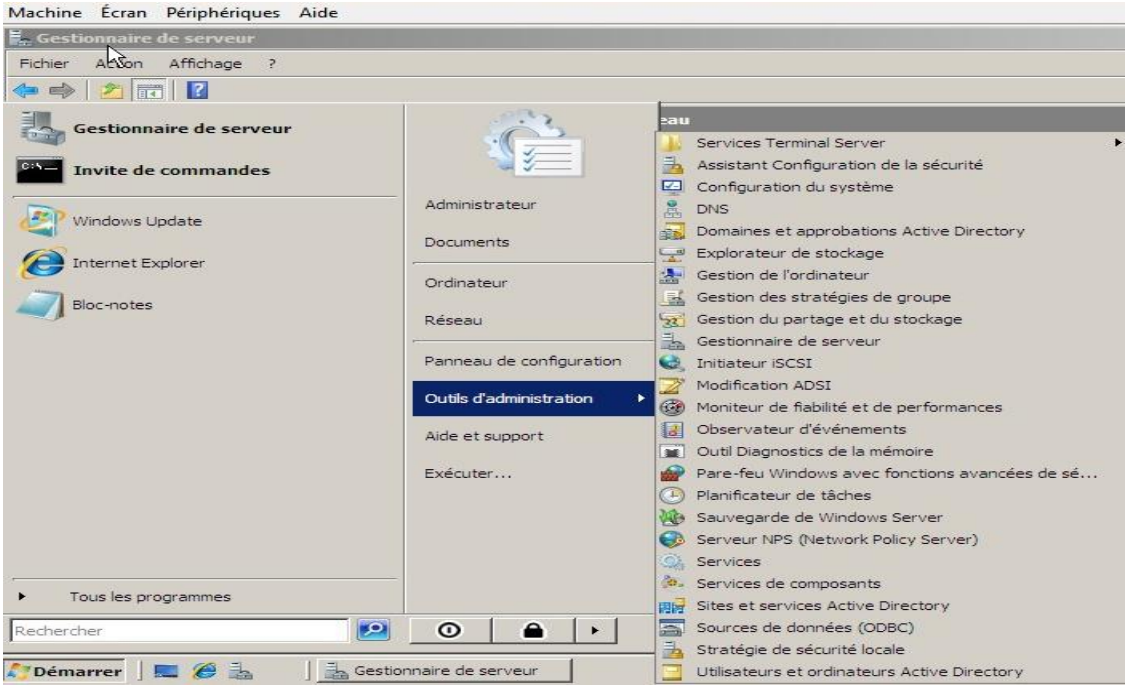


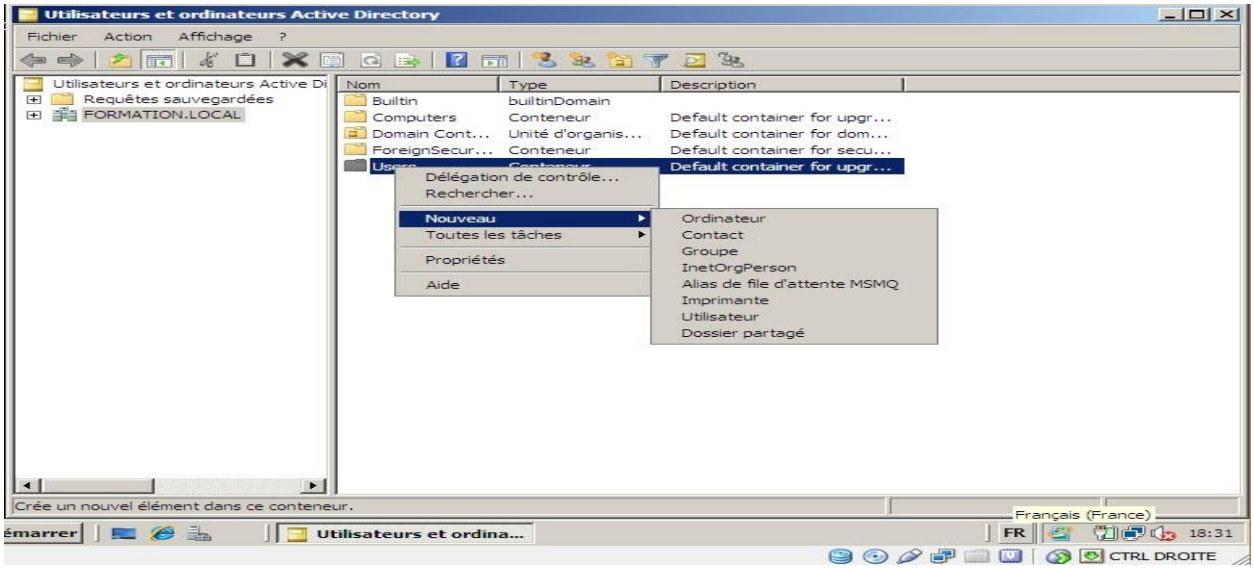
Après l'installation nous allons créer un utilisateur et un groupe dans Active Directory pour les utilisateurs du VPN avant de passer à la configuration du serveur Radius.

Création d'un utilisateur et d'un groupe dans Active Directory

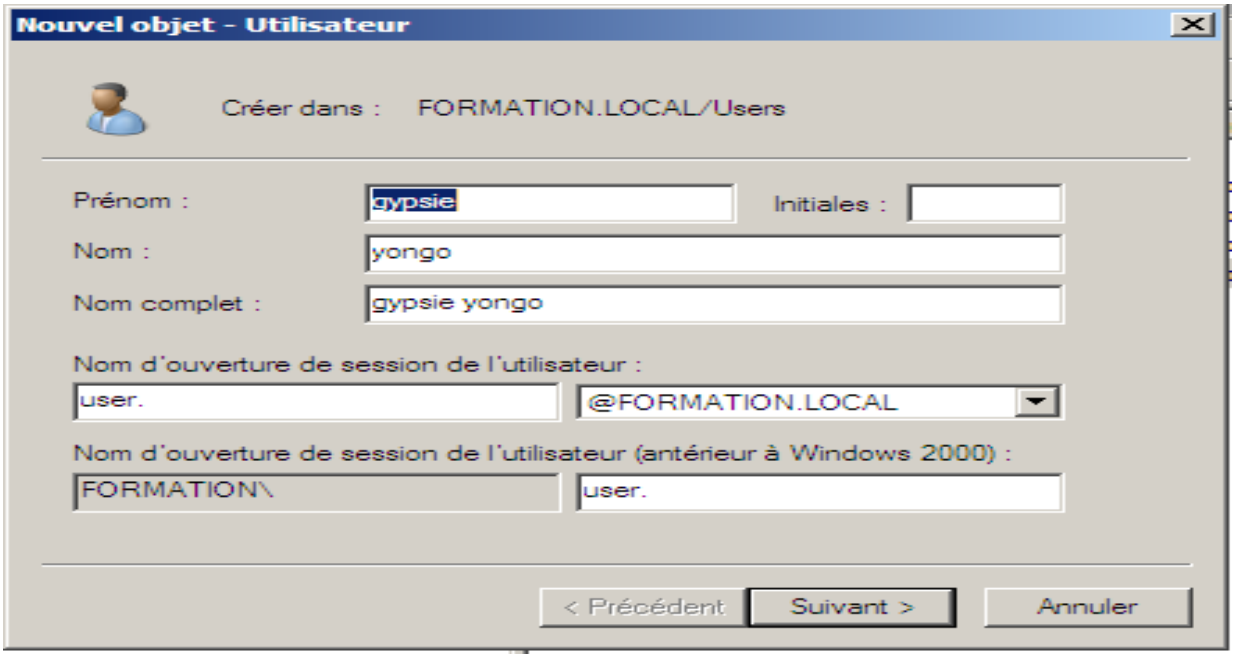
❖ **Création d'un utilisateur**

Allons dans le menu Démarrer puis Outil d'administration et sélectionnons Utilisateur et ordinateurs Active Directory. Dans le dossier User faisons un click droit puis nouvel utilisateur.

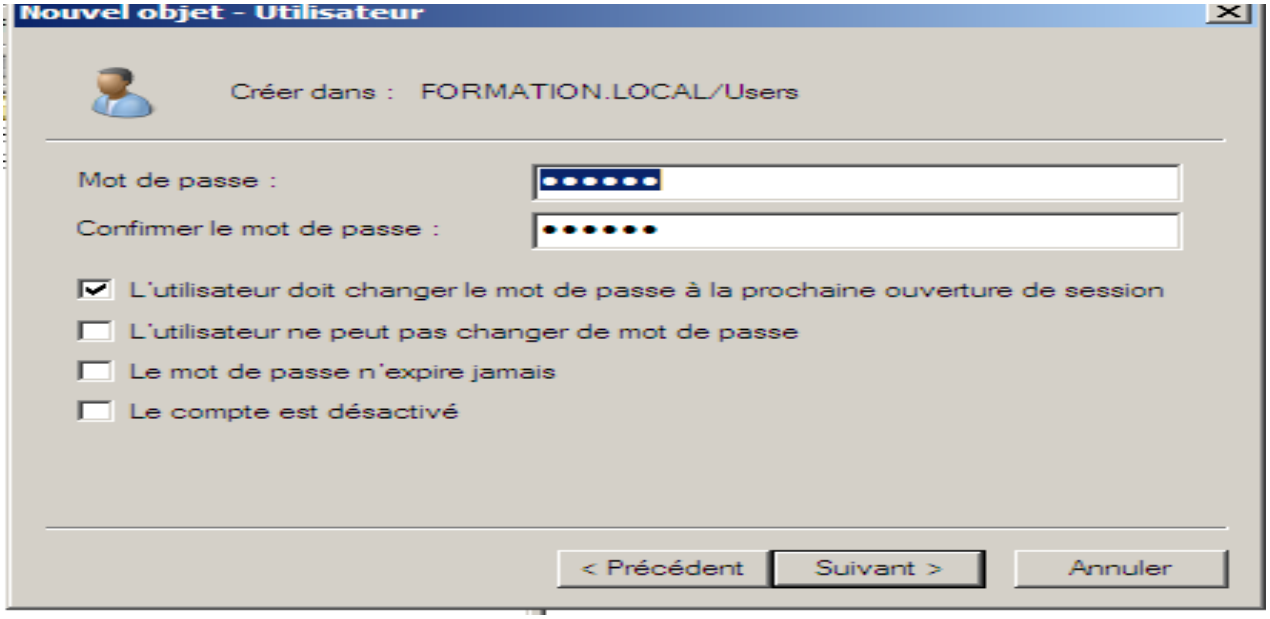




. On crée un utilisateur VPN.

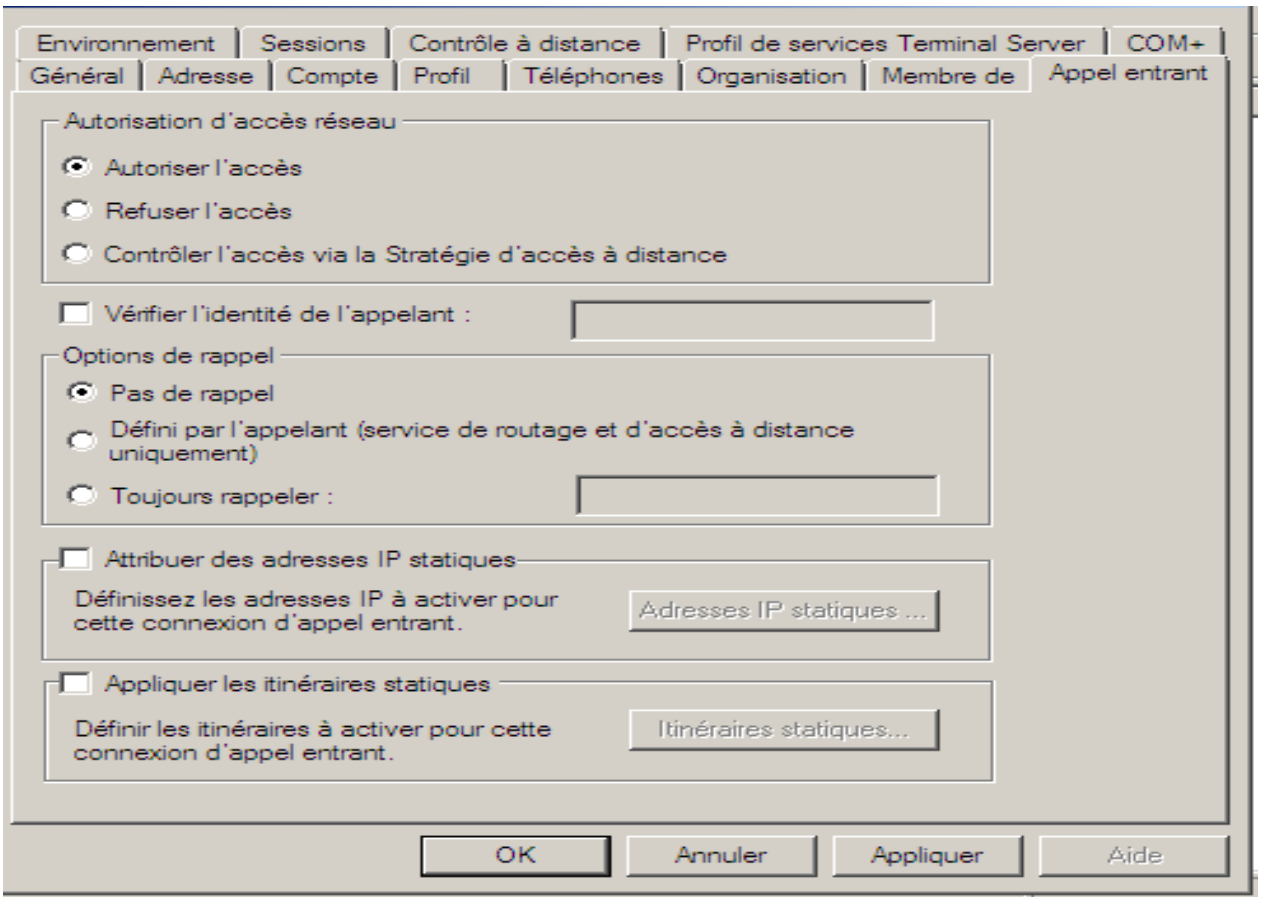


On introduit ensuite le mot de passe ainsi que d'autres informations concernent le compte.



L'utilisateur Prospère LUKELO est créé. Dans les propriétés de l'utilisateur Prospère LUKELO dans l'onglet « Appel entrant » on donne l'autorisation d'accès distant (VPN) à l'utilisateur cochon « Autoriser l'accès ».

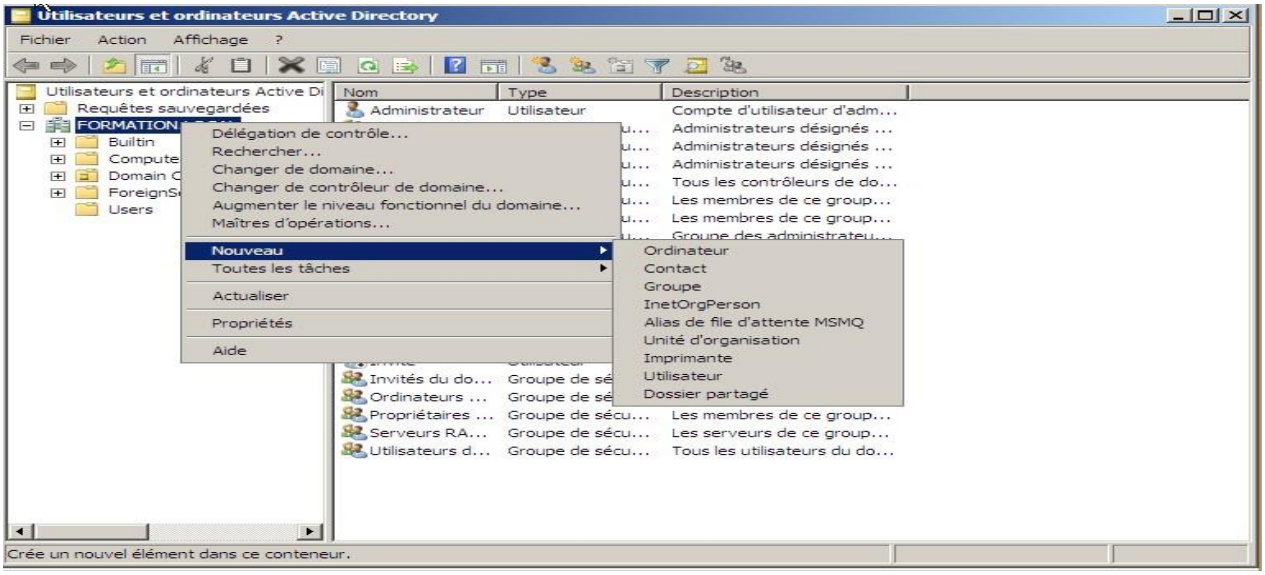
.

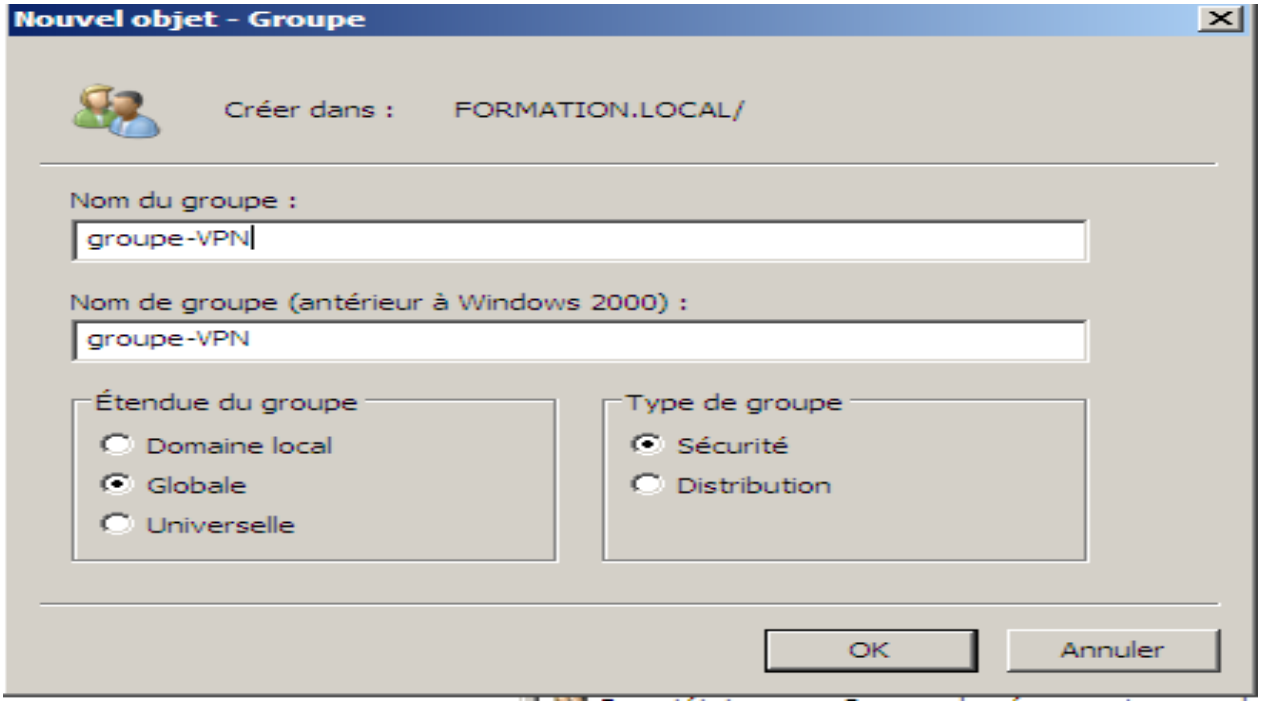


❖ Création d'un groupe de travail

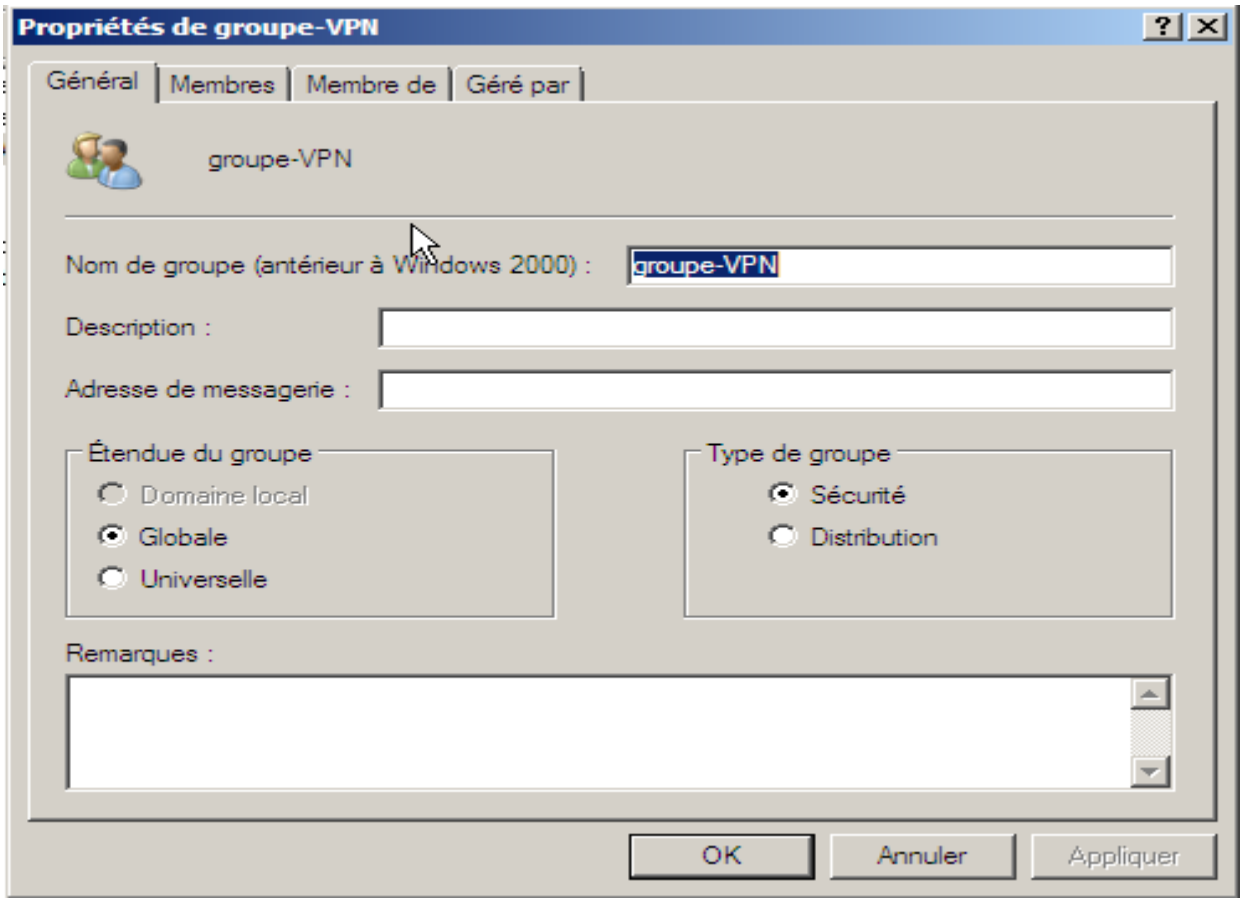
On crée un groupe d'utilisateur qui contiendra les utilisateurs autorisés à accéder au VPN. Dans le dossier User faire un click droit puis nouveau groupe.

On crée un nouveau groupe appelé groupe-VPN.

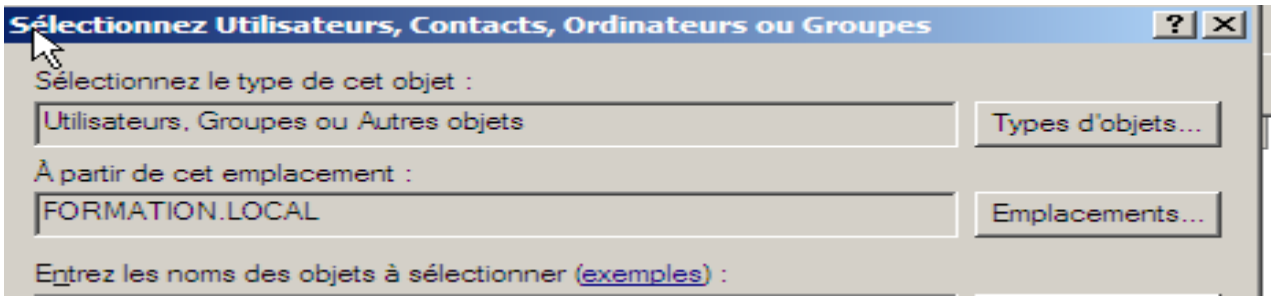




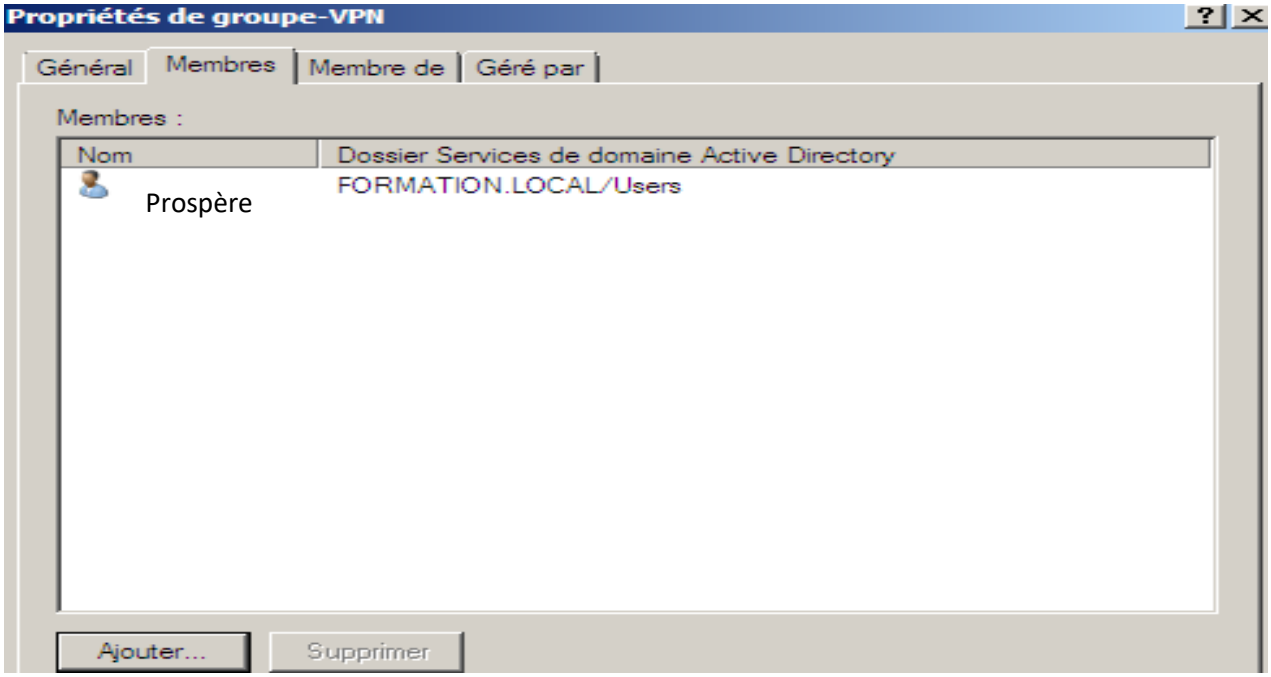
Faisons un click droit sur le groupe-VPN puis allons dans propriétés.



Dans l'onglet membre sélectionnons ajouter. On ajoute l'utilisateur Prospère.



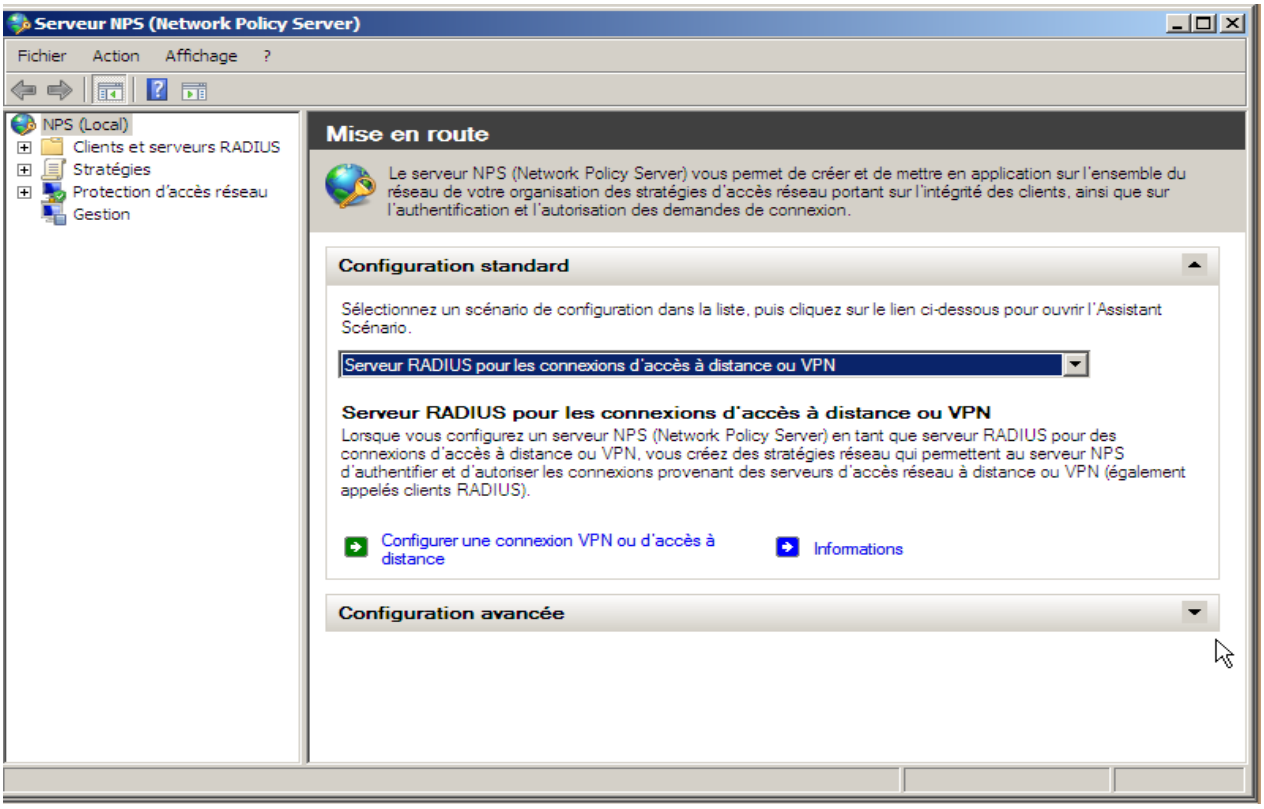
La fenêtre ci-dessous nous montre que l'utilisateur Prospère LUKELO fait maintenant parti du goupe-VPN.



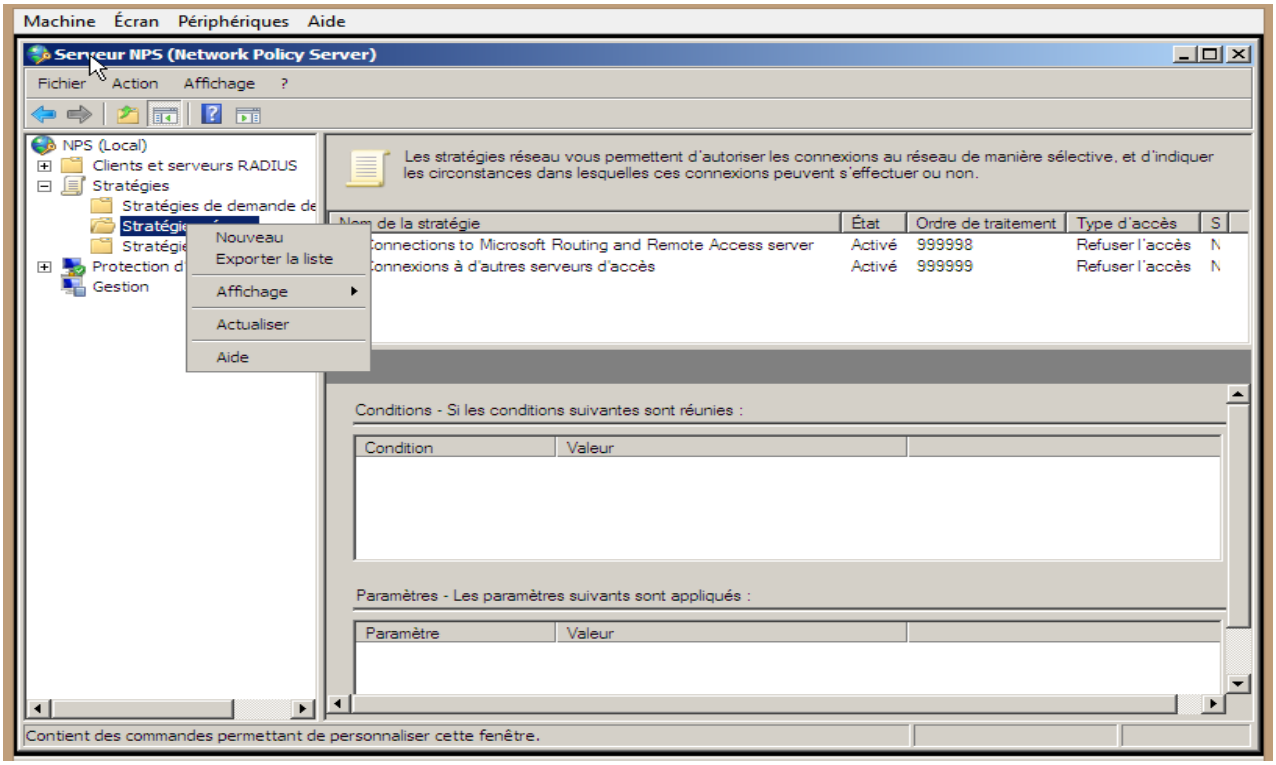
Nous pouvons passer à la configuration du serveur Radius.

IV.5.1.2. Configuration du serveur Radius

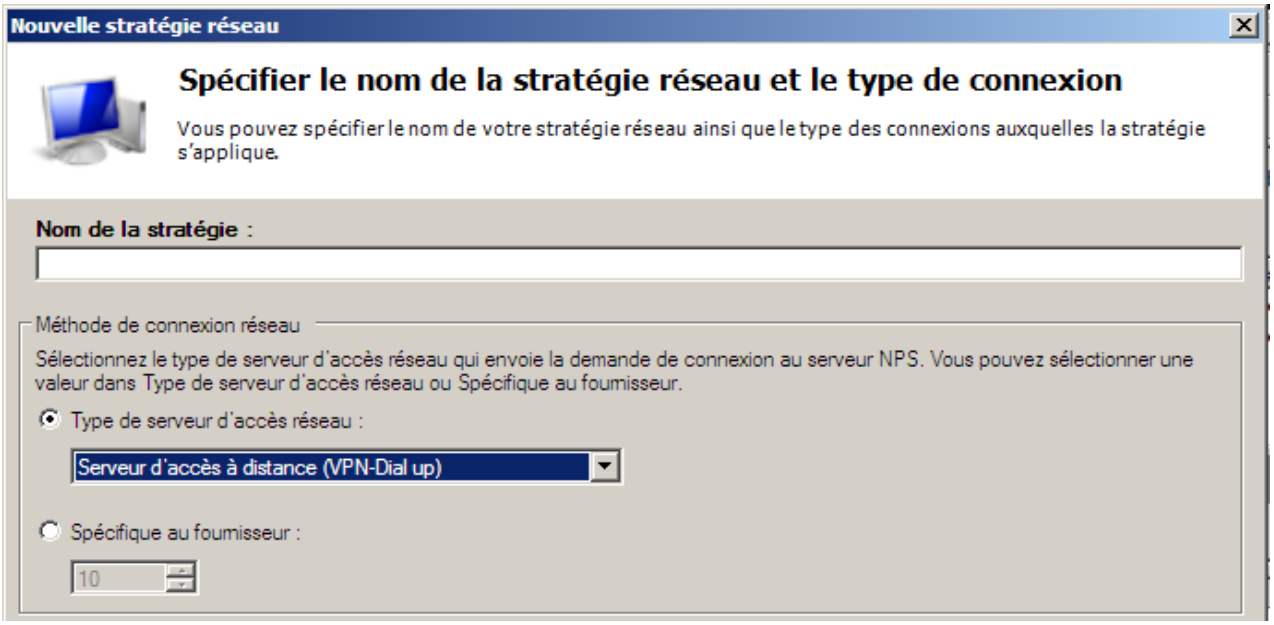
Allons dans le menu Démarrer puis Outil d'administration et sélectionnons le serveur NPS (Network Policy server). Ouvrir la configuration du serveur :



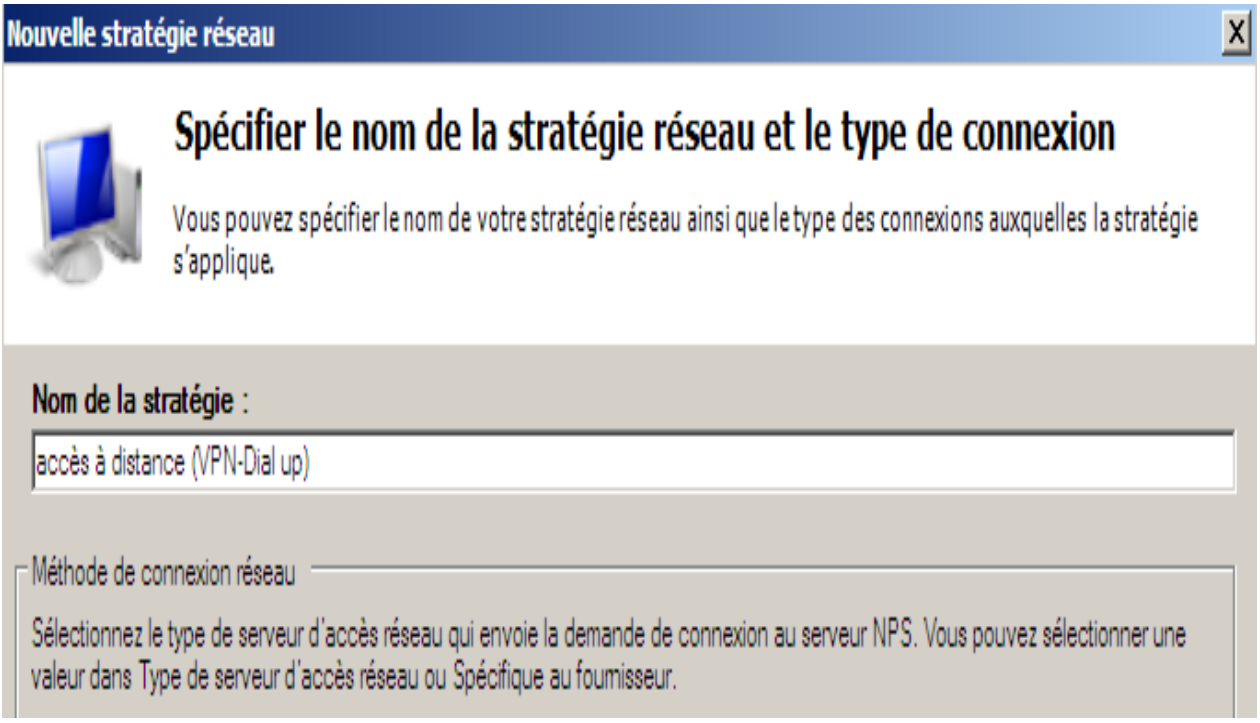
Dans le dossier stratégies cliquons sur stratégie réseau puis sélectionnons nouvelle Stratégie.



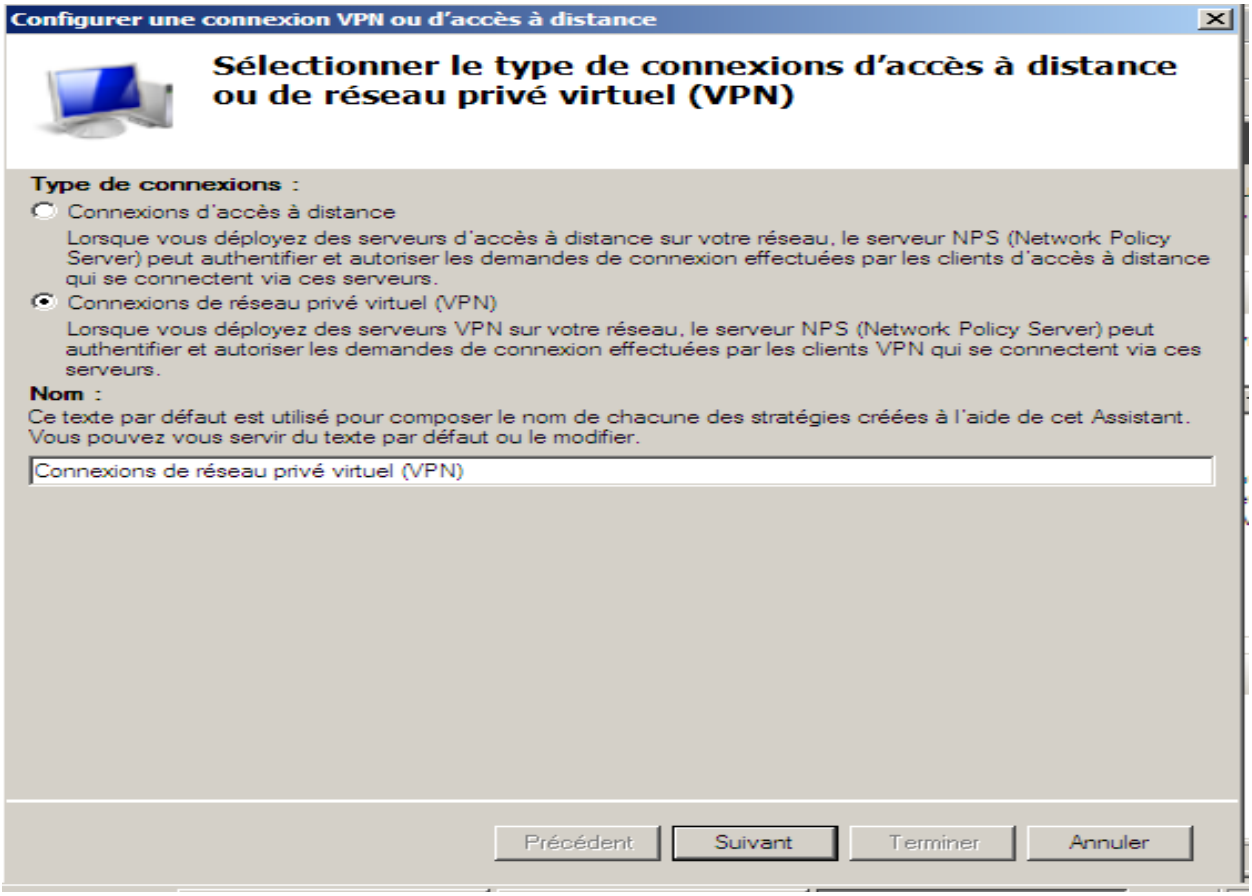
Puisqu'il s'agit d'une protection VPN nous choisissons le serveur d'accès à distance (VPN-Dial) up.

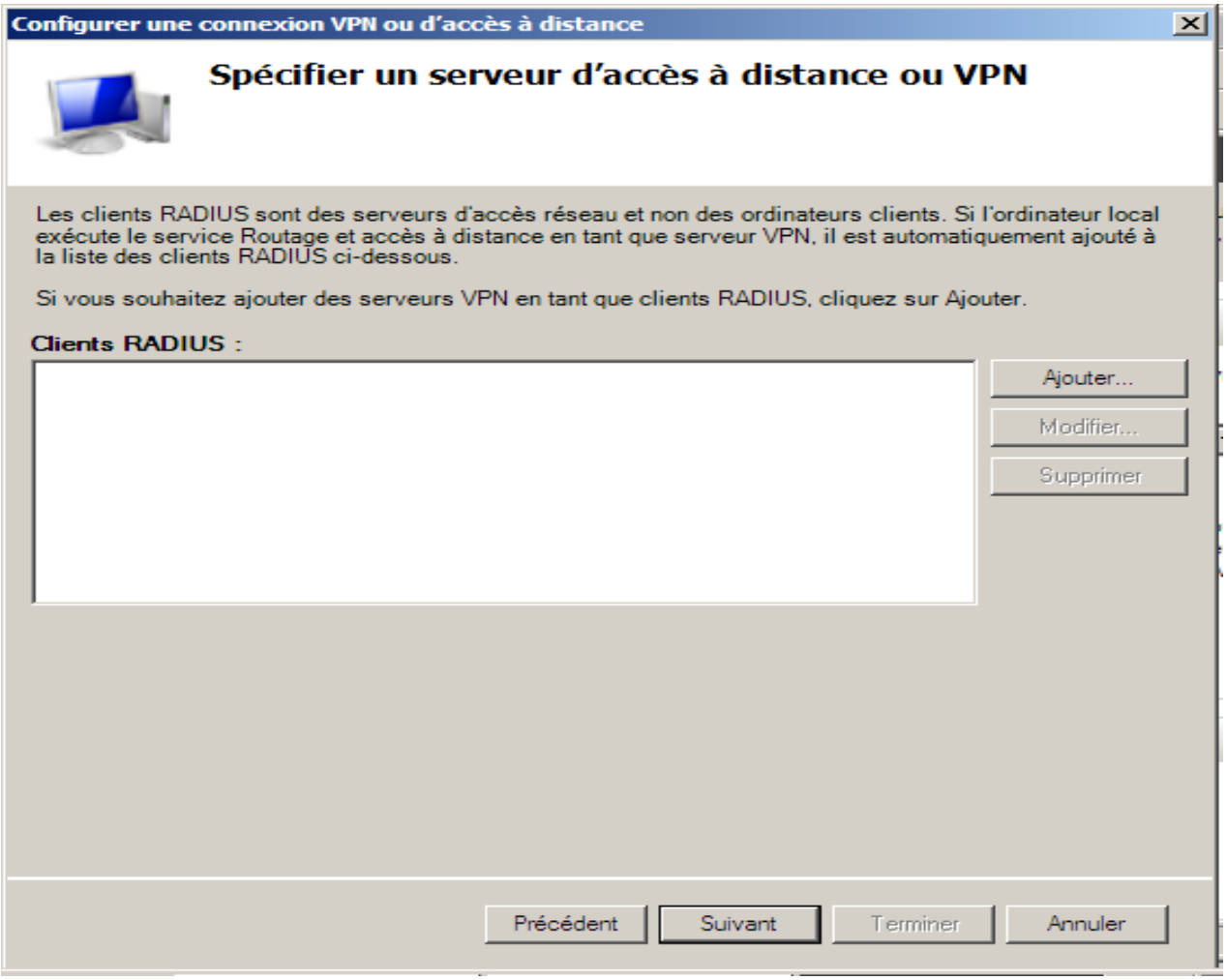


Entrons le nom de la nouvelle stratégie.

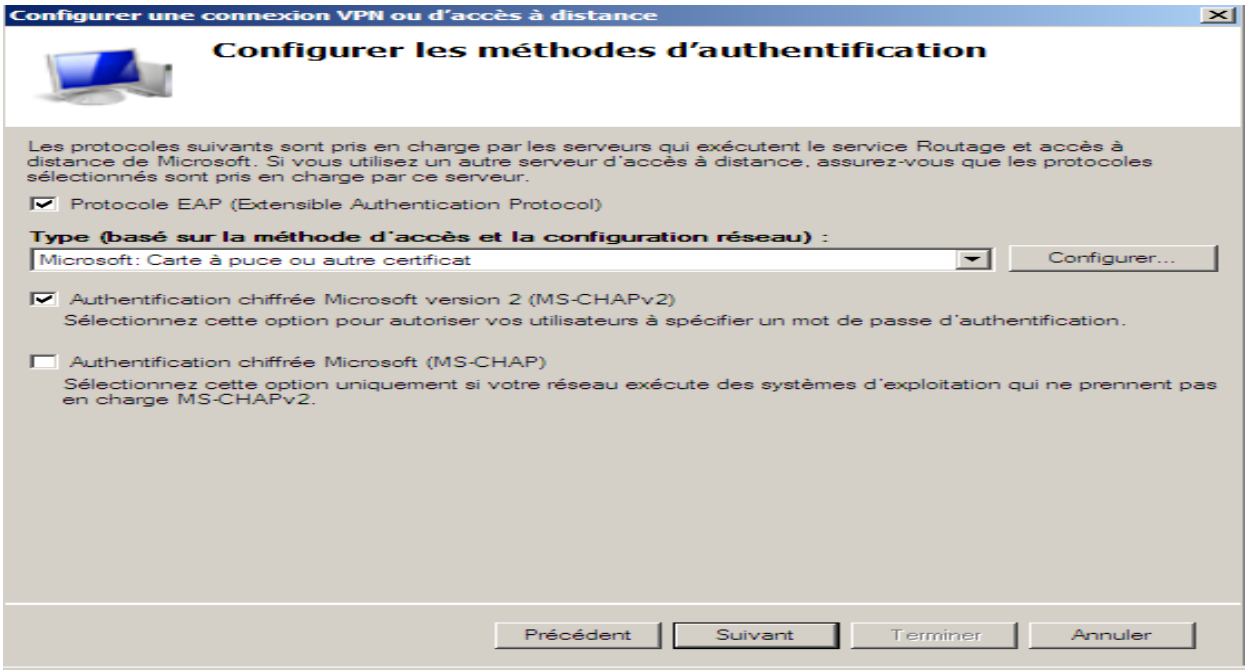


La fenêtre ci-dessous nous permet de sélectionner le type de connexions.

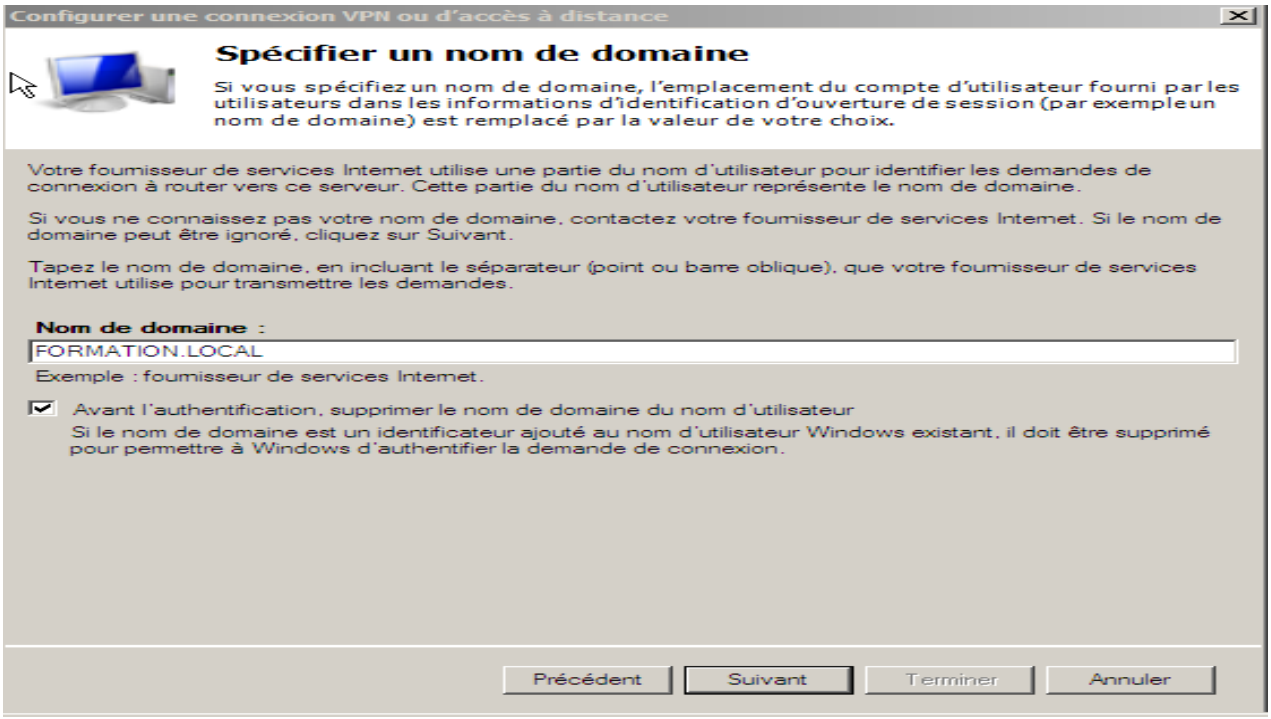


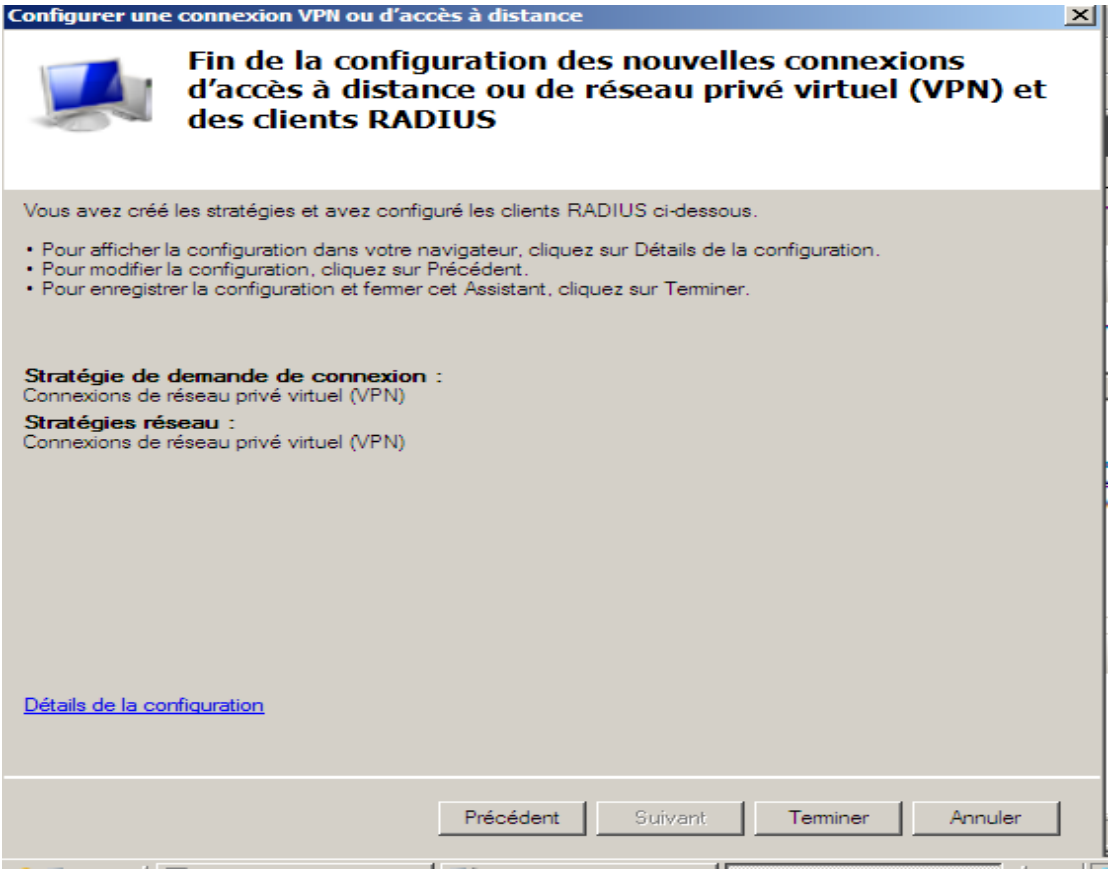


Choisissons la méthode de certification par « Carte à puce ou autres certification ».



Saisissons le nom du domaine que notre fournisseur des services Internet utilise pour transmettre lesdemandes.



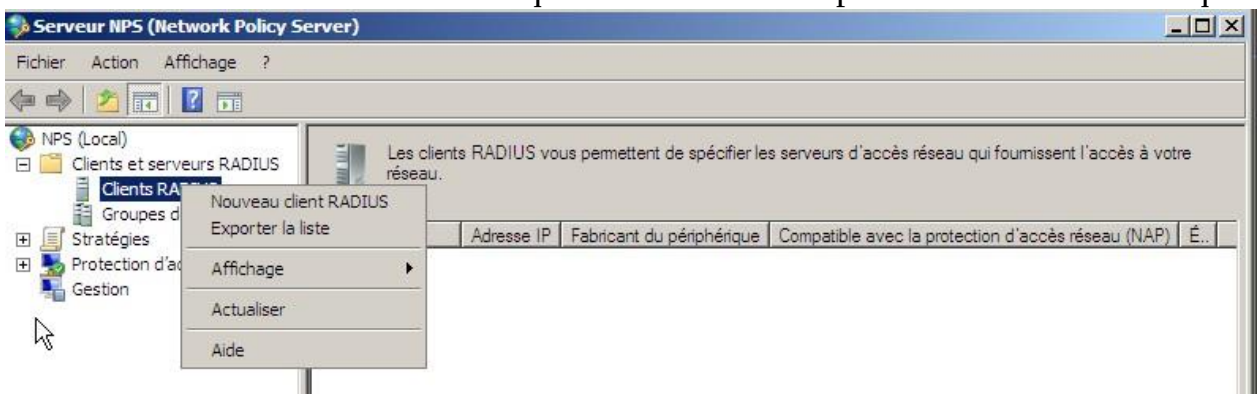


- **Configuration d'un client Radius**

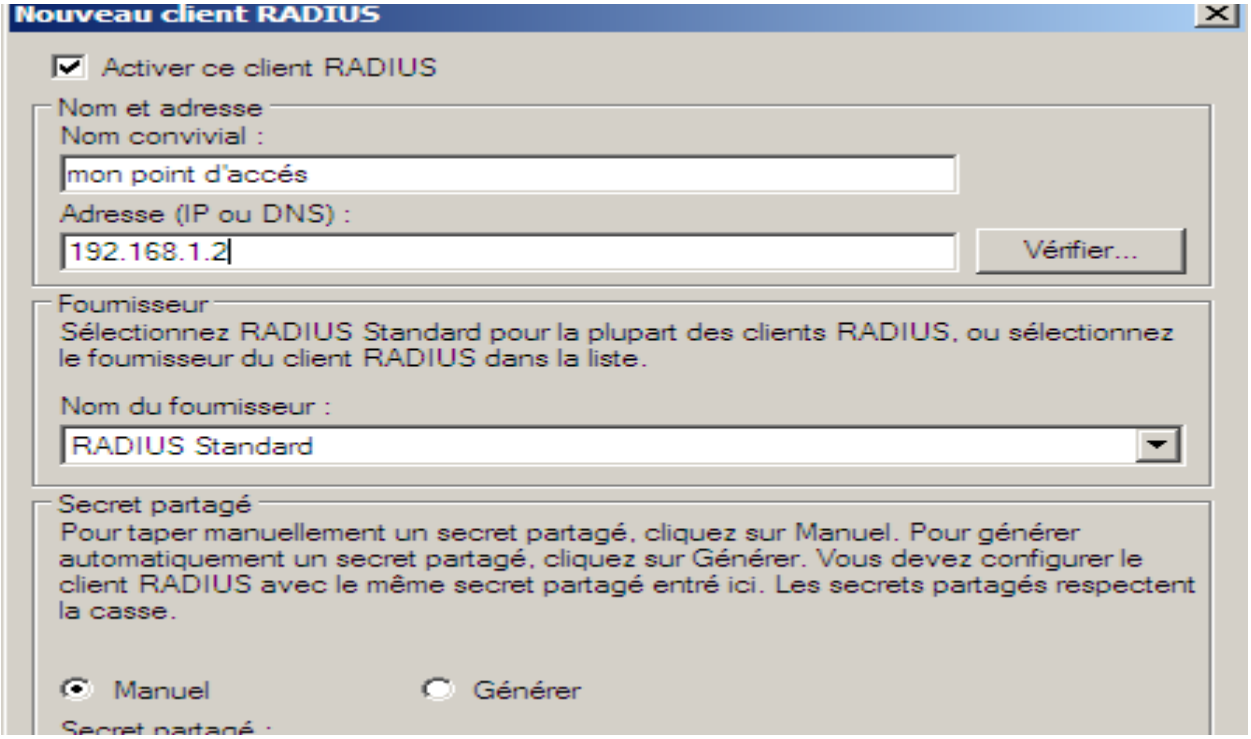
Il y a une étape dans la configuration du serveur Radius qui consiste à ajouter un client Radius.

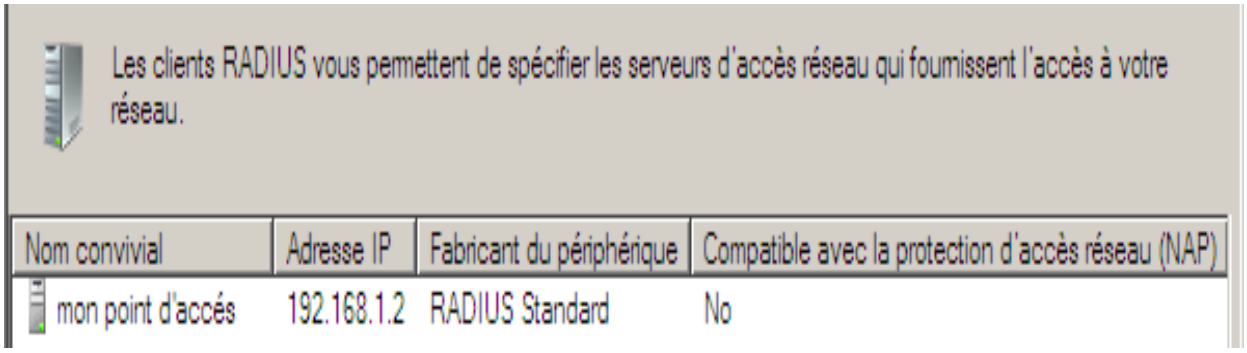
Dans le dossier Radius faisons un click droit puis ajoutons le client Radius.

Entrons un nom convivial qui sera celui de notre point d'accès VPN ainsi que son



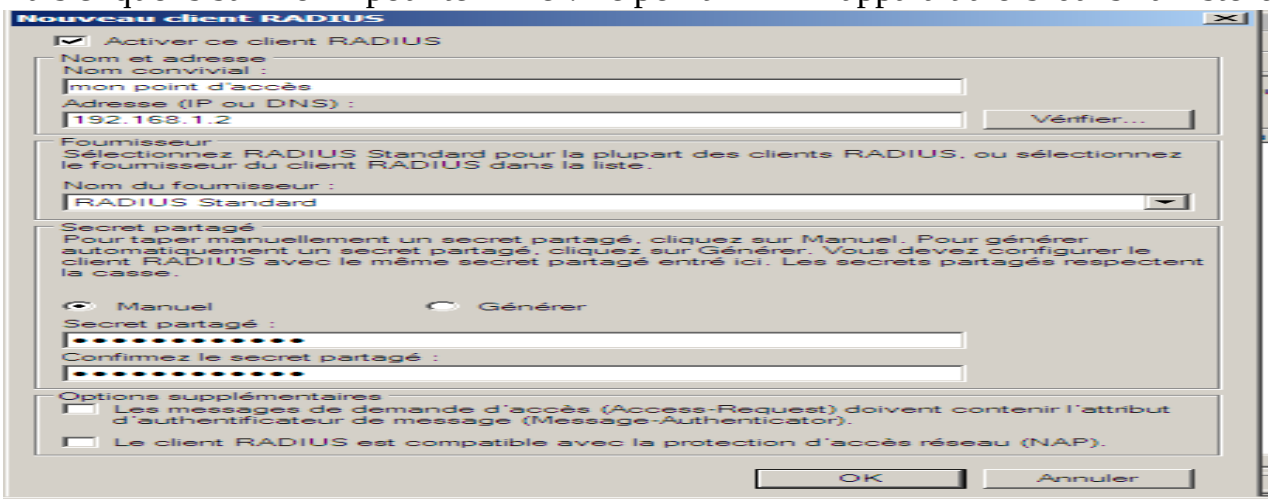
adresse IP. On pourra alors vérifier son accès.





Définissons le secret partagé entre le point d'accès et le serveur Radius.

Puis cliquons sur « ok » pour terminer. Le point d'accès apparaît alors dans la liste des



clients Radius.

La configuration du serveur Radius est maintenant terminée

CONCLUSION GENERALE

Il est clair, de nos jours que l'Internet reste un moyen incontournable qui permet d'interconnecter tous les coins du monde. Les entreprises ayant des sites ou centre d'exploitations géographiquement distant cherchent un moyen adéquat pour établir leurs interconnexions.

C'est l'Internet qui assure cette communication. Mais sur ce dernier, il n'y a aucun mécanisme de sécurité qui est implémenté en vue de protéger les données ; aucune assurance que les données transmises sont bel et bien arrivées à la destination. Ainsi, la majorité d'entreprise qui communique via cette interface non sécurisée se propose de doter les infrastructures des tunnels VPN pouvant sécuriser les données sensibles.

En effet, notre travail est subdivisé en deux parties : **la première partie sur l'approche théorique du sujet et comprend les chapitres suivants** :

Chapitre I. : Réseau VPN ; Dans ce chapitre, il était question de parler de notions sur le réseau en générale et sur le réseau privé virtuel en particulier.

Chapitre II. : Authentification avec Radius ; Dans celui-ci, nous avons épinglé les notions sur la sécurité en proposant la mise en place d'un serveur d'authenfication devant sécuriser toutes les connexions des utilisateurs au niveau du serveur ;

La seconde partie est consacrée à l'approche pratique du sujet et comprend un chapitre :

Chapitre III : Implémentation d'un serveur Radius dans un VPN ; Ce chapitre nous a permis de matérialiser notre projet, mettre en place une solution qui a constituée à implémenter un serveur radius qui désormais devra sécuriser les connexions les utilisateurs au niveau du réseau.

Dans ce travail, nous avons montré comment établir la connexion sécurisée et cryptée en proposant une solution VPN IPsec. Cette solution permet d'établir des tunnels sécurisés entre les sites d'une entreprise se communicant via le réseau non sûr qui est l'Internet. Pour les clients VPN, ils doivent s'authentifier à partir d'un serveur d'authentification radius. Cette solution est très efficace car elle permet d'utiliser plusieurs mécanismes de sécurité pour élever de plus en plus le niveau de sécurité pour les données de l'entreprise. Nous citons : la cryptographie, le filtrage, l'authentification et la tunnelisation.

Nous espérons avoir apporté notre modeste contribution aux organisations ayant plusieurs sites, qui a été l'objet de notre étude et croyons que ce travail nous a permis de développer et d'accroitre nos connaissances dans la mise en place d'une solution de sécurité au sein des entreprises fonctionnant sur des sites distants. Puisque la perfection n'est pas humaine, nous restons ouverts à toutes suggestions et critiques pour l'amélioration de cette œuvre entachée d'imperfections.

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages

[1] : Arnaud Dupont « informatique et télécommunication »

[2] : Direlewanger « Tutoriel VPN » JRES 2003

[3] : Gaby munyck « Sécurité informatique »

[4] : Maryline Laurent. Edition Weka

[5] : Serge Bordères « Authentification avec Radius » Edition Eyrolles

II. Notes de cours et Travaux de fin d'étude

[6] : Lungela « Configuration d'un VPN » année 2011-2012

[7] : Mbuyi mukendi « Télématique » 3ièmé graduat année 2013- 2014

[8] : Mavinga Nvumbi : « Réseaux Informatiques » L1 Administration Réseaux, 2018-2019

[9] : Kabasele Dikebele Willy, Note de cours d'élément de maintenance, UCC DON AKAM, L2(LMD), 2022-2023, Inédites.

III. Webographie

[10] : W.W.W Cisco.Com/Smallbusness, 05/07/2013 [9]: W.W.W NETGEAR.fr 2009

[10] : W.W.W levpn.fr janvier 2009

[11] : http:// Vpndock.Com All 2013-2019

[12] : W.W.W diderot.org, 4 Avril 2013-2020

[13] : W.W.W Notions informatique.free.fr 2019

[14] : W.W.W .Laboratoir microsoft.org/article/win/rad2013

[15] : W.W.W frame IP.com, 15janvier 2018

[16] : W.W.W Réseau lerta.org, mars 2014,V1.0

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACES ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES ABREVIATIONS iv

LISTE DES FIGURES v

LISTE DES TABLEAUX vi

0. INTRODUCTION GENERALE 1

0.1. PROBLEMATIQUE 2

0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

0.3. DELIMITATION DU SUJET 3

0.4. METHODE ET TECHNIQUE UTILISEE 3

0.5. CANEVAS DU TRAVAIL 3

CHAPITRE I : LE RESEAU VPN 4

I.1. INTRODUCTION 4

I.2 CONCEPTS FONDAMENTAUX D'UN VPN 6

I.3 CLASSIFICATION D'UN VPN 7

I.3.1. VPN avec routeur 7

I.3.2. VPN avec firewall 9

I.4. FONCTIONNALITE DU VPN 11

I.5. CONTRAINTE D'UN VPN 12

I.6. TYPE DE VPN 12

I.6.1. Le VPN d'accès 12

I.6.1.1. Au niveau de l'Identification 13

I.6.1.2. Au niveau de l'autorisation 13

I.6.2. L'intranet VPN 14

I.6.3. L'extranet VPN 15
I.7. TOPOLOGIE VPN 16
I.7.1. VPN en maille 16
I.8. PROTOCOLES VPN 17
I.8.1. Le protocole PPP 17
I.8.2. Le protocole PPTP 17
I.8.3. Le protocole L2TP 18
I.8.4. Le protocole IPSec 19
I.8.5. Comparaison des protocoles VPN 20
I.9. SECURITE VPN 21
I.9.1. Les services de sécurité utilisés par VPN 21
I.9.2. Le firewall 23
I.9.2.1. Différents types de firewalls 24
CHAPITRE II AUTHENTIFICATION AVEC RADIUS 26
II.1. NOTION D'AUTHENTIFICATION 26
II.2. CRITERE D'AUTHENTIFICATION 28
II.3. METHODE D'AUTHENTIFICATION 29
II.3.1. Authentification par mot de passe 29
II.3.2. Authentification avec adresse Mac (adresse Ethernet) 30
II.3.3. Authentification par certificat électronique X509 30
II.3.4 Authentification à clé public 31
II.4. Protocole Radius 32
II.4.1. Définition 32
II.4.2. Protocoles d'authentification 32
II.4.3. Description du protocole radius 38
II.4.4. Utilisation du protocole Radius 40

II.4.5. Le serveur Radius 41

II.4.6. Fonctionnement de Radius 42

II.4.7. Le Radius et le VPN 43

II.4.8. Avantage de Radius 44

II.4.9. Inconvénient de Radius 45

CHAPITRE III : IMPLEMENTATION D'UN SERVEUR RADIUS DANS UN RESEAU VPN 46

III.1 MISE EN PLACE D'UN VPN 55

III.1.1 Logiciel VPN (Team Viewer) 55

III.1.2 Installation de Team Viewer 56

III.1.3 Connexion des deux machines via Team Viewer 58

III.2 MISE EN PLACE D'UN SERVEUR RADIUS 64

III.2.1 Installation et configuration d'un serveur Radius 64

III.2.1.1 Installation d'un serveur 65

III.2.1.2 Configuration du serveur Radius 68

BIBLIOGRAPHIE 76

TABLE DES MATIERES 77